DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE PLATAFORMA WEB DE MESA DE AYUDA (HELP DESK) PARA EL REGISTRO, LA ASIGNACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS Y SOLICITUDES DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE TI EN ACABADOS AUTOMOTRICES, S.A.S., LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE DE 2026

RESUMEN

Este trabajo presenta el desarrollo de un prototipo de plataforma web de mesa de ayuda (Help Desk) para registrar, asignar y dar seguimiento a las incidencias y solicitudes de servicio de soporte técnico de TI en Acabados Automotrices, S.A.S., Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, entre septiembre y noviembre de 2026. El problema que se atiende es que los reportes llegan por varios canales (WhatsApp, llamada, correo y de forma verbal) y se anotan en libros de Excel que no asignan un número de identificación, un responsable ni una prioridad a cada caso. Se aplicó un enfoque mixto, no experimental y transversal. El diagnóstico se apoyó en nueve entrevistas semiestructuradas a encargados, usuarios y al técnico de TI, y en la revisión de 160 registros de junio a agosto de 2026. De esos registros, 73 (45,6 %) correspondían a incidencias o solicitudes de servicio; ninguno de ellos tenía número de identificación, responsable, prioridad ni cierre documentado. Las entrevistas coincidieron en que el estado de un caso se conoce preguntando de nuevo a TI y en que el cierre no queda registrado. Con esos hallazgos se definieron los requisitos y se desarrolló un prototipo con roles de solicitante, técnico, supervisor y administrador, y se definieron 21 casos de prueba funcionales. El prototipo se construyó con FastAPI, PostgreSQL y HTML, CSS y JavaScript. Durante el desarrollo el grupo lo probó de manera informal, sin registrar resultados. Los casos de prueba no se ejecutaron y el prototipo no se revisó con el personal de la empresa; por ello, el estudio no demuestra que el prototipo cumpla los requisitos. Los resultados de las entrevistas son cualitativos y no pueden generalizarse a los 95 usuarios de la empresa.

Palabras clave: mesa de ayuda, soporte técnico de TI, gestión de incidencias, prototipo web, seguimiento de solicitudes.

INTRODUCCIÓN

El soporte técnico de TI permite que las áreas de una empresa sigan trabajando cuando un equipo o un sistema falla. En Acabados Automotrices, S.A.S., los reportes de los 95 usuarios con acceso a equipos tecnológicos llegan al Departamento de TI por WhatsApp, llamada, correo o de forma verbal, y se anotan en libros de Excel. Estos libros sirven como bitácora de actividades, pero no asignan a cada caso un número de identificación, un responsable ni una prioridad, y casi no registran el cierre.

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un prototipo de plataforma web de mesa de ayuda para registrar, asignar y dar seguimiento a las incidencias y solicitudes de servicio de soporte técnico de TI en la empresa. Para ello se diagnosticó el proceso actual, se definieron los requisitos, se diseñó y desarrolló el prototipo y se definieron casos de prueba funcionales. Los casos de prueba quedaron definidos, pero no se ejecutaron, y el prototipo no se revisó con el personal de la empresa; por ello, el estudio no demuestra que el prototipo cumpla los requisitos.

La investigación es de enfoque mixto, no experimental y transversal. Se realizaron nueve entrevistas semiestructuradas el 16 de octubre de 2026 y se revisaron 160 registros de junio a agosto de 2026, que se clasificaron en una matriz. El prototipo se construyó con FastAPI, PostgreSQL y HTML, CSS y JavaScript, mediante prototipado evolutivo.

El documento se organiza en cuatro capítulos. El Capítulo I presenta los antecedentes, la justificación, la descripción del problema, los objetivos y el alcance con sus limitaciones. El Capítulo II expone el marco teórico. El Capítulo III describe el marco metodológico. El Capítulo IV presenta los resultados: el diagnóstico, los requisitos, el diseño, el desarrollo del prototipo, las pruebas, la discusión, las conclusiones y las recomendaciones. Al final se incluyen las referencias y los anexos.

1 CAPÍTULO I. MARCO INTRODUCTORIO

1.1 Antecedentes de la investigación

Los antecedentes de la investigación recogen estudios previos que se relacionan con el problema que aborda esta propuesta: la ausencia de un mecanismo formal para registrar, asignar y dar seguimiento a las incidencias de soporte técnico de TI. Para su revisión se consideró trabajos sobre el desarrollo e implementación de plataformas web de Help Desk y sobre la gestión de incidencias, dando prioridad a los que describen el registro de solicitudes, la asignación al personal de soporte, el seguimiento del estado de cada caso y la medición de resultados. Los estudios se organizan en cuatro ámbitos (internacional, regional, nacional y local), de acuerdo con el lugar donde fueron realizados, y en cada uno se explica qué aporta a la presente propuesta y en qué se diferencia de ella. En este documento, mesa de ayuda corresponde al término Help Desk: el servicio que recibe registra y da seguimiento a las solicitudes de soporte técnico de TI.

1.1.1 Antecedentes internacionales

En el ámbito internacional se presentan dos estudios, realizados en Jordania y Suiza, que muestran cómo funciona una plataforma Help Desk en organizaciones con un volumen importante de solicitudes de soporte. Ambos describen el registro de tickets, su asignación y su clasificación, y reportan resultados medibles. Estos trabajos aportan una idea clara sobre el funcionamiento de este tipo de sistemas; sin embargo, incorporan componentes de aprendizaje automático que van más allá del alcance básico de registro y seguimiento previsto para Acabados Automotrices.

> *Al-Hawari y Barham (2021) desarrollaron el estudio A machine learning based help desk system for IT service management, publicado en el Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences.* El trabajo presentó un sistema web de Help Desk para una universidad de Jordania, utilizado para centralizar los reportes de problemas y solicitudes de servicio, asignar y dar seguimiento a tickets, enviar notificaciones y generar informes de gestión. Además, evaluó modelos de aprendizaje automático para clasificar tickets: al incorporar la descripción y los comentarios, la precisión de clasificación llegó al 81.4 %.

De este estudio se tomaron la centralización de los reportes y la asignación y el seguimiento de tickets; la clasificación automática no se incluyó en el prototipo.

Este antecedente aporta a la presente propuesta porque muestra cómo una plataforma Help Desk puede organizar el registro, la asignación y el seguimiento de incidencias, aunque el componente de aprendizaje automático no forma necesariamente parte del alcance del proyecto de Acabados Automotrices.

> *Zemp (2021) realizó la tesis de maestría Text Classification of Service Desk Tickets en la Zurich University of Applied Sciences,* Suiza. El estudio examinó registros históricos de tickets de una entidad financiera internacional para evaluar métodos de clasificación y encaminamiento de solicitudes al grupo de soporte correspondiente. Entre sus resultados, el modelo de aprendizaje profundo alcanzó una precisión de validación del 92 % para predecir el servicio afectado y del 93 % al clasificar solicitudes e incidencias.

Este trabajo se relaciona con la propuesta porque analiza la organización y asignación de tickets en un entorno de soporte tecnológico; sin embargo, se concentra en la clasificación automatizada, una función más avanzada que el registro y seguimiento básico planteado para Acabados Automotrices. Por eso el prototipo deja la prioridad en manos del solicitante, que la elige al registrar su ticket, y la clasificación a cargo del técnico de soporte o el administrador (RF-02), y no incluye clasificación automática

1.1.2 Antecedentes regionales

En el ámbito regional se presentan dos investigaciones realizadas en Perú, en las que la implementación de un sistema Help Desk se evalúa a partir de indicadores concretos de atención, como el registro correcto de incidencias, su cierre satisfactorio, el cumplimiento de acuerdos de servicio y los tiempos de atención. Estos estudios son especialmente útiles porque muestran qué aspectos pueden medirse para valorar el efecto de una plataforma de este tipo, lo que sirve de referencia para planificar la validación del sistema propuesto en Acabados Automotrices.

Aquino Portilla (2021) desarrolló la tesis Sistema web para la gestión de incidencias de Help-Desk en la empresa Corporación Winware, en la Universidad César Vallejo, Perú. La investigación propuso implementar una aplicación web para el área de soporte de TI y evaluó indicadores relacionados con el registro incorrecto y el cierre satisfactorio de incidencias. Se reportó una reducción de las incidencias mal registradas, de 67.78 % a 0 %, y un aumento de los cierres satisfactorios, de 48.89 % a 96.70 %.

Este antecedente se relaciona directamente con la propuesta porque aborda una plataforma web para registrar y gestionar incidencias, y ofrece indicadores que pueden servir de referencia para planificar la validación del sistema en Acabados Automotrices. De este estudio se retomó que cada incidencia tenga un registro correcto y un cierre; por eso el prototipo asigna un número único a cada ticket y exige registrar una solución para cerrarlo (RF-01 y RF-06).

Villalva Mendivil (2022) realizó la investigación Sistema Help Desk en la gestión de incidencias del área de TI en una empresa de telecomunicaciones, Lima, 2022, tesis de maestría de la Universidad César Vallejo, Perú. El estudio evaluó el efecto de aplicar una mesa de ayuda sobre la atención de incidencias, la atención de primer nivel, el cumplimiento de acuerdos de servicio (SLA) y los tiempos de atención. Utilizó un diseño preexperimental, enfoque cuantitativo y registros de incidencias, y reportó mejoras en los indicadores evaluados. Este antecedente es pertinente porque estudia la relación entre el uso de un Help Desk y el control medible de la atención, un aspecto relevante para una empresa donde actualmente la asignación y el seguimiento se comunican principalmente de forma verbal. Este estudio evaluó el cumplimiento de acuerdos de servicio (SLA); el prototipo no los incluye, porque el diagnóstico no encontró plazos acordados que medir, y se deja como mejora futura.

Cedeño Loor (2018) desarrolló el proyecto Sistema Help Desk basado en ITIL V3 para mejorar la gestión en el soporte técnico del departamento de TIC en el Hospital General IESS Santo Domingo, en Ecuador. El estudio identificó demoras en la asistencia técnica, falta de prioridades claras y registros manuales de las solicitudes. Para conocer los requerimientos empleó encuestas y entrevistas, y desarrolló una aplicación web con la metodología en cascada. Se relaciona con la presente propuesta por tratar una problemática comparable de soporte técnico y gestión de solicitudes; se diferencia en que se aplicó en un hospital y bajo ITIL V3, mientras que esta propuesta parte de una empresa con varios canales de reporte y un prototipo basado en ITIL 4. De este estudio se retomó el levantamiento de requisitos mediante entrevistas y la definición de la prioridad de los casos (RF-02).

1.1.3 Antecedentes nacionales

En el ámbito nacional se presentan dos estudios realizados en la República Dominicana que abordan la gestión de solicitudes e incidencias de soporte de TI. Uno propone el diseño de una

herramienta para reportar y dar seguimiento a incidencias, y el otro analiza el desempeño de un departamento de TI que ya utilizaba un sistema de tickets. Ambos permiten observar el problema en el contexto dominicano, aunque ninguno coincide por completo con el entorno de Acabados Automotrices.

Montero Del Rosario (2021) presentó en la Universidad APEC, en Santo Domingo, el trabajo de grado Aplicación móvil para la gestión de incidencias para estudiantes y profesores de la Universidad APEC, agosto 2021. El estudio parte de que la universidad no contaba con una herramienta en línea para reportar y dar seguimiento a los problemas con sus plataformas tecnológicas, lo que generaba reportes que no se atendían a tiempo. En una encuesta a 370 estudiantes y profesores, el 60.8 % estuvo en desacuerdo con los medios disponibles para reportar incidencias y el 93.1 % respaldó una aplicación que permitiera ver el estado de las solicitudes. Con la metodología RUP, diseñó una aplicación móvil con módulos de gestión, estado, historial, resolución y notificaciones de incidencias.

Este antecedente es pertinente porque es un estudio dominicano que aborda la falta de un canal formal para reportar y dar seguimiento a solicitudes de soporte de TI, situación similar a la de Acabados Automotrices. Se diferencia en que su propuesta es móvil y su contexto es una universidad. De este estudio se retomaron el estado de la solicitud y el historial como funciones del prototipo; se optó por una plataforma web y no por una aplicación móvil.

Durán (2013) realizó en la Universidad APEC la monografía de maestría Análisis del soporte brindado por el departamento de Tecnología de la Información en la empresa Ace Wireless Dominicana, en el periodo enero–diciembre año 2012. Analizó cómo ese departamento gestionaba las solicitudes con el sistema de tickets Spiceworks y encontró que el 28 % de los encuestados hizo su solicitud por teléfono y el 29 % de forma personal, y que el 18.9 % de los servicios superó los tiempos fijados por la empresa. Propuso un plan de mejora continua basado en el ciclo PDCA.

Este antecedente se relaciona con la propuesta porque documenta, en una empresa dominicana, el problema de las solicitudes que no se registran formalmente, comparable al canal verbal que hoy usa Acabados Automotrices. Este estudio respalda que el prototipo permita al técnico registrar las solicitudes recibidas por teléfono o en persona, indicando su canal de origen (RF-01).

1.1.4 Antecedentes locales

Para identificar investigaciones locales sobre plataformas Help Desk y gestión de incidencias de soporte técnico de TI, se consultaron directamente los buscadores internos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de la Universidad APEC (UNAPEC) y de la Universidad Dominicana O&M el viernes 23 de octubre de 2026. Se emplearon los términos «help desk», «mesa de ayuda», «sistema de tickets», «gestión de incidencias» y «soporte técnico de TI».

En ninguno de los tres buscadores se localizaron trabajos de grado ni tesis sobre estos temas realizados en Acabados Automotrices ni en Los Alcarrizos. Los estudios dominicanos afines que se identificaron en la revisión general (Montero Del Rosario, 2021; Durán, 2013) corresponden al Distrito Nacional y a la Zona Franca San Isidro, por lo que se presentan en los antecedentes nacionales.

Limitaciones de la búsqueda. La consulta se limitó a los tres buscadores indicados y a los términos señalados. No se revisaron documentos no digitalizados, de acceso restringido ni catalogados con otras palabras. Por eso la conclusión se limita a estas fuentes: no se localizaron antecedentes locales en esta consulta, lo cual no equivale a afirmar que no existan.

1.2 Justificación

La gestión del soporte técnico de TI es un proceso clave para la continuidad operativa de cualquier empresa, pues de la rapidez y el orden con que se atienden las incidencias depende que el personal pueda mantener sus labores. En Acabados Automotrices, S.A.S., las solicitudes llegan por cuatro vías distintas y no existe un registro formal que las unifique, como se describió en el apartado anterior. Según relata el personal, esto ocasiona demoras y olvidos, y genera molestias tanto en usuarios y gerentes como en los propios técnicos, quienes con frecuencia son cuestionados por incidencias que no se les notificaron o que el usuario creyó haber reportado.

El tema resulta pertinente porque responde a una necesidad real y verificable de la organización y se relaciona directamente con el área de formación del investigador en Ingeniería de Sistemas y Computación: el desarrollo de una plataforma web de mesa de ayuda, una solución ampliamente utilizada y evaluada en otros contextos, como muestran los antecedentes revisados.

Su elección obedece a la necesidad de resolver el cuello de botella que se produce cuando ocurre una incidencia y no queda claro quién debe atenderla ni quién responde por ella. Es necesario investigar el problema y proponer una solución porque la ausencia de un registro formal impide medir los tiempos de atención, priorizar las incidencias, saber quién atiende cada caso y detectar fallas recurrentes, como los problemas de impresión, que se presentan con frecuencia en todas las áreas. Al no existir un responsable asignado y registrado para cada incidencia, la atención depende de que alguien recuerde o asuma el caso. Contar con una plataforma que centralice los reportes permitiría ordenar el proceso y disponer de evidencia sobre qué se reportó, cuándo y quién lo resolvió.

Entre las ventajas potenciales del estudio destacan la centralización de las solicitudes, la trazabilidad de cada ticket, la posibilidad de reducir la dependencia de la comunicación verbal y la generación de datos que permitan evaluar y mejorar el servicio. Además, la propuesta puede servir de referencia para otras empresas del entorno con necesidades similares y como aporte documental, dado que no se localizaron antecedentes locales sobre el tema.

El prototipo atenderá incidencias y solicitudes de servicio, que se registrarán como tickets diferenciados por un campo de tipo; el término «solicitudes de soporte técnico» se usará para referirse a ambos, y las definiciones se desarrollan en el Capítulo II. En este documento, «requisito» designa una característica que debe cumplir la plataforma, ya sea funcional o no funcional, y no una petición de un usuario.

El alcance de este trabajo comprende el diagnóstico del proceso actual de atención de solicitudes, la definición de los requisitos, el diseño, el desarrollo de un prototipo funcional de la plataforma y la definición de los casos de prueba funcionales con que se verificarán sus requisitos. No incluye la puesta en funcionamiento definitiva del sistema en Acabados Automotrices, S.A.S. Por esta razón, los beneficios descritos en esta justificación son efectos potenciales que deberán comprobarse durante una implementación posterior.

1.3 Descripción y sistematización del problema

En toda organización que depende de equipos tecnológicos, la rapidez y el orden con que se atiende una falla influyen directamente en la continuidad del trabajo: un equipo que no funciona detiene a una persona, y la falta de atención oportuna puede afectar el desempeño de un área completa. La

gestión de incidentes es una de las prácticas centrales de la gestión de servicios de TI. De acuerdo con ITIL 4, un incidente es una interrupción no planificada de un servicio o una reducción de su calidad, y el propósito de su gestión es minimizar el impacto negativo de los incidentes restableciendo la operación normal del servicio lo más rápido posible *(Agutter, 2021, cap. 14).*

En Acabados Automotrices, S.A.S., donde 95 usuarios con equipos tecnológicos reciben soporte técnico y, en los libros de Excel de los técnicos, se anotaron 160 registros entre junio y agosto de 2026, la forma en que esas solicitudes se registran y se les da seguimiento es determinante para que el servicio sea confiable. En este apartado se describe cómo se desarrolla actualmente ese proceso, las dificultades que presenta y las evidencias que lo respaldan; a partir de ello se formula el problema de investigación y las preguntas que orientan el estudio.

1.3.1 Descripción del problema

En Acabados Automotrices, S.A.S., ubicada en Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, 95 usuarios con equipos tecnológicos requieren asistencia técnica de TI en algún momento: 31 en el área administrativa, 14 en la fábrica, 40 en las tiendas y 10 entre supervisores y técnicos de ventas. Cuando surge una incidencia, el usuario la comunica por el medio que le resulte más cercano: WhatsApp, llamada telefónica, correo electrónico o comunicación verbal. El aviso puede dirigirse a cualquiera de los técnicos o enviarse por correo con copia a todos ellos, y varios técnicos atienden las solicitudes. Un caso frecuente en todas las áreas es el de un equipo que no imprime. El usuario avisa a un técnico o envía un correo, el técnico acude y atiende la solicitud, y luego responde por correo.

Durante este proceso no se asigna un número a la incidencia, no se define su prioridad, no se registra cuándo se comenzó a trabajar en ella ni cuál fue la solución aplicada, y el cierre se comunica de manera informal, pues el usuario solo a veces confirma por correo que quedó resuelto. Los técnicos anotan las solicitudes y utilizan Excel u otro documento como control, pero las incidencias pendientes y el técnico que atiende cada caso se informan de palabra.

1.3.2 Dificultades observadas

De acuerdo con la descripción del proceso proporcionada por el encargado de soporte técnico, se identifican varias dificultades que, por ahora, corresponden a testimonios y se contrastarán con los registros y las entrevistas. Al existir cuatro canales de reporte sin un registro único, el personal refiere que hay solicitudes comunicadas solo de forma verbal que se olvidan, y correos que no llegan a quien debía atenderlos.

Asimismo, al no conocerse con claridad quién atiende cada caso, se reportan demoras y situaciones en las que no queda definido quién responde por la incidencia. Según los relatos, esto genera molestias entre usuarios, gerentes y técnicos, quienes refieren ser cuestionados por incidencias que no se les notificaron o que el usuario creyó haber reportado. La frecuencia de los olvidos, las pérdidas y las demoras aún no se ha medido, y se comprobará mediante las entrevistas y la revisión de los registros de junio a agosto de 2026.

1.3.3 Evidencias disponibles

La información inicial sobre el proceso actual de atención fue proporcionada por el encargado de soporte técnico de la empresa el 9 de octubre de 2026. Posteriormente, el grupo revisó los libros de Excel que llevan los técnicos con los registros de los meses de junio a agosto de 2026. No se contó con acceso a correos electrónicos ni a mensajes de WhatsApp para el análisis; solo se recogió el relato de un caso puntual, descrito más adelante.

La empresa no autorizó tomar fotografías ni capturas de esas conversaciones, por lo que la información de los libros se documentó mediante notas del grupo. En los libros de Excel del Departamento de TI se contaron 160 registros de actividades entre junio y agosto de 2026 (junio: 58; julio: 52; agosto: 50). Ese total corresponde a la bitácora completa del departamento, que incluye actividades de rutina, y su promedio aproximado de 53 registros mensuales no equivale a 53 solicitudes mensuales. Al clasificar los registros, 73 corresponden a incidencias (39) o solicitudes de servicio (34) y los 87 restantes son actividades de rutina, como respaldos y revisiones diarias, mantenimiento preventivo y otras tareas. Estas cifras corresponden únicamente a lo anotado en Excel: no incluyen las solicitudes que llegaron por WhatsApp, llamadas o de forma verbal y no fueron anotadas, por lo que el volumen real de solicitudes podría ser mayor.

Según el relato del personal de TI, un encargado preguntó por correo por el estado de una solicitud y uno de los técnicos respondió que el caso no había sido recibido ni trabajado por nadie, porque el mensaje no se había enviado correctamente y permanecía en la carpeta de elementos archivados. El grupo no revisó la cuenta del usuario; el caso se presenta como testimonio.

Según ese relato, la solicitud acumulaba un atraso de aproximadamente dos semanas. El grupo no revisó la cuenta del usuario ni tuvo acceso a los mensajes, y el caso se documentó mediante notas del grupo. Se trata de un testimonio aislado que ilustra el problema, pero no permite estimar su frecuencia, que se determinará en el diagnóstico. El estado de comprobación de cada afirmación se resume en la Tabla 1.

Tabla 1

Fuentes y estado de comprobación de las afirmaciones sobre el problema.

Afirmación	**Fuente**	**Estado**
Las solicitudes llegan por WhatsApp, llamadas, correo y de forma verbal	Descripción del encargado de soporte (9 de octubre de 2026); entrevistas (E1 a E9, 16 de octubre de 2026)	Testimonio; no verificado en correos ni mensajes de WhatsApp, a los que no se tuvo acceso sistemático
Se anotaron 160 registros en Excel entre junio y agosto de 2026	Libros de Excel de los técnicos	Hecho documentado (conteo del grupo); incluye solo lo anotado
No se asigna número, prioridad ni cierre formal a las solicitudes	Descripción del encargado de soporte; libros de Excel	Testimonio; por comprobar al clasificar los registros
Un correo no enviado correctamente dejó una solicitud sin atender unas dos semanas	Testimonio; no verificado por el grupo	Testimonio; no verificado por el grupo
Hay solicitudes olvidadas y demoras en general	Relatos del personal y un caso relatado	Testimonio; frecuencia por comprobar

Hay molestias y cuestionamientos entre usuarios, gerentes y técnicos	Relatos del personal	Testimonio

Nota. Elaboración propia con base en la información suministrada por Acabados Automotrices, S.A.S., y en la revisión de registros de junio a agosto de 2026.

1.3.4 Por qué merece investigarse

El problema merece ser investigado porque afecta de manera recurrente la atención del soporte técnico en todas las áreas de la empresa, con 160 registros anotados en Excel entre junio y agosto de 2026, de los cuales 73 corresponden a incidencias o solicitudes de servicio, genera tensión entre usuarios, gerentes y técnicos, y no cuenta con un mecanismo que permita ordenar la atención, asignar responsables y medir su desempeño.

1.3.5 Formulación del problema

¿Cómo desarrollar, durante el período septiembre-noviembre de 2026, un prototipo de plataforma web de mesa de ayuda que responda a las necesidades de registro, asignación y seguimiento de las incidencias y solicitudes de servicio de soporte técnico de TI en Acabados Automotrices, S.A.S., Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo?

1.3.6 Sistematización del problema

1. ¿Cómo se desarrolla actualmente el proceso de recepción, atención y cierre de las incidencias y solicitudes de servicio de soporte técnico en Acabados Automotrices y qué dificultades presenta?

2. ¿Qué requisitos funcionales y no funcionales debe cumplir una plataforma web de mesa de ayuda para registrar, asignar y dar seguimiento a las incidencias y solicitudes de servicio en la empresa?

3. ¿Cómo diseñar y desarrollar un prototipo de la plataforma a partir de los requisitos identificados?

4. ¿Qué casos de prueba funcionales permiten verificar el cumplimiento de los requisitos del prototipo?

1.4 Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar un prototipo de plataforma web de mesa de ayuda que permita registrar, asignar y dar seguimiento a las incidencias y solicitudes de servicio de soporte técnico de TI en Acabados Automotrices, S.A.S., Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, durante el período

1.4.2 Objetivos específicos

Analizar el proceso actual de recepción, atención y cierre de las incidencias y solicitudes de servicio de soporte técnico en Acabados Automotrices, S.A.S., para identificar las dificultades que presenta.

Identificar los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir una plataforma web de mesa de ayuda para registrar, asignar y dar seguimiento a las incidencias y solicitudes de servicio en la empresa.

Diseñar y desarrollar un prototipo de la plataforma a partir de los requisitos identificados.

Definir los casos de prueba funcionales con los que se verificará el cumplimiento de los requisitos del prototipo.

1.4.3 Alcance y limitaciones

Alcance. El trabajo comprende el diagnóstico del proceso actual de atención de solicitudes, la definición de los requisitos funcionales y no funcionales, el diseño y el desarrollo de un prototipo funcional de la plataforma, y la definición de los casos de prueba funcionales para verificarlo. El resultado será el diagnóstico, los requisitos, el diseño, el prototipo y los casos de prueba. La ejecución de esos casos y la revisión del prototipo con el personal de la empresa quedan fuera de este trabajo.

Delimitación. Espacialmente, el estudio se limita al servicio de soporte técnico de TI de Acabados Automotrices, S.A.S. El levantamiento de información se realizó en la sede principal de la empresa, donde funciona la fábrica y desde donde trabajan los técnicos de TI, ubicada en Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo. Ese servicio atiende también a usuarios de tiendas situadas en otras localidades.

Lo que no incluye. El trabajo no incluye la puesta en funcionamiento definitiva del sistema en la empresa ni la clasificación automática de tickets mediante aprendizaje automático. Por esta razón, los beneficios descritos en la justificación son efectos potenciales que deberán comprobarse durante una implementación posterior. El prototipo no incluye un rol de responsable de área que consulte los casos de su área, que algunos participantes pidieron; la consulta de todos los casos corresponde al supervisor de TI. Tampoco se separó la gestión de cuentas de la gestión de tickets, porque el administrador puede hacer sobre los tickets lo mismo que el técnico de soporte (consultarlos, clasificarlos, asignarlos, cambiar su estado, registrar soluciones y cerrarlos) y, además, registrarlos en nombre de otros usuarios.

Limitaciones.

1. El tiempo del estudio es limitado (tres meses), lo que condiciona el número de funciones que pueden desarrollarse. La empresa dio acceso solo para la autorización, las entrevistas y la revisión de los registros; no dispuso de tiempo para sesiones de revisión del prototipo con su personal.

2. El prototipo se ejecuta en un equipo local con datos ficticios creados por el grupo; los casos de prueba están definidos, pero no se ejecutaron.

3. La muestra de las entrevistas se seleccionó por criterio y no es probabilística. Además, la distribución final difirió de la planificada: no se entrevistó a un usuario del área de supervisores y técnicos de ventas, y se entrevistó a dos encargados del área administrativa.

4. El prototipo registra lo que el personal ingresa y no puede obligar a que una solicitud verbal se anote.

5. Las pruebas se diseñaron para ejecutarse en un equipo local con datos ficticios o anonimizados, por lo que no demostrarían el comportamiento del sistema con la carga y los usuarios reales de la empresa.

6. La búsqueda de antecedentes locales se hizo solo en documentos accesibles en línea; no localizar antecedentes locales no equivale a afirmar que no existan.

7. Los instrumentos no fueron revisados por un experto ni por la empresa antes de aplicarse. Tampoco se probó la guía antes de las entrevistas ni se midió el acuerdo entre los tres integrantes al clasificar los registros.

8. El consentimiento de los participantes se obtuvo de forma verbal y no se recogieron firmas.

9. Los registros disponibles solo reflejan lo que se anotó en los libros de Excel. El canal por el que llegó cada registro no consta en el libro y el grupo no tuvo acceso a los correos ni a los mensajes de WhatsApp, por lo que no pudo determinarse la distribución de los registros por canal.

10. El grupo definió los perfiles de los participantes (un encargado y un usuario por área, y un técnico de TI), pero las personas concretas las designó el gerente de TI de la empresa, por lo que sus respuestas pueden no representar a todos los usuarios.

11. Los requisitos no funcionales (tiempo de respuesta, control de acceso, protección de contraseñas, trazabilidad y navegadores) están definidos, pero no se han verificado; el costo de cálculo del hash de bcrypt tampoco se ha comprobado. Una prueba local con ocho tickets ficticios no demostraría el comportamiento con los usuarios y la carga reales de la empresa.

2 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

Este capítulo reúne los conceptos y las teorías que sustentan el desarrollo del prototipo. Primero se definen los términos centrales del estudio (marco conceptual); luego se describen las prácticas y tecnologías en que se apoya la plataforma (marco teórico); por último, se caracteriza la organización donde se realiza el estudio (marco contextual).

2.1 Marco conceptual

La gestión de servicios de tecnologías de la información (TI) agrupa las prácticas con que una organización planifica, entrega y mantiene los servicios tecnológicos que su personal necesita para trabajar, como los equipos, las cuentas de usuario, la red o las aplicaciones. Su propósito es que esos servicios estén disponibles y funcionen de manera confiable. Entre esas prácticas se encuentra la gestión de incidentes, que se ocupa de las fallas, y la gestión de solicitudes de servicio, que se ocupa de las peticiones rutinarias de los usuarios *(Agutter, 2021; Mathenge & Hall, 2019)*.

2.1.1 Incidente, solicitud de servicio y ticket

Un incidente es una interrupción no planificada de un servicio o una reducción de su calidad *(Agutter, 2021, cap. 14).* Un ejemplo es una impresora que deja de funcionar o un equipo que no enciende. Una solicitud de servicio es una petición de un usuario, o de su representante autorizado, que inicia una acción de servicio acordada como parte normal de la operación de TI *(Mathenge & Hall, 2019).* Ejemplos son la creación de una cuenta o la instalación de un programa. La diferencia con el incidente es que este responde a una falla o a una degradación del servicio, mientras que la solicitud es una petición rutinaria y prevista.

Un ticket es el registro individual en el que se anota cada incidente o solicitud: quién lo reporta, qué ocurre, por qué canal llegó, su prioridad, quién lo atiende, su estado y cómo se resolvió. En este trabajo se emplea el término «ticket» para ambos tipos, que se diferencian en el sistema por un campo de tipo, y «solicitudes de soporte técnico» para referirse a ellos en conjunto.

2.1.2 Help Desk o mesa de ayuda

Una mesa de ayuda, o Help Desk, es el punto de contacto al que los usuarios acuden para reportar problemas tecnológicos y pedir servicios, y desde el cual esos reportes se registran, se asignan y se siguen hasta su cierre. En este trabajo se usan como sinónimos «mesa de ayuda» y «Help Desk», que es el término empleado en los estudios revisados en los antecedentes *(Al-Hawari & Barham, 2021; Aquino Portilla, 2021; Villalva Mendivil, 2022).*

2.1.3 Sistemas de gestión de incidencias

Un sistema de gestión de incidencias es una herramienta de software que automatiza esa labor: permite crear tickets, asignarlos a un responsable, cambiar su estado, conservar su historial y consultar lo ocurrido en cualquier momento. *Al-Hawari y Barham (2021)* describen un sistema web de este tipo que centraliza los reportes de problemas y solicitudes, permite asignarlos y seguirlos, envía notificaciones y genera informes de gestión. *Aquino Portilla (2021)* evaluó una aplicación web para el área de soporte de TI a partir del registro correcto y del cierre satisfactorio de las incidencias.

2.1.4 Roles, estados y prioridad de un ticket

Para que el seguimiento sea ordenado, cada ticket tiene un responsable y un estado que indica en qué punto de su atención se encuentra. En el prototipo participan cuatro roles: el solicitante, que reporta el problema y consulta sus propios casos; el técnico, que atiende los casos que se le asignan y registra la solución; el supervisor, que asigna, da seguimiento y consulta todos los casos del Departamento de TI; y el administrador, que gestiona las cuentas y los roles de los usuarios y, sobre los tickets, puede hacer casi lo mismo que el supervisor.

Un ticket tiene uno de cuatro estados: Abierto, cuando se registra y aún no se trabaja; En proceso, cuando el técnico responsable lo está atendiendo; Escalado, cuando el técnico responsable no puede resolverlo y queda pendiente de que el soporte lo retome; y Cerrado, cuando se registró la solución. De esta manera, en cualquier momento se sabe en qué etapa está y quién lo tiene a su cargo. La prioridad expresa la urgencia con que debe atenderse un caso, según el impacto que tiene en el trabajo del usuario. Estos conceptos son definiciones de trabajo del grupo y se aplican tal como los implementa el prototipo.

2.2 Marco teórico

ITIL y la gestión de incidentes

ITIL es un conjunto de prácticas para la gestión de servicios de TI. En su cuarta versión, ITIL 4, el propósito de la gestión de incidentes es minimizar el impacto negativo de los incidentes, restableciendo la operación normal del servicio lo más rápido posible *(Agutter, 2021, cap. 14).* Esto implica que cada incidente se registre, se clasifique, se asigne a quien pueda resolverlo y se cierre cuando el servicio está restablecido.

Este enfoque sustenta el diseño del prototipo: un incidente que no se registra no puede asignarse ni medirse, y uno que no se asigna depende de que alguien lo recuerde. Por eso las funciones mínimas de la plataforma (registrar, clasificar y priorizar, asignar, actualizar el estado, consultar el historial y registrar la solución) siguen el ciclo de vida de un incidente.

2.2.1 Funciones de una plataforma Help Desk

Los estudios revisados coinciden en las funciones esenciales de una plataforma de este tipo. La primera es el registro: todo reporte queda anotado con un identificador único y sus datos básicos, sin importar por qué canal llegó.

La segunda es la clasificación y priorización, que ordena la atención según su urgencia; *Zemp (2021)* estudió justamente la clasificación y el encaminamiento de tickets hacia el grupo de soporte correspondiente.

La tercera es la asignación a un responsable, de modo que cada caso tenga alguien a cargo. La cuarta es el seguimiento, mediante estados y un historial que muestran qué pasó y quién lo hizo. La quinta es el cierre, con la solución registrada. *Villalva Mendivil (2022)* evaluó el efecto de una mesa de ayuda sobre la atención de incidencias y los tiempos de atención, y *Al-Hawari y Barham (2021)* incluyeron notificaciones e informes de gestión.

Dado el alcance de este trabajo, el prototipo implementará las funciones básicas de registro, asignación y seguimiento. La clasificación automática mediante aprendizaje automático, que abordan *Al-Hawari y Barham (2021)* y *Zemp (2021)*, queda fuera del alcance.

2.2.2 Desarrollo de aplicaciones web

Una aplicación web es un programa al que los usuarios acceden desde un navegador, sin instalar nada en su equipo. Los navegadores se comunican con los servidores web mediante el protocolo HTTP: cuando el usuario pulsa un enlace, envía un formulario o hace una búsqueda, el navegador envía una solicitud HTTP al servidor, y este la procesa y responde con un mensaje de respuesta *HTTP (MDN Web Docs, s. f.-c).*

Un sitio dinámico es aquel en que parte del contenido de la respuesta se genera solo cuando se necesita. Puede devolver datos distintos para una misma dirección según la información del usuario y realizar otras operaciones al responder, como enviar notificaciones. El código que sostiene un sitio dinámico se ejecuta en su mayor parte en el servidor, y a esa labor se le llama programación del lado del servidor. Su función principal es controlar qué información se envía al usuario, mientras que el código del lado del cliente se ocupa sobre todo de la estructura y la presentación de esos datos (MDN Web Docs, s. f.-c).

En un sitio dinámico, las páginas HTML se crean normalmente insertando datos de una base de datos en plantillas HTML (MDN Web Docs, s. f.-c). De ahí se desprende la arquitectura de tres partes que usa el prototipo: una interfaz que el usuario ve y utiliza en el navegador; una aplicación de servidor que recibe las solicitudes aplica las reglas del negocio y comprueba los permisos; y una base de datos donde se guardan los usuarios, las áreas, los tickets y su historial. El servidor consulta la base de datos para leer o guardar los datos y devuelve el resultado a la interfaz (véase la Figura 1 de la propuesta). Esta separación permite que la interfaz y la base de datos se modifiquen sin cambiar todo el sistema, y que el servidor sea el único punto que accede a la información.

2.2.3 Tecnologías del prototipo: Python, HTML/JavaScript, PostgreSQL y GitHub

Python. Es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos y de alto nivel, con semántica dinámica; su sintaxis sencilla pone énfasis en la legibilidad, lo que reduce el costo de mantener los programas *(Python Software Foundation, s. f.).* Se emplea en el prototipo para la aplicación de servidor.

HTML y JavaScript. HTML (HyperText Markup Language) define el significado y la estructura del contenido web, mientras que otras tecnologías describen su presentación (CSS) y su

comportamiento (JavaScript) (MDN Web Docs, s. f.-a). JavaScript es un lenguaje de programación que se usa para hacer interactivas las páginas web y que, ejecutado en el navegador, puede cambiar la forma en que se muestra la página (MDN Web Docs, s. f.-b). Ambos conforman la interfaz web del prototipo.

PostgreSQL. Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional de código abierto que soporta gran parte del estándar SQL y ofrece funciones como claves foráneas, disparadores, vistas actualizables e integridad transaccional (PostgreSQL Global Development Group, s. f.). Almacena usuarios, áreas, tickets e historial del prototipo.

GitHub. Un sistema de control de versiones registra el historial de cambios mientras las personas colaboran en un proyecto; Git es el más popular de los sistemas distribuidos, y GitHub aloja repositorios Git y ofrece herramientas de colaboración *(GitHub, s. f.)*. El grupo lo utiliza para versionar el código del prototipo, sin credenciales ni registros de la empresa.

2.2.4 Prototipado evolutivo como método de desarrollo de software

El prototipado evolutivo consiste en desarrollar una versión inicial del software a partir de los requisitos conocidos, evaluarla con los usuarios o participantes y perfeccionarla mediante iteraciones sucesivas. En este enfoque, el prototipo se amplía y mejora progresivamente hasta convertirse en el sistema final *(Pressman, 2010)*. Se distingue del prototipado desechable, en el cual el prototipo sirve solo para aclarar requisitos y luego se descarta *(Pressman, 2010)*. A diferencia de un modelo en que todos los requisitos se fijan al inicio, aquí los requisitos pueden ajustarse con la retroalimentación de cada ciclo. Se adopta en este trabajo porque los requisitos se obtendrán durante la propia investigación, el grupo es pequeño y el alcance llega a un prototipo funcional y no a una implantación definitiva.

2.2.5 Seguridad y control de acceso

Una plataforma que guarda información de los usuarios y de los problemas de la empresa debe controlar quién puede ver y hacer qué. El control de acceso aplica una política para que los usuarios no puedan actuar fuera de los permisos que les corresponden *(OWASP Foundation, 2021)*. Cuando falla, normalmente se produce la divulgación, modificación o destrucción no autorizada de datos. Entre las fallas más comunes están violar el principio de mínimo privilegio, o de denegar por defecto, según el cual el acceso solo debe concederse a capacidades, roles o usuarios particulares

(OWASP Foundation, 2021). Con excepción de los recursos públicos, la recomendación es denegar por defecto *(OWASP Foundation, 2021)*.

El prototipo aplica estas ideas en la separación de roles: cada usuario solo accede a las funciones de su rol, y el servidor comprueba el permiso en cada solicitud, sin confiar únicamente en lo que muestra la interfaz. El acceso se limita a pruebas en un entorno local, y el repositorio no contiene credenciales ni datos reales de la empresa.

2.3 Marco contextual

Acabados Automotrices, S.A.S. es una empresa dominicana que se presenta al público con el nombre comercial «Acabados y Pinturas» y que es licenciataria de la marca *Sherwin-Williams® Paints (Acabados y Pinturas, s. f.-a))*. Declara más de 46 años de experiencia en la fabricación, distribución y venta de pinturas, ser licenciataria exclusiva de *The Sherwin-Williams Company (Estados Unidos)* para República Dominicana desde 1979 y contar con 20 tiendas que operan a nivel nacional. Ofrece líneas de productos arquitectónicos, para madera, industriales y automotrices *(Acabados y Pinturas, s. f.-b)*.

La empresa establece como misión: *«Nos dedicamos a la fabricación de pintura y productos afines de alta calidad y prestigio internacional para proteger y embellecer el entorno, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes a través de la cooperación de nuestros recursos humanos» Acabados y Pinturas, s. f.-b, sección Misión)*.

Su visión es: *«Ser líderes en el mercado de Pintura y productos afines de alta calidad, agregando valor a nuestros accionistas a través de un personal capacitado y con la mejor tecnología» (Acabados y Pinturas, s. f.-b, sección Visión)*.

Sus valores declarados son ética y respeto, trabajo en equipo, innovación, y actualización y aprendizaje *(Acabados y Pinturas, s. f.-b)*.

La investigación se centra en el servicio de soporte técnico de TI de Acabados Automotrices, S.A.S. Los 95 usuarios son quienes reciben el soporte del Departamento de TI, cuyos técnicos trabajan desde la sede principal, ubicada en Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo; incluyen al personal de tiendas que recibe ese soporte, aunque algunas tiendas estén en otras localidades: 31

en el área administrativa, 14 en la fábrica, 40 en las tiendas y 10 entre supervisores y técnicos de ventas. La cifra no corresponde a todo el personal de la empresa, que declara 20 tiendas a nivel nacional, sino al servicio de soporte que se estudia. La distribución fue suministrada por el encargado de soporte técnico el 9 de octubre de 2026.El soporte lo prestan varios técnicos que atienden las solicitudes que los usuarios comunican por WhatsApp, llamada telefónica, correo electrónico o de forma verbal, sin un registro único que las unifique. Los técnicos anotan algunas solicitudes en libros de Excel, en los que se contaron 160 registros entre junio y agosto de 2026. Este proceso se describe con detalle en el Capítulo I, y sus resultados se analizan en el Capítulo IV.

3 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO

Este capítulo describe cómo se desarrolla la investigación: el tipo y el diseño del estudio, el período en que se ejecuta, las personas y los registros que se estudian, las técnicas con que se recogen y analizan los datos, las consideraciones éticas y el método con que se construye el prototipo.

3.1 Tipo y diseño de investigación.

3.1.1 Diseño de la investigación

El diseño es no experimental y transversal, ya que no se manipularon variables y los datos se recolectaron en un período definido: las entrevistas, el 16 de octubre de 2026, y los registros de solicitudes, correspondientes a los meses de junio a agosto de 2026, que el grupo revisó el 13 de octubre de 2026. Además, incluye un componente de desarrollo tecnológico, que consiste en el diseño y la construcción de un prototipo a partir de los requisitos identificados. Los períodos del estudio y su programación se detallan en el apartado de metodología del desarrollo de software.

3.1.2 Enfoque de la investigación

Se adopta un enfoque mixto. La investigación puede seguir tres rutas: cuantitativa, cualitativa y mixta (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2018). El componente cualitativo corresponde a las entrevistas, que permiten comprender cómo se desarrolla el proceso de soporte y qué dificultades perciben los participantes. El componente cuantitativo corresponde al conteo y la clasificación de las solicitudes registradas, que permiten dimensionar el problema. La integración de ambos componentes se realizó en la etapa de análisis, según se describe en el apartado de procesamiento y análisis de los datos.

3.1.3 Tipo de investigación

La investigación es de tipo aplicada, con orientación al desarrollo tecnológico, pues busca resolver un problema concreto de la organización mediante la construcción de un prototipo de plataforma web de mesa de ayuda, y no solo generar conocimiento teórico.

3.1.4 Métodos de la investigación

Se emplearon el método analítico-sintético, para descomponer el proceso actual de atención de solicitudes en sus partes (recepción, asignación, atención, seguimiento y cierre) y luego integrar los hallazgos en un conjunto de requisitos, y el método inductivo, para llegar a conclusiones

generales sobre las necesidades de la empresa a partir de los casos y testimonios particulares recogidos. Para la construcción del prototipo se aplicó, además, el método de desarrollo de software descrito más adelante.

3.1.5 Nivel de la investigación

El nivel es descriptivo, porque se describe el proceso actual de gestión de incidencias, sus dificultades y los requisitos que debe cumplir la solución, con un propósito aplicado: sustentar el diseño del prototipo.

3.2 Población y muestra

3.2.1 Universo de la investigación

El universo está conformado por los usuarios que reciben soporte técnico del Departamento de TI de Acabados Automotrices, S.A.S., y por las solicitudes de soporte técnico de TI que ese departamento gestiona. No abarca a todo el personal de la empresa, sino al servicio de soporte que se estudia, que se presta desde la sede principal, ubicada en Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.

3.2.2 Población de la investigación

La población está compuesta por 95 usuarios con acceso a equipos tecnológicos que reciben asistencia técnica en algún momento: 31 del área administrativa, 14 de la fábrica, 40 de las tiendas y 10 entre supervisores y técnicos de ventas. El técnico de TI no está incluido en esta cifra, ya que presta el servicio de soporte y participa como informante clave adicional. El técnico de TI pertenece al Departamento de TI, que presta el servicio estudiado; no es usuario ni forma parte de los 95, y su visión se interpreta como la de quien presta el servicio. En la matriz documental los registros con la etiqueta TI se agruparon en el área administrativa solo por la equivalencia de áreas del libro (Anexo B, Tabla B6); eso no lo incluye entre los 31 usuarios administrativos.

La distribución de los 95 usuarios fue suministrada por el encargado de soporte técnico el 9 de octubre de 2026. Para el análisis documental, la población está formada por los registros de actividades anotados en los libros de Excel del Departamento de TI entre junio y agosto de 2026, que suman 160 registros (junio: 58; julio: 52; agosto: 50). Estos registros incluyen incidencias, solicitudes de servicio y otras actividades de rutina, que se distinguen al clasificar cada registro en la matriz. Las cifras corresponden a registros y no necesariamente a solicitudes distintas. Como se

revisó una sola fuente, cada registro se tomó como unidad de análisis y no se determinó cuántas solicitudes únicas hay.

3.2.3 Muestra de la investigación

Para las entrevistas se aplicó un muestreo no probabilístico por criterio del investigador: el grupo definió los perfiles que buscaba, para recoger la visión de quienes conocen el funcionamiento de cada área y del proceso de soporte. Se planificaron nueve entrevistas: un encargado y un usuario por cada una de las cuatro áreas, y un técnico de TI como informante clave. Las personas concretas las designó el gerente de TI de la empresa, y su disponibilidad el día de las entrevistas influyó en quiénes participaron. Se realizaron nueve entrevistas el 16 de octubre de 2026, pero su composición cambió: cinco encargados (dos del área administrativa, uno de fábrica, uno de tiendas y uno de supervisores y técnicos de ventas), tres usuarios (de administrativa, fábrica y tiendas) y el técnico de TI.

En el área de supervisores y técnicos de ventas no se entrevistó a un usuario, y en el área administrativa se entrevistó a dos encargados; por eso la muestra no quedó equilibrada por área ni por cargo. El grupo pidió encargados por su responsabilidad sobre el área y usuarios que contaran con equipos tecnológicos; el gerente de TI designó a las personas, según su disponibilidad el día de las entrevistas. Por tratarse de un muestreo por criterio, las opiniones de los participantes no representan estadísticamente a los 95 usuarios y se interpretan como información cualitativa. Para el análisis documental no se tomó una muestra: se revisaron todos los registros del período. La población y los participantes se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2

Población y participantes entrevistados, planificados y reales.

Grupo	Población	Planificado	Realizado (código)
Administrativa	31 usuarios	1 encargado y 1 usuario	2 encargados (E1, E7) y 1 usuario (E2)
Fábrica	14 usuarios	1 encargado y 1 usuario	1 encargado (E3) y 1 usuario (E4)

Tiendas	40 usuarios	1 encargado y 1 usuario	1 encargado (E5) y 1 usuario (E6)
Supervisores y técnicos de ventas	10 usuarios	1 encargado y 1 usuario	1 encargado (E8); sin usuario
Subtotal de usuarios y encargados	95	8	8
Técnico de TI (informante clave)	No incluido en los 95	1	1 (E9)
Total, de participantes		**9**	**9**

Nota. Elaboración propia con base en la información suministrada por Acabados Automotrices, S.A.S., y en las entrevistas realizadas el 16 de octubre de 2026.

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se previeron tres técnicas, cada una con su instrumento, que responden a los objetivos de la investigación. Dos se aplicaron (la entrevista semiestructurada y la revisión documental); la tercera, las pruebas funcionales, solo se diseñó. La relación se resume en la Tabla 3.

Tabla 3

Matriz de relación entre objetivos, indicadores, fuentes, instrumentos y análisis.

Objetivo	**Indicador**	**Fuente**	**Técnica e instrumento**	**Análisis**
1	porcentaje de registros de soporte con número de identificación, responsable identificado, prioridad establecida, cierre documentado y registro completo	Libros de Excel del Departamento de TI (junio a agosto de 2026)	Revisión documental; matriz documental (Anexo B)	Estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes)
1	Dificultades referidas por los participantes (categorías y número de participantes que las mencionan)	Nueve participantes	Entrevista semiestructurada; guía de entrevista (Anexo A)	Codificación temática y triangulación con los registros
2	Número de requisitos funcionales y no funcionales identificados, con su fuente; porcentaje respaldado por entrevista y registro	Resultados del objetivo 1 y entrevistas (bloque C de la guía)	Matriz de trazabilidad de requisitos (derivada de los anexos A y B)	Trazabilidad entre cada requisito y su origen (entrevista, registros o ambos).

3	Funciones previstas que existen en el prototipo; componentes de diseño elaborados (modelo de datos, roles y permisos, arquitectura e interfaces); fuente Prototipo (pantallas del Anexo D) y documentación de diseño; técnica e instrumento Descripción del diseño y capturas de pantalla (Anexo D); análisis Comparación descriptiva entre lo previsto y lo implementado.	Prototipo y repositorio del proyecto	Lista de verificación de funciones (Anexo C)	Comparación entre lo previsto y lo implementado (porcentaje)
4	Requisitos con al menos un caso de prueba definido; casos con resultado esperado y criterio de aprobación (CP-01 a CP-21)	Requisitos del prototipo (funciones mínimas, funciones de apoyo y requisitos no funcionales) y reglas de funcionamiento	Diseño de casos de prueba; formato del caso (Tabla C1, Anexo C)	Verificación de la cobertura de los requisitos por los casos; los resultados de una ejecución se interpretarían caso por caso (aprobado o no aprobado) y no se generalizarían a la empresa

Nota. Elaboración propia.

Los instrumentos se adjuntan en los anexos: la guía de entrevista y las entrevistas aplicadas (Anexo A), la matriz documental (Anexo B) y el formato de los casos de prueba (Anexo C), para que sus preguntas, campos y criterios puedan consultarse. Evaluación del prototipo (objetivo 4). Los 21 casos de prueba definen, para cada requisito, los datos iniciales, los pasos, el resultado esperado, el criterio de aprobación y la evidencia que se conservaría (captura de pantalla o consulta a la base de datos).

Al ejecutar un caso se compararía el resultado obtenido con el esperado y se marcaría como aprobado o no aprobado, con fecha, responsable y evidencia. Un caso aprobado indicaría que esa función se comportó como se definió en el equipo local y con datos ficticios; no demostraría su desempeño con los usuarios y la carga reales de la empresa. En este estudio los casos se definieron, pero no se ejecutaron, por lo que no hay resultados que interpretar.

3.3.1 Procesamiento y recolección de los datos

Exploración preliminar realizada. Antes de las entrevistas y de la clasificación de los registros, el grupo realizó una exploración preliminar del proceso actual. El 9 de octubre de 2026, el encargado

de soporte técnico de la empresa describió el proceso de atención de las solicitudes. Posteriormente, el 13 de octubre, el grupo revisó, con autorización de la empresa, los libros de Excel de los técnicos de junio a agosto de 2026, y contó 160 registros.

Durante esa etapa, el personal relató además un caso de una solicitud sin atender por un correo no enviado correctamente, que el grupo no pudo comprobar. La evidencia de esta exploración consiste en las notas del grupo, ya que la empresa no autorizó fotografías ni capturas. En esa etapa no se aplicaron entrevistas ni se clasificaron los registros de forma sistemática; esas actividades se realizaron después, como se describe a continuación.

Después de la exploración se siguieron tres pasos. Primero, el 13 de octubre de 2026 el grupo obtuvo la autorización escrita de la empresa (Anexo E) y, antes de cada entrevista, pidió el consentimiento verbal de cada participante, como se describe en las consideraciones éticas. Segundo, el 16 de octubre de 2026 los tres integrantes del grupo aplicaron las nueve entrevistas con una guía común (Anexo A), que incluye preguntas sobre los canales de reporte, la asignación, el seguimiento, el cierre y las dificultades percibidas, y registraron las respuestas mediante notas escritas. Tercero, a partir del 13 de octubre se extrajeron los registros de actividades del período en los libros de Excel y se pasaron a una matriz en la que se anotaron, para cada registro, el área, el tipo (incidencia, solicitud de servicio u otra actividad) y si cumple con los indicadores de número de identificación, responsable, prioridad y cierre documentado.

Registro de las entrevistas. Las respuestas se anotaron por escrito, en frases completas, durante cada entrevista, mientras el participante respondía. No hubo grabación. Por eso las notas no son transcripciones literales y pueden resumir o reordenar lo que dijo cada persona. Los textos del Anexo A y las citas de este trabajo son, por tanto, notas del entrevistador y no las palabras exactas de los participantes. Cada entrevista incluyó 20 preguntas comunes, más 4 para encargados o 9 para el técnico de TI, y duró unos 10 minutos (20 la del técnico). Esa brevedad hace que las respuestas sean cortas y limita la profundidad del análisis, pero no permite concluir por sí sola que las respuestas sean inválidas; por eso se conservan sus matices.

Unidad de análisis y clasificación de los registros. La unidad de análisis es el registro de actividad anotado en los libros de Excel, y no la solicitud, porque una sola fuente no permite saber cuántas solicitudes distintas hay.

El canal de reporte no consta en los libros de Excel, y el grupo no tuvo acceso a los correos ni a los mensajes de WhatsApp. Por eso no se asignó un canal a cada registro: lo que el personal recuerda sobre cada actividad individual no es una fuente verificable, y la distribución por canal no pudo determinarse con respaldo documental. El canal de reporte se describe solo con las entrevistas. El grupo asignó un código a cada registro en la matriz (S-001 a S-160), con el mes y la fila del libro de donde procede. Los casos dudosos se decidieron por mayoría entre los tres integrantes y se anotaron en la matriz. Cada registro se clasificó según los criterios de la Tabla 4.

Tabla 4

Clasificación de los registros de la matriz documental.

Tipo	**Criterio**	**Ejemplo**
Incidencia	Un equipo o sistema dejó de funcionar o funciona con menor calidad	Una impresora que no imprime
Solicitud de servicio	Un usuario pide algo que forma parte normal del servicio de TI	Una cuenta nueva o instalar un programa
Otro	Actividad de rutina o mantenimiento que no es incidencia ni solicitud; se conserva en la matriz para trazabilidad, pero no entra en los indicadores de calidad del servicio de soporte	Un respaldo diario de servidores

Nota. Elaboración propia. Los casos dudosos los decidieron los tres integrantes por mayoría y se anotaron en la matriz.

Condiciones de inclusión e indicadores de calidad. De cada registro se anotaron dos condiciones de inclusión y cuatro indicadores de calidad. Las condiciones de inclusión son «Solicitud registrada» (el registro consigna el mes, según el libro, y la descripción de la actividad) y «Estado anotado» (la fila tiene un estatus). Se cumplen en todos los registros porque cada fila del libro tiene actividad y estatus; por eso solo describen el libro y no se presentan como resultados de calidad. Además, el estatus es «Listo» en casi todos los registros, por lo que no distingue entre casos pendientes, en proceso o cerrados.

Los indicadores de calidad se calculan solo sobre los registros de soporte (incidencias y solicitudes de servicio); las otras actividades se conservan en la matriz para trazabilidad, pero no entran en ellos. Son cuatro: número de identificación (el registro tiene un código que permite distinguirlo de otros), responsable identificado (la anotación indica qué técnico atiende o atendió el caso), prioridad establecida (la anotación indica un nivel de prioridad) y cierre documentado (hay constancia del cierre distinta del estatus: solución aplicada, fecha de resolución o confirmación del usuario). El estatus «Listo» por sí solo no se acepta como cierre, porque no indica cuándo, cómo ni quién resolvió el caso. «Registro completo» significa que el registro cumple a la vez los cuatro indicadores. Como los registros de soporte aparecen como «Listo», el cierre se espera en todos y no se declaró ningún caso como no aplicable; el denominador de cada indicador es 73. Estos indicadores miden si el libro captura cada dato, no el desempeño de los técnicos: los libros solo tienen las columnas Actividad, Área, Estatus y Comentarios, por lo que no incluyen número de identificación, responsable ni prioridad.

Alcance de la revisión documental. Se revisaron todos los registros de los libros de Excel del Departamento de TI de junio a agosto de 2026. La empresa no autorizó copiar conversaciones ni fotografiar documentos, y el grupo no hizo una revisión sistemática de correos ni de mensajes de WhatsApp. Por eso estos canales no son fuentes inspeccionadas directamente: solo se conocen por lo que dijeron el encargado de soporte, los técnicos y los participantes de las entrevistas. Los reportes verbales, telefónicos, por correo o por WhatsApp que nunca se anotaron en el libro no aparecen en esta revisión.

Informe de la revisión. La revisión se hizo sobre tres libros de Excel del Departamento de TI de Acabados Automotrices, S.A.S., uno por mes, con los registros de junio a agosto de 2026, que el grupo consultó en la empresa el 13 de octubre de 2026. Cada integrante extrajo y clasificó los registros de un libro: Warien Enrique De La Cruz, junio (58 registros); Leonardo Alburquerque, julio (52); y Javier Alejandro Pérez Ramírez, agosto (50). Se identificaron 160 registros, se revisaron los 160 y no se excluyó ninguno. No se copió el contenido de los libros: en la matriz solo se anotaron el mes, la fila de origen, las etiquetas de área y de comentario del libro, y la clasificación del grupo (Anexo B, Tablas B3 a B7). La falta de un dato en un registro, como un cierre no anotado, no se interpretó como ausencia de atención, sino como un dato no registrado.

3.3.2 Procesamiento y análisis de los datos

Los datos cualitativos de las entrevistas se organizaron y codificaron por categorías temáticas (canales de reporte, asignación, seguimiento, cierre y dificultades) y luego se compararon entre áreas para identificar coincidencias y diferencias. Los datos de la matriz de solicitudes se procesaron en una hoja de cálculo mediante estadística descriptiva, con frecuencias y porcentajes por área y por tipo de solicitud. Los resultados se presentan en tablas.

Integración y discrepancias entre fuentes. Los hallazgos de las entrevistas se contrastaron con los datos de los registros documentales (triangulación) y de ambos se derivaron los requisitos del prototipo, cada uno anotado con su fuente (entrevista, registro o ambas). Las fuentes se compararon según su propósito, su fecha y su alcance: los registros muestran lo que quedó anotado en los libros, y las entrevistas muestran lo que los participantes recuerdan y perciben. Un registro incompleto puede omitir una actividad real, por lo que la ausencia de un dato en el libro no se tomó como prueba de que no ocurrió, ni lo dicho en una entrevista se descartó por no aparecer en el libro. Cuando las fuentes discreparon, se anotaron ambas versiones como una contradicción no resuelta.

3.3.3 Consideraciones éticas y confidencialidad

Consentimiento de los participantes. Antes de cada entrevista, el entrevistador leyó al participante el texto de consentimiento de la guía (Anexo A): el propósito del estudio, el uso que se daría a sus respuestas, que su participación era voluntaria, que podía negarse a responder cualquier pregunta o retirarse en cualquier momento sin consecuencia alguna, y que su nombre no aparecería en el documento, pues se identificaría con un código. Los nueve participantes aceptaron de forma verbal, y el entrevistador dejó constancia en la guía. No se recogieron firmas. Esta decisión se tomó por la brevedad de las entrevistas y se reconoce como una limitación del procedimiento ético. Si una persona no aceptaba, no sería entrevistada. La autorización escrita de la empresa para acceder a los registros y entrevistar al personal consta en el Anexo E.

Protección de la información consultada. Los registros de Excel se revisaron únicamente en la empresa y con la autorización de su personal, sin tomar fotografías ni capturas, como lo estableció la empresa. De esa revisión solo se anotaron, en la matriz del grupo, los datos necesarios para clasificar las solicitudes (área, tipo y si tienen número, prioridad, responsable y cierre), sin copiar nombres de personas, números de teléfono, direcciones de correo ni el contenido de los mensajes.

En el documento las personas se identifican con códigos (por ejemplo, Entrevistado 1) y las áreas se mencionan de forma general cuando eso permita reconocer a alguien.

Alcance de la autorización. La empresa autorizó, mediante una constancia firmada el 13 de octubre de 2026 (Anexo E), la revisión de los registros de junio a agosto de 2026 en sus instalaciones y con la autorización de su personal, y entrevistas voluntarias con el personal que la empresa designara. Los participantes fueron designados por el gerente de TI. La empresa no autorizó fotografías, capturas de pantalla ni copias de las conversaciones de WhatsApp y de los correos, ni copiar nombres de personas, números de teléfono, direcciones de correo o el contenido de los mensajes; la información se documentó mediante notas del grupo. El grupo respetó ese alcance. Respecto de lo ofrecido en la carta de solicitud hubo dos diferencias: las entrevistas duraron unos 10 minutos y no 5 (20 la del técnico de TI), y el consentimiento se obtuvo de forma verbal y no mediante la firma de un formato. La participación fue voluntaria en todos los casos.

Resguardo de los archivos del estudio. La matriz y las notas de las entrevistas se guardan en una carpeta de una sola computadora del grupo, a la que solo han tenido acceso los tres integrantes, y no se compartieron con terceros. No se hicieron grabaciones. Las notas identifican a cada participante con un código, para que no se pueda asociar una respuesta con una persona. Una vez aprobado el trabajo, los archivos con datos de la empresa se eliminarán o se entregarán a la empresa, según ella disponga.

Datos de prueba del prototipo. Las pruebas del prototipo se diseñaron para hacerse exclusivamente con datos ficticios o anonimizados, nunca con registros ni usuarios reales de la empresa. Los nombres, correos, áreas y casos de los tickets de prueba son inventados por el grupo o fueron transformados, de modo que no permitan identificar a una persona.

Repositorio de código. El repositorio de GitHub contiene únicamente el código desarrollado por el grupo. No incluye contraseñas, claves de acceso, archivos de configuración con credenciales ni registros confidenciales de la empresa. Los datos de conexión a la base de datos se guardan en un archivo de configuración local que se excluye del repositorio (archivo. gitignore).

Tabla 5

Funciones mínimas del prototipo y roles que las utilizan.

Código	Función	Descripción	Rol que la utiliza
RF-01	Registrar ticket	Crea un ticket con número único, tipo (incidencia o solicitud de servicio), descripción, canal de origen y solicitante	Solicitante, técnico, supervisor y administrador (este último solo para sus propios tickets)
RF-02	Priorizar	Asigna al ticket una prioridad (alta, media o baja) ; el tipo (incidencia o solicitud de servicio) se elige al registrarlo.	Técnico, supervisor y administrador
RF-03	Asignar responsable	Designa al técnico que atenderá el ticket	Supervisor y administrador
RF-04	Actualizar estado	Cambia el estado del ticket según las transiciones permitidas	Técnico, supervisor y administrador
RF-05	Consultar historial	Muestra los cambios hechos al ticket, con fecha, hora y autor	Solicitante (solo sus tickets), técnico, supervisor y administrador
RF-06	Registrar solución y cierre	Guarda la solución aplicada y la fecha de cierre	Técnico, supervisor y administrador

Nota. Elaboración propia.

El prototipo no puede obligar a que una solicitud verbal se registre. Esta limitación se declara en el alcance del estudio: el sistema registra lo que el personal ingresa y no detecta lo que se comunica sin ser anotado. Los requisitos funcionales y no funcionales del prototipo, su diseño y su desarrollo se presentan en el Capítulo IV.

3.4 Desarrollo evolutivo, pruebas y fortalecimiento de los instrumentos

El prototipo se desarrolló con el enfoque de prototipado evolutivo descrito en el apartado «Metodología del desarrollo de software». La planificación inicial preveía tres ciclos de revisión (Tabla 6); en la práctica, el grupo trabajó por módulos (registro de tickets, asignación y estados, historial y cierre) y probó cada módulo internamente, sin sesiones formales de revisión con el personal de la empresa.

Tabla 6

Módulos previstos del prototipo.

Ciclo	**Contenido que se revisa**	**Participantes**	**Producto previsto**
1	Base de datos, inicio de sesión por rol y registro de tickets (RF-01)	Los tres integrantes del grupo	Primera versión que registra y lista tickets
2	Clasificación, asignación y actualización de estado (RF-02, RF-03, RF-04)	Los tres integrantes del grupo	Flujo de estados hasta «En proceso» con las reglas de funcionamiento
3	Historial, solución y cierre (RF-05, RF-06) y ajustes de revisiones anteriores	Los tres integrantes del grupo	Prototipo con las seis funciones mínimas y las dos de apoyo

Nota. Elaboración propia.

El código del prototipo se mantuvo en un repositorio Git privado. El historial de cambios no se reproduce en este informe.

3.4.1 Revisión de los instrumentos

La guía de entrevista y la matriz de clasificación de registros fueron elaboradas por el grupo a partir de los objetivos del estudio y revisadas solo entre los tres integrantes. El gerente de TI de la empresa no las revisó de forma detallada: indicó al grupo que procediera con su aplicación. Por ello, los instrumentos no pasaron por una revisión externa de contenido y su pertinencia se apoya solo en el criterio del grupo y en su relación con los objetivos específicos. El estudio no afirma que los instrumentos estén «validados»: no se aplicó ninguna validación estadística, y la falta de revisión externa se reconoce como una limitación.

Criterios de clasificación. Los criterios con que se clasificó el tipo de cada registro se presentan en la Tabla 4, y los de los indicadores de calidad, en la Tabla B2 del Anexo B; cada categoría tiene una definición y un ejemplo. Los tres integrantes acordaron por escrito estos criterios antes de empezar a clasificar. La guía no se probó con un participante antes de las entrevistas. Los tres integrantes no clasificaron un conjunto común de registros antes de repartirse los libros y no se calculó un porcentaje de coincidencia entre ellos. Cada integrante clasificó los registros de un libro y los casos dudosos se decidieron por mayoría de los tres. Por eso no se puede informar el grado de acuerdo entre quienes clasificaron, y la clasificación depende del criterio del grupo; esta falta de comprobación se reconoce como limitación.

3.4.2 Materiales utilizados en la investigación

Los materiales y recursos utilizados se resumen en la Tabla 7.

Tabla 7

Materiales utilizados en la investigación.

Tipo	**Material**	**Uso**
Hardware	Computadoras de los integrantes del grupo	Desarrollo, pruebas y redacción del documento
Software	Python	Desarrollo del backend
Software	HTML y JavaScript	Desarrollo del frontend

Software	PostgreSQL	Base de datos del prototipo
Software	GitHub	Repositorio de código y control de versiones
Software	Hoja de cálculo (Excel)	Procesamiento de la matriz de solicitudes
Documentales	Guía de entrevista, matriz de solicitudes y casos de prueba	Recolección y verificación de datos

Nota. Elaboración propia.

3.4.3 Validez y confiabilidad

La validez de contenido de los instrumentos se apoya en que cada pregunta de la guía de entrevista y cada campo de la matriz de solicitudes se hizo corresponder con los objetivos específicos (Tabla 3). Como no hubo revisión externa ni prueba inicial de los instrumentos, esa correspondencia es la única base de su validez, y se reconoce como limitación.

La confiabilidad se apoya en el uso de una misma guía estructurada con todos los participantes, en el registro sistemático de las respuestas, en la triangulación entre las entrevistas y los registros documentales, y en la documentación del procedimiento. La confiabilidad entre quienes clasificaron los registros no se midió.

Cada caso de prueba funcional se define con un resultado esperado; el registro del resultado obtenido y de la evidencia correspondería a su ejecución, que no se realizó en este estudio, de modo que la verificación pueda repetirse y respaldarse con evidencias (capturas de pantalla del prototipo) incluidas en los anexos. Los criterios comunes para clasificar los registros y la forma de resolver los desacuerdos entre los tres integrantes se describen en el apartado «Revisión de los instrumentos». Los porcentajes de los indicadores se calcularon sobre los 73 registros de soporte

3.4.4 Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión: gerentes y encargados de las cuatro áreas de la empresa; usuarios que cuentan con equipos tecnológicos, están disponibles y aceptan participar; un técnico de TI que

atienda solicitudes, como informante clave adicional; y solicitudes de soporte técnico (incidencias y solicitudes de servicio) registradas entre junio y agosto de 2026.

Criterios de exclusión: personal que no utiliza equipos tecnológicos ni ha solicitado asistencia técnica; participantes que no deseen colaborar; solicitudes ajenas al soporte de TI; registros duplicados o ilegibles; y solicitudes anteriores a junio de 2026 o posteriores a agosto de 2026.

3.5 Metodología del desarrollo de software

Para la construcción de la plataforma se utilizará el prototipado evolutivo, un enfoque que permite desarrollar versiones sucesivas del sistema que se revisan y refinan a partir de la retroalimentación. Se elige porque los requisitos se recogen en el propio proceso de investigación y pueden ajustarse, porque el grupo es pequeño (tres integrantes) y porque el alcance llegara hasta un prototipo funcional, sin implantación en la empresa.

La tecnología empleada es Python para el backend, HTML y JavaScript para el frontend y PostgreSQL como base de datos, con GitHub como repositorio para el control de versiones. Las fases del desarrollo se resumen en la Tabla 8.

Tabla 8

Fases del desarrollo del prototipo.

Fase	Actividades	Objetivo específico
1. Recolección de requisitos	Entrevistas, revisión de registros y definición de requisitos funcionales y no funcionales	1 y 2
2. Diseño rápido	Definición de módulos, modelo de datos e interfaces	3
3. Construcción del prototipo	Programación del backend, el frontend y la base de datos	3
4. Evaluación	Definición de casos de prueba funcionales (sin ejecutar).	4

5. Refinamiento	Corrección y ajuste del prototipo según los resultados de las pruebas	3 y 4

Nota. Elaboración propia.

3.5.1 Períodos del estudio

El proyecto se ejecuta entre septiembre y noviembre de 2026. Los registros de junio a agosto de 2026 corresponden a un período anterior a la ejecución y se utilizaron como fuente retrospectiva para el diagnóstico del proceso actual. La exploración preliminar con el encargado de soporte técnico se hizo el 9 de octubre, la autorización de la empresa y la consulta de los libros de Excel el 13 de octubre, las entrevistas el 16 de octubre y el análisis, el diseño y la construcción del prototipo el 19 de octubre de 2026. Los casos de prueba se definieron en esa etapa y no se ejecutaron; la redacción final se realiza en las semanas siguientes, de modo que el informe final y el reporte de antiplagio puedan entregarse el 12 de noviembre de 2026, conforme al calendario de la Dirección de Trabajo Final de Grado (ver Tabla 9).

Tabla 9

Programación de las fases del estudio.

Fase	**Actividades**	**Fecha**	**Estado**
Exploración preliminar	Descripción del proceso por el encargado de soporte técnico	9 de octubre de 2026	Realizada
Autorización y consulta de libros	Constancia de la empresa; revisión de los libros de Excel de junio a agosto	13 de octubre de 2026	Realizada
Entrevistas	Aplicación de la guía a nueve participantes	16 de octubre de 2026	Realizada

Clasificación de registros	Matriz documental de los 160 registros	Desde el 13 de octubre de 2026	Realizada
Análisis, diseño y construcción	Análisis de los datos, requisitos, módulos, roles, modelo de datos, interfaces y primera versión del prototipo	19 de octubre de 2026	Realizada
Definición de casos de prueba	CP-01 a CP-21 definidos	Octubre de 2026	Realizada
Ejecución de los casos de prueba	Fuera del alcance de este informe	—	No realizada
Ajustes, informe y antiplagio	Corrección del prototipo y redacción final	Hasta el 11 de noviembre de 2026	Pendiente
Entrega	Informe en PDF y reporte de antiplagio	12 de noviembre de 2026	Pendiente

Nota. Elaboración propia con base en el calendario de entregas de la Dirección de Trabajo Final de Grado. La corrección, la verificación y el examen están previstos para el 16, 19 y 23 de noviembre de 2026.

3.6 Síntesis metodológica

La Tabla 10 resume los elementos metodológicos de la investigación.

Tabla 10

Síntesis metodológica de la investigación.

Elemento	**Descripción**
Tipo de investigación	Aplicada, con orientación al desarrollo tecnológico
Enfoque	Mixto (cualitativo y cuantitativo)
Diseño	No experimental, transversal, con componente de desarrollo tecnológico
Métodos	Analítico-sintético e inductivo
Nivel	Descriptivo
Población	95 usuarios con equipos tecnológicos que reciben soporte del Departamento de TI, y 160 registros de los libros de Excel de junio a agosto de 2026
Muestra	Nueve participantes entrevistados el 16 de octubre de 2026: cinco encargados, tres usuarios y un técnico de TI como informante clave (muestreo no probabilístico por criterio; la distribución por área difirió de la planificada)
Técnicas	Entrevista semiestructurada, revisión documental y casos de prueba funcionales (definidos, no ejecutados).
Instrumentos	Guía de entrevista, matriz de registro de solicitudes y formato de casos de prueba
Análisis de datos	Codificación temática y estadística descriptiva, con triangulación
Metodología de desarrollo	Prototipado evolutivo (Python, HTML/JavaScript, PostgreSQL)

Nota. Elaboración propia con base en las entrevistas y registros revisados de junio-agosto 2026.

4 CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Este capítulo presenta los resultados del estudio en el mismo orden de los objetivos específicos formulados en el Capítulo I. Primero se expone el diagnóstico del proceso actual de atención de incidencias y solicitudes de servicio de soporte técnico de TI en Acabados Automotrices, S.A.S., construido a partir de las entrevistas realizadas al personal y de la revisión documental de los registros de actividades de los meses de junio, julio y agosto de 2026. Luego se presentan los requisitos del prototipo, que se formulan a partir de ese diagnóstico, y se describen su diseño y su desarrollo.

El capítulo cierra con la discusión de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Los resultados del diagnóstico se interpretan con las limitaciones señaladas en el Capítulo III: el estudio se basa en los libros de Excel del Departamento de TI y en nueve entrevistas, y el prototipo se probó de manera informal por el grupo, en un equipo local y sin conectarse a los sistemas de la empresa; no se han ejecutado pruebas formales ni se ha validado con usuarios. Por ello, los hallazgos describen la situación observada en el periodo y la empresa estudiados, y no pretenden generalizarse a otras organizaciones.

4.1 Diagnóstico del proceso actual de atención

El diagnóstico responde al primer objetivo específico. Se construyó con dos fuentes que se complementan: las entrevistas, que muestran cómo perciben y describen el proceso quienes lo utilizan, y la revisión de los registros, que muestra qué información queda documentada en los libros. Al contrastar ambas se identifican las dificultades que el prototipo debe resolver.

4.1.1 Resultados de las entrevistas

Las entrevistas se aplicaron el 16 de octubre de 2026, de forma presencial, con la guía común del Anexo A. Participaron nueve personas, identificadas solo por código (E1 a E9). Ocho entrevistas duraron aproximadamente 10 minutos y la del técnico de TI (E9), 20 minutos. La Tabla 11 resume el perfil de los participantes.

Tabla 11

Perfil de los participantes entrevistados.

Código	Área	Rol	Frecuencia de soporte
E1	Administrativa	Gerente o encargado	Semanal
E2	Administrativa	Usuario	Semanal
E3	Fábrica	Gerente o encargado	Semanal
E4	Fábrica	Usuario	Semanal
E5	Tiendas	Gerente o encargado	Semanal
E6	Tiendas	Usuario	Semanal
E7	Administrativa	Gerente o encargado	Semanal
E8	Supervisores y técnicos de ventas	Gerente o encargado	Semanal
E9	Administrativa (Departamento de TI)	Técnico de TI	Diaria

Nota. Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas (Anexo A).

Las respuestas se organizaron en las categorías definidas en el Capítulo III: canales de reporte, asignación, seguimiento, cierre y dificultades, a las que se añadieron las necesidades para la plataforma. La Tabla 12 resume lo que dijeron los participantes y cuántos coinciden. Las respuestas del Anexo A son las notas escritas del entrevistador durante cada entrevista.

El técnico de TI (E9) no forma parte de los 95 usuarios. El área administrativa tiene dos encargados (E1 y E7) y el área de supervisores y técnicos de ventas no tiene usuario entrevistado.

Tabla 12

Síntesis de las respuestas de las entrevistas por categoría.

Categoría	**Lo que describen los participantes**	**Coincidencia**
Canales de reporte	WhatsApp es el medio más usado para reportar, por rapidez (E1 a E8). También se usan correo y comunicación directa. El técnico recibe solicitudes por WhatsApp, llamadas, correo y de forma presencial (E9).	8 de 8 usuarios y encargados lo mencionan entre los medios que más usan; E9 también lo menciona entre los canales por los que recibe solicitudes
Asignación	Los usuarios avisan «a TI» y no mencionan un procedimiento de asignación. El técnico indica que depende de quién recibe la solicitud, de la disponibilidad y del tipo de problema (E9, T2).	Descripción del técnico (E9)
Seguimiento	Saben que el reporte fue recibido cuando TI responde (E1 a E8). Para conocer el estado, vuelven a consultar a TI (E1 a E8). El técnico indica que los usuarios suelen preguntar, pero que él informa el avance, sobre todo cuando	8 de 8 usuarios y encargados; E9 matiza

	la solución requiere más tiempo o depende de una pieza o gestión adicional; ninguna solicitud tiene número de seguimiento (E9)	
Cierre	Quien reportó prueba el equipo o sistema y verifica que funcione (E1 a E8). El técnico verifica el funcionamiento y comunica al usuario que quedó resuelto; indica que no siempre queda un registro formal del cierre (E9).	9 de 9
Dificultades	Falta de información sobre el tiempo de atención (E1, E3, E7); necesidad de dar seguimiento o volver a comunicar el problema (E1 a E9); retrasos en el trabajo y en la atención a clientes (E1 a E9).	Ver 4.1.3
Frecuencia de las demoras	«Ocasionalmente», sin registro exacto. El técnico no cuenta con cifra de solicitudes por semana o mes (E9, T8).	Estimaciones, sin registro

Nota. Elaboración propia con base en las entrevistas E1 a E9.

En cuanto a los tipos de problemas, los participantes mencionan con más frecuencia las computadoras, el acceso a sistemas, las impresoras y la conexión a internet. Los usuarios y encargados de las áreas administrativa, de fábrica y de tiendas señalan además sistemas propios de su trabajo, como el sistema de facturación (E6) o los sistemas de pagos y cobros (E2). Todos describen la diferencia entre una falla (algo que deja de funcionar) y un servicio (pedir un acceso, una instalación o una configuración), lo que coincide con la clasificación de la matriz documental.

Los encargados (E1, E3, E5, E7 y E8) explicaron que se enteran de los problemas porque sus empleados se los informan o porque notan que una actividad se retrasa (E1, E5). Para evaluar el servicio de soporte, todos pidieron los mismos datos: casos pendientes, tiempos de atención o respuesta, y los problemas más frecuentes; E3, E5 y E7 añadieron la cantidad de incidencias por área o tienda.

El técnico (E9) explicó que prioriza según el impacto en las actividades de la empresa, el número de usuarios afectados y la urgencia. Cuando una misma solicitud llega por varios medios, revisa las conversaciones para identificar si es la misma y darle seguimiento como un solo caso, lo que depende de revisar manualmente las comunicaciones. Afirmó que no existe un registro centralizado con todos los datos, los estados y los tiempos de atención, y que no dispone de estadísticas sobre la proporción de fallas y solicitudes de servicio. Algunas notas del entrevistador ilustran estos resultados: el participante E6 (tiendas) indicó que pregunta al personal de TI cuando todavía no tiene una respuesta, y el técnico de TI (E9) señaló que, como ninguna de las solicitudes cuenta con un número de seguimiento, puede resultar difícil identificar formalmente quién tiene asignado cada caso.

4.1.2 Necesidades expresadas para la plataforma.

Tabla 13

Necesidades para la plataforma expresadas en las entrevistas.

Necesidad	Qué piden los participantes	Quiénes lo mencionan

Registrar y consultar el estado	Registrar la incidencia y consultar su estado sin depender de mensajes ni preguntar constantemente.	E1 a E9
Datos visibles de cada solicitud	Fecha, estado, responsable, descripción, solución aplicada; también prioridad e historial.	E1 a E9
Roles y permisos	TI gestiona y asigna todos los casos; cada usuario ve solo los suyos; los encargados ven los de su área o tienda.	E1 a E9
Quién registra lo que llega por teléfono, correo o de forma verbal	La persona que recibe el reporte debe registrarlo en la plataforma para que quede constancia.	E1 a E9
Prioridad	Prioridad alta o urgente para lo que impide operar (pagos, facturación, ventas, operaciones de fábrica). El técnico propone niveles crítica, alta, media y baja.	E1 a E9
Dispositivos	Computadora como medio principal y celular cuando sea necesario; E8 destaca el acceso fuera de la oficina.	E1 a E9
Preocupaciones	Que sea complicada, requiera muchos pasos o tome demasiado tiempo;	E1 a E9 (E1 y E2 sin preocupación si es fácil y segura)

	que la información no esté actualizada; seguridad de la información.	
Reportes	Casos pendientes, tiempos de atención, cantidad por área y problemas recurrentes.	Encargados y E9

Nota. Elaboración propia con base en las entrevistas E1 a E9.

Estas necesidades describen lo que pidieron los participantes; no todas están incluidas en el prototipo. En el apartado 4.5.1 se indica cuáles se incluyen, cuáles se atienden de forma parcial y cuáles quedan fuera de esta versión.

Interpretación. Los nueve participantes describen un proceso similar: el reporte llega por canales informales y TI responde. Los ocho usuarios y encargados consultan a TI cuando no reciben novedades; el técnico agrega que él informa el avance por iniciativa propia en los casos que requieren más tiempo. El cierre se confirma de forma verbal y, según el técnico, no siempre queda registrado. Las necesidades que piden coinciden con las funciones del prototipo: registro unificado, asignación a un técnico, prioridad, estados, historial, roles y reportes hay una excepción: los encargados pidieron ver los casos de su área, función que esta versión del prototipo no incluye (apartado 4.2). Estos resultados son cualitativos, provienen de una muestra por criterio y no se generalizan a los 95 usuarios.

4.1.3 Resultados de la revisión documental de los registros

Se revisaron los 160 registros de actividades de los tres libros de Excel del Departamento de TI de Acabados Automotrices, S.A.S., correspondientes a junio (58), julio (52) y agosto de 2026 (50). Cada registro se clasificó en la matriz del Anexo B con los criterios descritos en el apartado 3.3.1 «Procesamiento y recolección de los datos». De los 160 registros, 73 se clasificaron como soporte técnico (39 incidencias y 34 solicitudes de servicio) y 87 como actividades de otra naturaleza; estas últimas se conservan en la matriz para trazabilidad, pero no se cuentan como solicitudes de soporte. La única fuente documental inspeccionada fue el libro de Excel; el grupo no revisó correos ni

mensajes de WhatsApp. El libro no tiene columna de canal, por lo que no se determinó el canal de cada registro.

Tabla 14

Registros revisados por mes, tipo y condición de cierre.

Mes	Incidencia	Solicitud de servicio	Subtotal soporte	Otra actividad	Total	Cierre documentado en soporte	Cierre documentado en otras
Junio	0	1	1	57	58	0	14
Julio	23	11	34	18	52	0	0
Agosto	16	22	38	12	50	0	0
Total	**39**	**34**	**73**	**87**	**160**	**0**	**14**

Las 25 etiquetas de área que aparecen en los libros se agruparon en las cuatro áreas del estudio, que son las que usó el encargado de soporte técnico al suministrar la distribución de los 95 usuarios (31 administrativos, 14 de fábrica, 40 de tiendas y 10 supervisores y técnicos de ventas). La equivalencia fue propuesta por el grupo y confirmada por el encargado de soporte técnico el 19 de octubre de 2026, y se detalla en la Tabla B6 del Anexo B. Los registros de TI (13), Cerraduras Nacionales (2) y los demás departamentos de gestión y finanzas se ubicaron en Administrativa porque no corresponden a fábrica, tiendas ni ventas. Dos etiquetas mezclan áreas (Fábrica & Tiendas, 3 registros, asignados a Fábrica; Mercadeo & Cobros, 1 registro, asignado a Administrativa) y Cerraduras Nacionales (2 registros) se ubicó en Administrativa. Estas tres asignaciones afectan 6 de los 160 registros (3,8 %), por lo que cambiar su ubicación modificaría las cifras por área en pocas unidades y no alteraría los resultados.

Junio registra una solicitud de servicio y ninguna incidencia; los otros 57 registros son actividades de otra naturaleza. Por eso los meses no son comparables entre sí en volumen de soporte.

Distribución por canal. El libro no registra el canal por el que llegó cada actividad y el grupo no tuvo acceso a los correos ni a los mensajes de WhatsApp. Por eso no se presenta una distribución

de los registros por canal: no pudo determinarse con respaldo. El canal de reporte se describe solo con las entrevistas: los ocho usuarios y encargados entrevistados mencionan WhatsApp entre los medios que más usan, y el técnico de TI también lo menciona entre los canales por los que recibe solicitudes (Tabla 12).

Tabla 15

Indicadores de calidad de los registros de soporte (n = 73).

Indicador	**Sí**	**No**	**% Sí**
N.º de identificación	0	73	0,0
Responsable identificado	0	73	0,0
Prioridad establecida	0	73	0,0
Cierre documentado	0	73	0,0
Registro completo	**0**	**73**	**0,0**

Nota. Elaboración propia.

Sobre los 73 registros de soporte (39 incidencias y 34 solicitudes de servicio), ninguno tiene número de identificación, responsable, prioridad ni cierre documentado. Los 14 registros con cierre documentado (8,8 % de los 160) son todos de junio y todos corresponden a otras actividades: contienen un texto libre con la solución aplicada. En julio y agosto la columna Comentarios solo contiene etiquetas de tipo y el estatus «Listo» no indica cuándo ni cómo se cerró el caso. Por eso, esos 14 registros no se interpretan como tickets de soporte cerrados ni como una tasa de cierre: muestran que la forma de anotar cambió entre junio y julio, y no permiten saber si los 73 casos de soporte se resolvieron. Las otras 87 actividades se conservan en la matriz para trazabilidad, pero no entran en los indicadores del servicio de soporte. La clasificación de un registro etiquetado «Reparación de hardware» como solicitud de servicio es incierta, porque no se conserva el fundamento de esa decisión (Anexo B). Si hubiera sido una incidencia, serían 40 incidencias y 33 solicitudes de servicio; el total de 73 registros y los indicadores de calidad no cambiarían.

Interpretación. La revisión muestra que el libro sirve como bitácora de actividades. No permite identificar cada solicitud, priorizarla, saber quién la atendió ni verificar su cierre. Estas carencias justifican el prototipo propuesto, que asigna un código único, un responsable, una prioridad y un estado con fecha a cada solicitud. Los resultados reflejan que el libro no tiene columnas para identificación, responsable ni prioridad; no miden el desempeño de los técnicos

4.1.4 Dificultades identificadas en el proceso actual

Las dificultades se obtienen al contrastar lo dicho en las entrevistas con lo observado en los 160 registros revisados (Anexo B). La Tabla 16 indica en cada caso si la dificultad está respaldada por los registros o solo por la percepción de los participantes.

Tabla 16

Dificultades del proceso actual y su respaldo en las dos fuentes.

Dificultad	**Entrevistas**	**Registros**	**Respaldo**
Solicitudes por varios canales sin un lugar único	Los reportes llegan por WhatsApp, llamada, correo y de forma verbal (E1 a E9); el técnico dice que esto dificulta organizarlas (E9).	El libro no registra el canal de cada actividad, por lo que los registros no permiten medir esta dificultad.	Solo entrevistas
Sin número de identificación	El técnico señala que ninguna de las solicitudes cuenta con número de seguimiento (E9).	0 de 73 registros de soporte con identificación.	Entrevistas y registros
Responsable no registrado	La asignación depende de quién recibe el caso y de la disponibilidad (E9). Los usuarios piden saber quién atiende (E1, E4).	0 de 73 registros de soporte con responsable.	Entrevistas y registros

Prioridad no registrada	El técnico prioriza por impacto y urgencia, pero sin dejar constancia (E9).	0 de 73 registros de soporte con prioridad.	Entrevistas y registros
Seguimiento por consulta repetida	Los usuarios vuelven a preguntar a TI para conocer el estado (E1 a E8).	El libro no permite medir tiempos de espera.	Solo entrevistas
Cierre sin registro formal	El cierre se confirma de forma verbal (E1 a E9); el técnico indica que no siempre queda un registro formal del cierre (E9)	0 de 73 registros de soporte con cierre documentado; los 14 cierres del libro son actividades de otra clase, de junio.	Entrevistas y registros
Falta de información sobre tiempos y de estadísticas	Los usuarios no saben cuándo se atenderá su caso (E1, E3, E7). El técnico no tiene cifra de solicitudes por semana o mes (E9).	El libro solo tiene las columnas Actividad, Área, Estatus y Comentarios, y registra el mes, sin fecha de inicio ni de cierre; no permite calcular tiempos de atención. Además, 87 de los 160 registros (54,4 %) son actividades de rutina o mantenimiento que el grupo clasificó fuera del soporte; el libro no las distingue por sí mismo.	Entrevistas y registros
Dificultad para comprobar si algo se reportó	Si el reporte fue verbal o no se conservó el mensaje, es difícil comprobarlo (E9). Se revisan mensajes y se confirma con TI (E2 a E8).	El libro no registra el canal de cada actividad, por lo que no permite saber cuántos reportes fueron verbales ni si se conservó el mensaje.	Solo entrevistas.

Retrasos y acumulación de casos	Retrasos en facturación y atención a clientes (E6), en tareas administrativas (E1), en la coordinación de fábrica (E3, E4); acumulación de pendientes (E9).	No medible con el libro actual.	Solo entrevistas.

Nota. Elaboración propia con base en las entrevistas E1 a E9 y en la matriz de registros (Anexo B).

Las dificultades de estructura (identificación, responsable, prioridad y cierre) están confirmadas por los registros ninguno de los 73 registros de soporte tiene número de identificación, responsable, prioridad ni cierre documentado. En cambio, los retrasos y la necesidad de insistir ante TI provienen de la percepción de los participantes: solo E9 describió un caso reciente con fecha (15 de octubre de 2026), sin demora; ninguno aportó fechas, mensajes o registros que permitan medir cuántas veces ocurrió una demora ni cuánto tardó cada caso; la frecuencia se describió como «ocasional». Por eso, en este trabajo estas situaciones se presentan como percepciones, y no como hechos medidos.

En conjunto, la evidencia disponible permite identificar deficiencias de registro y trazabilidad, pero no permite determinar de forma completa el desempeño de la atención. Esto sustenta los requisitos que se definen en el apartado de requisitos del prototipo y el prototipo desarrollado en los apartados de diseño y desarrollo.

4.1.5 Limitaciones de las entrevistas.

Las entrevistas fueron breves (10 minutos), se hicieron el mismo día y produjeron respuestas muy parecidas entre sí. Esto indica un acuerdo amplio sobre el proceso, pero también limita la profundidad del análisis: casi ningún participante describió casos concretos con fechas. Además, la distribución final de los participantes difiere de la planificada en la Tabla 2: en el área de supervisores y técnicos de ventas solo se entrevistó a un encargado (E8) y no a un usuario, y en el área administrativa se entrevistó a dos encargados (E1 y E7), además de un usuario (E2) y del técnico de TI (E9). Estas diferencias se consideran al interpretar los resultados.

Cada entrevista tuvo 20 preguntas comunes más las del módulo de su rol y duró unos 10 minutos (20 la del técnico), por lo que las respuestas son breves. Esa brevedad limita la profundidad, pero no invalida por sí sola lo dicho: se conservaron los matices de cada respuesta.

4.2 Requisitos del prototipo

Este apartado define qué hará el prototipo, quién podrá usarlo y bajo qué reglas, y responde al segundo objetivo específico. Los requisitos que se presentan se formularon a partir de la descripción del proceso hecha por el encargado de soporte técnico y de la revisión de los registros. Los hallazgos de las entrevistas confirmaron estos requisitos y no obligaron a cambiar su alcance. Las funciones se identifican con el código RF y los requisitos de calidad con el código RNF, para poder relacionarlos con los casos de prueba. El prototipo cuenta con seis funciones mínimas (Tabla 5), que son las que pide el estudio, y con dos funciones de apoyo (Tabla 18). En total son ocho requisitos funcionales, de RF-01 a RF-08.

4.2.1 Funciones mínimas.

Además de las seis funciones mínimas (RF-01 a RF-06), la interfaz del prototipo incluye dos funciones de apoyo (RF-07 y RF-08). Cada una se incluyó porque tiene un origen en las entrevistas y un criterio de aceptación verificable; lo que no cumplió esas dos condiciones se dejó fuera del alcance, como se explica más abajo. Los requisitos, las pantallas, las entidades y las pruebas se relacionan mediante la Tabla 18.

Tabla 17

Funciones de apoyo del prototipo.

Código	Función	Origen	Criterio de aceptación
RF-07	Crear cuenta e iniciar sesión	Las entrevistas piden que cada persona vea y haga según su rol (E1 a E9)	Un usuario nuevo crea su cuenta con nombre, correo y contraseña propia, y verificación, e inicia sesión; el sistema rechaza credenciales incorrectas

RF-08	Panel de seguimiento (filtros, indicadores y gráficos)	Reportes pedidos por encargados y técnico de TI: pendientes, tiempos de atención, cantidad por área y problemas recurrentes	Los contadores y gráficos coinciden con el conteo manual de los tickets de prueba; los filtros por mes, estado y área devuelven solo los tickets que cumplen

Nota. Elaboración propia.

Funciones fuera del alcance. La reapertura de tickets, los vencimientos o plazos de atención, el estado En espera, la exportación de reportes en PDF o CSV, el marcado de tickets duplicados y una base de conocimiento no se incluyen en esta versión. Los participantes no pidieron plazos acordados, consulta de soluciones anteriores ni archivos exportables; sí pidieron reportes, que el panel de seguimiento cubre en pantalla (RF-08). Si alguna de estas funciones aparece en una captura, se debe a que la interfaz la tenía incorporada de antes y no a un requisito del estudio; por eso no se afirma que esté implementada ni se prueba (apartado 4.5).

Tabla 18

Trazabilidad entre requisitos, pantallas, entidades y pruebas.

Requisito	**Pantalla (Figura)**	**Entidad**	**Prueba**
RF-01 Registrar ticket	P-07 (Figura 9) y P-08 (Figura 10)	Ticket	CP-01, CP-02, CP-03
RF-02 Clasificar y priorizar	P-08 (Figura 10)	Ticket	CP-04, CP-05
RF-03 Asignar responsable	P-03 (Figura 5) y P-09 (Figura 11)	Ticket	CP-06, CP-07
RF-04 Actualizar estado	P-03 (Figura 5)	Ticket, Historial	CP-08, CP-09, CP-10, CP-11
RF-05 Consultar historial	P-10 (Figura 12)	Historial	CP-15, CP-16
RF-06 Cerrar ticket con solución	P-04 (Figura 6)	Ticket	CP-12, CP-13, CP-14

RF-07 Crear cuenta e iniciar sesión	P-01, P-05, P-06 (Figuras 3, 7 y 8)	Usuario, Área	CP-19, CP-20
RF-08 Panel de seguimiento	P-02 (Figura 4), P-07 (Figura 9)	Ticket	CP-21

Nota. Elaboración propia.

Clave de pantallas: P-01 inicio de sesión del personal de soporte (Figura 3); P-02 panel de seguimiento (Figura 4); P-03 tablero de tickets (Figura 5); P-04 lista de tickets cerrados (Figura 6); P-05 registro de usuario (Figura 7); P-06 inicio de sesión del solicitante (Figura 8); P-07 panel de inicio del solicitante (Figura 9). P-08 formulario de creación de un ticket (Figura 10); P-09 detalle de un ticket (Figura 11); P-10 historial de cambios de un ticket (Figura 12).

4.2.2 Roles y permisos

El prototipo contempla cuatro roles. El solicitante es el empleado que reporta un problema o pide un servicio y consulta solo sus propios tickets. El técnico atiende los tickets que se le asignan y consulta los que tiene asignados y los que él mismo registró. El supervisor revisa todos los tickets del Departamento de TI, los asigna y puede intervenir en cualquiera de ellos. El administrador gestiona las cuentas y los roles de los usuarios y, sobre los tickets, puede hacer casi lo mismo que el supervisor: los consulta todos, los clasifica y prioriza, los asigna, cambia su estado, registra soluciones, los cierra y consulta el panel de seguimiento. también puede registrar tickets en nombre de otros usuarios. En esta versión la administración de usuarios no queda separada de la gestión de tickets; separar esas funciones queda como mejora (véase Recomendaciones). Los permisos de cada rol se resumen en la Tabla 19. Los encargados y gerentes de área pidieron, en las entrevistas, ver los casos de su área; esta versión no incluye un rol de responsable de área, por lo que esa función queda fuera del alcance y como recomendación.

Tabla 19

Permisos por rol.

Acción	Solicitante	Técnico	Supervisor	Administrador
Registrar ticket propio	Sí	Sí	Sí	Sí
Registrar ticket en nombre de otro usuario	No	No	Sí	Si

Consultar tickets	Solo los propios	Los asignados a él y los que registró	Todos	Todos
Clasificar y priorizar	Solo la prioridad, al registrar su ticket	Solo en los asignados a él	No	Todos
Asignar responsable	No	Si	No	Sí
Actualizar estado y escalar	No	Solo en los asignados a él	No	Todos
Registrar solución y cerrar	No	Solo en los asignados a él	No	Todos
Consultar historial	Solo el de sus tickets	Solo el de los tickets que puede consultar	No	Todo
Consultar el panel de seguimiento	No	Solo con los tickets que puede consultar	Solo con los tickets que puede consultar	Todos los tickets
Crear cuentas, activarlas o desactivarlas y asignar roles	No	No	No	Sí

Nota. Elaboración propia. Una cuenta nueva creada desde el portal queda con el rol de solicitante; los demás roles los asigna el administrador. El solicitante tiene en su portal un panel de inicio con contadores de sus propios tickets.

Solicitudes por teléfono, correo o verbales. Las solicitudes que lleguen por llamada, WhatsApp, correo o de forma verbal no podrán ser registradas por el solicitante en ese momento. Por eso, el administrador o el supervisor que la reciba deberá registrarla en el prototipo a partir de lo que le comunique el técnico que la reciba, indicando el canal de origen (teléfono, WhatsApp, correo o verbal) y al solicitante real. El sistema guardará dos datos distintos: quién pidió el servicio (id solicitante) y quién lo registró (id registrador). Si el mismo problema llega por dos canales, el personal de TI lo identifica y le da seguimiento como un solo ticket; en esta versión el prototipo no marca los duplicados.

4.2.3 Reglas de funcionamiento.

1. Todo ticket tendrá un número único generado automáticamente.

2. Para registrar un ticket son obligatorios el tipo, la descripción, el canal de origen y el solicitante.
3. Un ticket no podrá pasar a «En proceso» sin un responsable asignado.
4. Los estados permitidos son Abierto, En proceso, Escalado y Cerrado. Todo ticket se registra como Abierto. La asignación del responsable no cambia el estado: el ticket pasa a En proceso cuando el técnico responsable comienza a atenderlo. Desde En proceso, el técnico responsable puede marcarlo como Escalado cuando no puede resolverlo. Un ticket Escalado vuelve a En proceso cuando el soporte lo retoma, y el técnico de soporte que lo retoma puede registrar la solución y cerrarlo Solo se puede cerrar un ticket que está En proceso, y no sin una solución registrada. Las transiciones permitidas se resumen en la tabla «Transiciones de estado de un ticket».
5. Todo cambio de estado, prioridad o responsable generará un registro en el historial con fecha, hora, usuario que lo hizo, valor anterior y valor nuevo. En esta versión no se guarda el motivo del cambio. Estos registros no podrán modificarse ni eliminarse desde la interfaz.
6. Un ticket cerrado no podrá editarse. En esta versión del prototipo no se contempla reabrirlo: si el problema vuelve a ocurrir, se registra un ticket nuevo.
7. Evaluar en una versión posterior el marcado de tickets duplicados y la exportación de reportes en PDF y CSV, que quedaron fuera del alcance de esta versión.
8. Los permisos se comprueban en el servidor en cada solicitud (listado, detalle, cambio de estado, asignación e historial), a partir de la identidad de la sesión. La interfaz muestra u oculta botones según el rol, pero eso no sustituye la verificación del servidor. Asignar o reasignar responsable lo pueden hacer el técnico de soporte y el administrador. Clasificar y priorizar, cambiar el estado, escalar y cerrar el ticket (indicando la solución) lo puede hacer el técnico solo en los tickets que tiene asignados, y el administrador en cualquiera. Las acciones de modificación (asignar, cambiar estado y cerrar el ticket) solo pueden ser ejecutadas por el técnico de soporte y el administrador; el solicitante y el supervisor no pueden ejecutarlas. La prioridad la elige el solicitante al registrar su ticket; después de registrado, solo el técnico de soporte y el administrador pueden modificarla.
9. Si un usuario solicita por su identificador un ticket que no puede consultar, el servidor rechaza la solicitud sin devolver datos del ticket ni de su historial.

Transiciones de estado. La tabla «Transiciones de estado de un ticket» resume qué acción cambia el estado, quién puede hacerla y en qué condición. Lo que no aparece en la tabla no está permitido.

Tabla 20

Transiciones de estado de un ticket.

Estado inicial	**Acción**	**Rol autorizado**	**Condición**	**Estado resultante**
(ticket nuevo)	Registrar el ticket	Solicitante, técnico, supervisor y administrador	Tipo, descripción, canal de origen y solicitante	Abierto
Abierto, En proceso o Escalado	Asignar o reasignar responsable	administrador	El ticket no está cerrado	Sin cambio
Abierto	Comenzar la atención	Técnico responsable, y administrador	El ticket tiene un responsable asignado	En proceso
En proceso	Escalar al supervisor	Técnico responsable, supervisor y administrador	Ninguna	Escalado
Escalado	Retomar la atención	Técnico responsable, o administrador	Ninguna	En proceso
En proceso	Cerrar el ticket indicando la solución	Técnico responsable o administrador	Solución indicada	Cerrado
Abierto o Escalado	Cerrar	Nadie	El cierre solo se permite desde En proceso	Sin cambio (el sistema rechaza la acción)
Cerrado	Editar, cambiar estado o reabrir	Nadie	Un ticket cerrado no se modifica y no se reabre	Cerrado

Nota. Elaboración propia. «Técnico responsable» es el técnico al que está asignado el ticket. Cada cambio de estado, prioridad o responsable se registra en el historial.

Cierre del ticket. Al no incluir el estado Resuelto, el cierre es una sola acción: el técnico responsable o el administrador cierra el ticket e indica la solución aplicada, y no se puede cerrar sin solución. El prototipo no pide confirmación del solicitante. Esta regla mantiene cuatro estados y responde a que el prototipo no incluye un paso de confirmación del usuario; en el proceso actual el cierre se confirma de palabra y no siempre queda registrado. Como consecuencia, un ticket puede cerrarse sin que el solicitante confirme que el problema quedó resuelto, y el cierre refleja la decisión del personal de TI. Como tampoco hay reapertura, si el problema vuelve a ocurrir se registra un ticket nuevo. Agregar el estado Resuelto, la confirmación del solicitante y la reapertura queda como mejora de una versión posterior.

4.2.4 Requisitos no funcionales

Los requisitos de calidad del prototipo son cinco (RNF-01 a RNF-05) y se formulan con un criterio medible y una forma de verificarlos (Tabla 21). En esta versión están definidos, pero no se han verificado, porque las pruebas no se han ejecutado. Por eso el trabajo no afirma que el prototipo los cumpla. Además, una prueba local con ocho tickets ficticios no demuestra el comportamiento con los usuarios y la carga reales de la empresa.

Tabla 21

Requisitos no funcionales y forma de verificarlos.

Código	Requisito	Criterio medible	Cómo se verifica
RNF-01	Tiempo de respuesta	En el equipo de prueba, con el prototipo ejecutándose de forma local y 8 tickets ficticios en la base de datos, el servidor responde en menos de 3 segundos a cada una de estas operaciones: abrir la lista de tickets, registrar un ticket, cambiar el estado de un ticket y abrir el panel de seguimiento. Se mide el tiempo de respuesta del servidor y no el tiempo que tarda la pantalla en mostrarse y quedar utilizable.	Se repite cada operación 10 veces en Chrome y se registra el tiempo de cada solicitud en la pestaña Red (Network) de las herramientas del navegador. Se aprueba si las 10 repeticiones de cada operación tardan menos de 3 segundos. Equipo de prueba: procesador Intel Core 5 120U (1,40 GHz), 16 GB de memoria RAM y sistema operativo Windows 11 Pro. Navegador:

			Chrome, versión 156.0.8078.74 (64 bits).
RNF-02	Control de acceso	Ningún usuario puede ejecutar acciones ni consultar datos fuera de los que su rol permite (Tabla 19).	Casos CP-05, CP-07, CP-16, CP-17 y CP-18 (los casos CP-05 y CP-07 verifican el control de acceso sobre prioridad y asignación)
RNF-03	Protección de contraseñas	Las contraseñas se guardan como hash generado con bcrypt, que incorpora una sal aleatoria distinta en cada contraseña; nunca en texto plano ni de forma reversible. El inicio de sesión acepta la contraseña correcta y rechaza una incorrecta. El costo de cálculo del hash (factor de trabajo) no se ha comprobado en esta versión.	Se revisa en la base de datos el valor guardado: debe ser un hash bcrypt (empieza con $2b$) y no coincidir con la contraseña escrita. Se comprueba además que el inicio de sesión con la contraseña correcta funciona (caso CP-19) y que con una contraseña incorrecta se rechaza (caso CP-20). También se revisa el costo configurado del hash.
RNF-04	Trazabilidad	El 100 % de los cambios de estado, prioridad y responsable queda en el historial	Comparación de los cambios hechos en el caso CP-15 con las entradas del historial.
RNF-05	Navegadores soportados	Las pantallas de las Figuras 3 a 12 se visualizan y las funciones RF-01 a RF-06 se pueden usar en Chrome (versión 156.0.8078.74) y Edge (versión 156.0.4314.58), en computadora de escritorio con Windows 11 Pro. No se evalúa el uso en celulares ni tablets.	Ejecución de los casos CP-01 (RF-01), CP-04 (RF-02), CP-06 (RF-03), CP-09 (RF-04), CP-15 (RF-05) y CP-13 (RF-06) en ambos navegadores.

Nota. Elaboración propia. Los valores son metas del prototipo. En esta versión no se han verificado, porque los casos de prueba no se han ejecutado; por eso no se presentan resultados de las comprobaciones de contraseñas ni de historial. Las versiones de los navegadores y las características del equipo se informan para que la medición pueda repetirse.

4.3 Diseño del prototipo

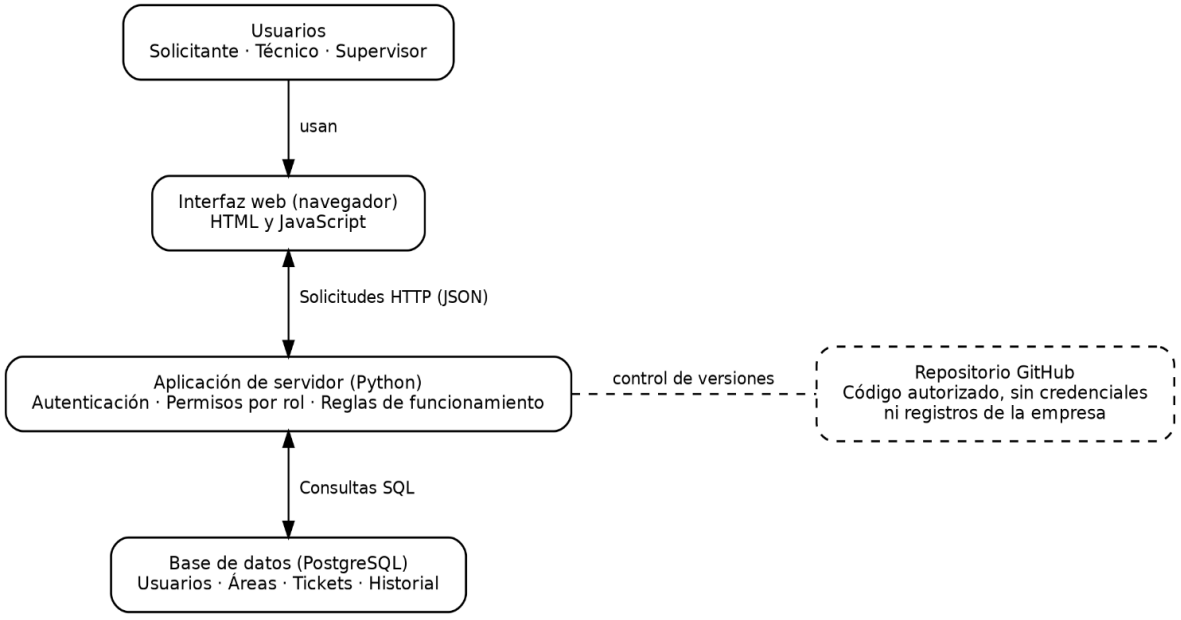
Este apartado describe cómo se organizó el prototipo para cumplir los requisitos del apartado 4.2: su arquitectura general, el modelo de datos que guarda la información y el diseño de las interfaces que usan los cuatro roles. El diseño busca que las reglas de funcionamiento, como el número único por ticket, el responsable obligatorio y el historial de cambios, queden aplicadas por el sistema y no dependan de la memoria del personal.

4.3.1 Arquitectura general

El prototipo se organiza en tres capas (Figura 1). La interfaz web, hecha en HTML y JavaScript, es lo que ven y usan los cuatro roles. La aplicación de servidor, desarrollada en Python, recibe las solicitudes de la interfaz, comprueba la identidad y los permisos del usuario, aplica las reglas de funcionamiento y consulta la base de datos. La base de datos, en PostgreSQL, almacena usuarios, áreas, tickets e historial. El código se versiona en un repositorio de GitHub, sin credenciales ni registros reales de la empresa. El prototipo se ejecuta en un equipo local del grupo.

Figura 1

Arquitectura general del prototipo.



Nota. Elaboración propia.

4.3.2 Modelo de datos

El modelo de datos se compone de cuatro entidades: Área, Usuario, Ticket e Historial (Figura 2). Cada usuario pertenece a un área, tiene un rol y se identifica por su correo; las contraseñas se guardan como hash con bcrypt. Los usuarios no se eliminan, se desactivan, para que los tickets y el historial conserven siempre quién los registró o los modificó. Un usuario puede aparecer en un ticket como solicitante (quien pidió el servicio), responsable (el técnico que lo atiende) o registrador (quien lo anotó en el prototipo); estas tres referencias son claves foráneas a la tabla Usuario y no texto libre. El solicitante y el registrador son obligatorios y pueden ser distintos, por ejemplo, cuando un supervisor registra una solicitud recibida por teléfono; el responsable es opcional, porque todo ticket se registra sin responsable y lo asigna después el supervisor o el administrador. Cada ticket genera varios registros de historial, y cada registro identifica al usuario que hizo el cambio, el campo modificado, el valor anterior y el valor nuevo. Las fechas del ticket son la de registro y la de cierre; la de la última actualización se obtiene del historial.

Tabla 22

Datos que el prototipo guarda y los que no incluye.

Dato	**Cómo se guarda en el prototipo**
Asunto	No se guarda. El ticket se identifica por su número y su descripción.
Categoría	No se guarda. El ticket se clasifica solo por tipo (incidencia o solicitud de servicio) y por prioridad.
Equipo o ubicación	No se guarda como campo; el solicitante lo indica en la descripción
Referencia de origen	No se guarda. Solo se registra el canal de origen.
Fechas	Fecha de registro y fecha de cierre en el ticket; fecha y hora de cada cambio en el historial
Vencimiento	No se guarda; los plazos de atención quedaron fuera del alcance (apartado 4.2)
Relación entre tickets	No se guarda; el prototipo no marca duplicados en esta versión

Motivo del cambio	No se guarda. Cada entrada del historial registra el campo modificado, el valor anterior, el valor nuevo, el usuario y la fecha y hora.
Área del solicitante	No se copia al ticket. Se obtiene del usuario que lo solicita.

Nota. Elaboración propia.

Si un trabajador cambia de área, los conteos por área de sus tickets anteriores pasarán al área nueva, porque el prototipo toma el área del usuario y no la copia al ticket. Esto se reconoce como una limitación de esta versión.

La Tabla 23 describe los campos de cada entidad del modelo.

Tabla 23

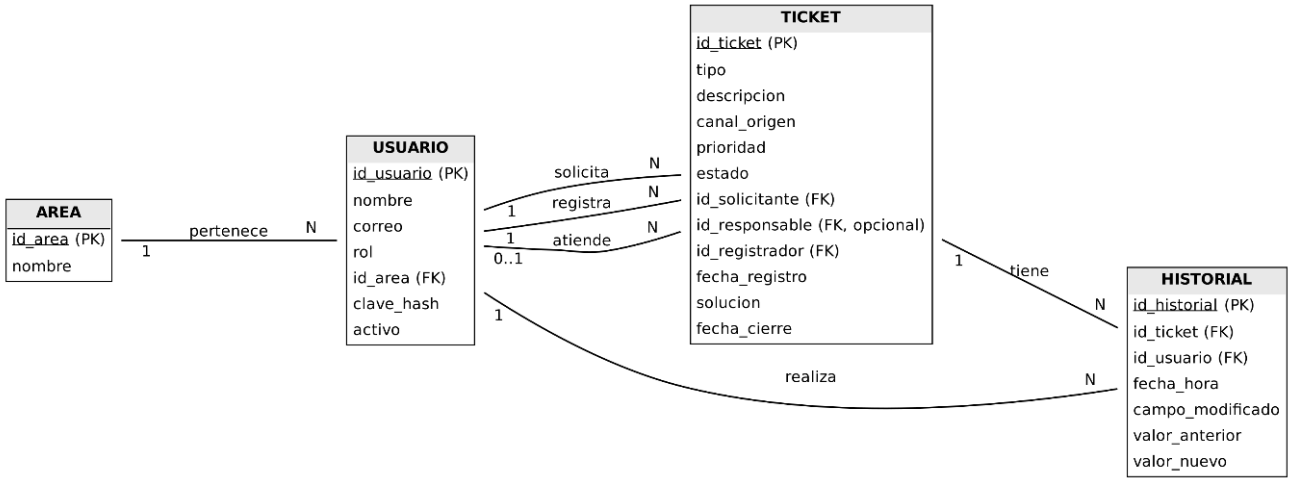
Diccionario de campos del modelo de datos.

Entidad	**Campo**	**Tipo conceptual**	**Obligatorio**	**Relación**
AREA	id_ area	Entero	Sí	Clave primaria
AREA	nombre	Texto	Sí	—
USUARIO	id_usuario	Entero	Sí	Clave primaria
USUARIO	nombre	Texto	Sí	—
USUARIO	correo	Texto	Sí	—
USUARIO	rol	Texto	Sí	—
USUARIO	id_ area	Entero	Sí	Clave foránea a AREA
USUARIO	clave hash	Texto	Sí	—
USUARIO	activo	Booleano	Sí	—
TICKET	id_ticket	Entero	Sí	Clave primaria
TICKET	tipo	Texto	Sí	—
TICKET	descripción	Texto	Sí	—
TICKET	canal origen	Texto	Sí	—
TICKET	prioridad	Texto	Sí	Prioridad elegida por el solicitante al registrar el

				ticket (crítica, alta, media o baja)
TICKET	estado	Texto	Sí	—
TICKET	Id_ solicitante	Entero	Sí	Clave foránea a USUARIO
TICKET	Id_ responsable	Entero	No	Clave foránea a USUARIO
TICKET	Id_registrador	Entero	Sí	Clave foránea a USUARIO
TICKET	fecha_registro	Fecha y hora	Sí	—
TICKET	solucion	Texto	No	—
TICKET	fecha_cierre	Fecha y hora	No	—
HISTORIAL	id_historial	Entero	Sí	Clave primaria
HISTORIAL	id_ticket	Entero	Sí	Clave foránea a TICKET
HISTORIAL	id_usuario	Entero	Sí	Clave foránea a USUARIO
HISTORIAL	fecha_hora	Fecha y hora	Sí	—
HISTORIAL	campo_modificado	Texto	Sí	—
HISTORIAL	valor_anterior	Texto	No	—
HISTORIAL	valor_nuevo	Texto	Sí	—

Figura 2

Modelo de datos del prototipo.



Nota. Elaboración propia.

4.3.3 Diseño de interfaces

El prototipo tiene dos puntos de entrada: un módulo de soporte para el personal de TI y un portal para el solicitante. Las capturas de las pantallas se presentan en el Anexo D. Las funciones centrales del prototipo se evidencian en tres capturas adicionales: el formulario de creación de un ticket (Figura 10), el detalle de un ticket con su estado, responsable y solución (Figura 11) y el historial de cambios de un ticket (Figura 12).

El personal de soporte accede por una pantalla de inicio de sesión propia (Figura 3). Una vez dentro, el módulo Soporte TI tiene un menú lateral (Inicio, Soporte TI) que muestra el usuario con sesión iniciada, su rol y el botón para cerrar la sesión. Su panel de seguimiento (Figura 4) ofrece filtros por mes, estado de la solicitud y área; cuatro indicadores (solicitudes registradas, incidencias cerradas, incidencias pendientes y tiempo promedio de resolución) El tiempo promedio de resolución es el promedio de la diferencia entre la fecha de cierre y la fecha de creación de los tickets cerrados; los tickets pendientes son los que están Abiertos, En proceso o Escalados; y dos gráficos, uno de tickets por mes y tipo (incidencia o solicitud) y otro de tickets por prioridad.

Los tickets se presentan en un tablero con una columna por estado (Abierto, En proceso, Escalado y Cerrado) (Figura 5). Cada tarjeta muestra el número del ticket, el cargo de quien lo reporta, la fecha, el estado y un indicador con las iniciales de la persona asignada. Los tickets finalizados se consultan en una lista de tickets cerrados (Figura 6).

un usuario nuevo crea su cuenta con su nombre, su correo electrónico, una contraseña propia y un texto de verificación (Figura 7), e inicia sesión con usuario y contraseña (Figura 8). Su panel de inicio (Figura 9) muestra el botón Agregar Ticket, cuatro indicadores (mis tickets, abiertos, cerrados y en proceso), vistas predefinidas (mis tickets, abiertos, cerrados) y una tabla con el número del ticket, el estado, la fecha de creación, la última actualización y las acciones. Las capturas se incluyen en el Anexo D como referencia visual de la interfaz. Las capturas se tomaron en una misma sesión de prueba, con un mismo conjunto de tickets ficticios creados por el grupo, por lo que las cifras de las distintas pantallas son consistentes entre sí. Los números de ticket, nombres, cargos y ubicaciones que aparecen no corresponden a registros ni a personas de la empresa.

Reglas de los contadores y los tiempos. Cada contador se calcula con una regla definida. «Mis tickets» es la cantidad de tickets cuyo solicitante es el usuario que inició sesión; «Abiertos», «En proceso», «Escalados» y «Cerrados» son los tickets del usuario que están en cada estado. La columna «Última actualización» es la fecha y hora de la última entrada del historial del ticket, y el tiempo promedio de resolución del panel de seguimiento es el promedio de la diferencia entre la fecha de cierre y la fecha de creación de los tickets cerrados. Como en esta versión no se contemplan los estados de espera de respuesta del usuario ni la reapertura, esos casos no afectan los contadores ni los tiempos.

4.4 Desarrollo del prototipo

Este apartado describe cómo se construyó el prototipo y qué componentes lo forman. El desarrollo siguió la metodología de prototipado evolutivo descrita en el apartado 3.5; a continuación, se presenta lo realizado en cada ciclo de revisión y en cada componente del prototipo: la aplicación de servidor, la interfaz web, la base de datos y el control de versiones.

4.4.1 Evolución del prototipo

El prototipo se desarrolló de forma evolutiva: se construyó una primera versión funcional y se fue ajustando a medida que el grupo la probaba y detectaba mejoras. Durante el período del estudio no se realizaron sesiones formales de revisión con el personal de la empresa, que solo dispuso de tiempo para la autorización, las entrevistas y la revisión de los registros; por eso no se cuenta con observaciones de usuarios. Esta limitación se considera en la discusión de los resultados

Backend (Python). El servidor se desarrolló con el marco FastAPI y se ejecuta con Uvicorn sobre Python 3.12. El acceso a datos utiliza SQLAlchemy y PostgreSQL. El inicio de sesión recibe las credenciales en formato JSON, consulta al usuario y verifica la contraseña mediante un hash con bcrypt. Las sesiones se validan en el servidor, y la autorización por rol se aplica en el servidor y no depende de ocultar botones en la interfaz.

Tabla 24

Tecnologías del prototipo.

Tecnología	Uso en el prototipo	Dónde se verifica

Python 3.12	Lenguaje del servidor	Ejecución del prototipo
FastAPI	API y reglas de funcionamiento	Casos de prueba CP-01 a CP-21
Uvicorn	Servidor de ejecución	Ejecución del prototipo
SQLAlchemy	Acceso a la base de datos	Casos de prueba CP-01 a CP-21
PostgreSQL	Base de datos	Revisión de las tablas (RNF-03 y RNF-04)
Bcrypt	Hash de contraseñas	RNF-03
HTML, CSS y JavaScript	Interfaz web	Capturas del apartado 4.3.3

Nota. Elaboración propia. Solo se incluyen las tecnologías que usa el prototipo.

Frontend (HTML y JavaScript). La interfaz web se desarrolló con HTML, CSS y JavaScript del navegador, y se comunica con el servidor mediante solicitudes fetch a la API. Los errores se capturan y se muestran al usuario mediante mensajes en pantalla, mientras que la validación final de permisos y datos corresponde al servidor. La apariencia de las pantallas se describe en el apartado 4.3.3.

Base de datos (PostgreSQL). Los datos se almacenan en una base de datos PostgreSQL, accedida mediante SQLAlchemy. Las tablas y sus relaciones se muestran en la Figura 2.

Control de versiones (GitHub). El código del prototipo se mantiene en un repositorio Git privado, alojado en GitHub, que contiene el código del servidor y de la interfaz. El repositorio no incluye contraseñas, claves de acceso ni datos reales de la empresa.

Entrega y ejecución del prototipo. El código del prototipo se conserva en el repositorio de GitHub descrito en el apartado anterior y no se reproduce en este documento. Este documento presenta el diseño del prototipo y sus pantallas (Anexo D)

Pruebas del prototipo. Las pruebas están diseñadas para verificar que el prototipo cumple los requisitos del apartado Requisitos del prototipo. Se diseñaron para ejecutarse de forma local, con datos de prueba y sin conexión a los sistemas de la empresa, de acuerdo con las consideraciones

éticas del Capítulo III. Cada caso se vincula con un requisito e incluye su resultado esperado; el resultado obtenido y la evidencia se anotarían al ejecutarlo, lo que no se hizo en este estudio. La Tabla 25 distingue lo desarrollado de lo verificado.

Tabla 25

Niveles de desarrollo y verificación del prototipo.

Nivel	**Qué significa**	**Estado actual**
Funciones desarrolladas	La función existe y opera en el prototipo	Las seis funciones mínimas (RF-01 a RF-06) y las dos de apoyo (RF-07 y RF-08) existen en el prototipo; no se verificaron formalmente.
Pruebas internas	El grupo la probó informalmente durante el desarrollo	Realizadas, sin registro formal
Pruebas formales	Casos de prueba ejecutados con resultado, fecha y evidencia	No ejecutadas
Validación con usuarios	Fuera del alcance de este estudio (la empresa no dispuso de tiempo)	No realizada

Nota. Elaboración propia.

Casos de prueba. Cada caso de prueba se vincula con un requisito del prototipo e incluye los datos iniciales, los pasos, el resultado esperado, el criterio de aprobación y la evidencia que se conservará (Tabla 26). Se incluyen casos correctos, que verifican que la función hace lo previsto, y casos incorrectos, que verifican que el sistema rechaza lo que no debe permitir. En los casos de permisos se envía la orden directamente al servidor, sin usar la pantalla, para comprobar que el control de acceso no depende de ocultar botones. Todas las pruebas se harán con datos ficticios, nunca con registros reales de la empresa.

Tabla 26

Casos de prueba del prototipo.

Código	Requisito	Datos iniciales	Pasos	Resultado esperado	Criterio de aprobación	Evidencia
CP-01	RF-01	Usuario ficticio con rol solicitante y sesión iniciada	Completar tipo, descripción y canal; guardar	Se crea el ticket con número único y estado «Abierto»	El ticket aparece en la lista y su número no se repite	Captura de la lista y del registro en la base de datos
CP-02 (incorrecto)	RF-01	Mismo usuario	Guardar el formulario sin descripción	El sistema rechaza el registro y no crea el ticket	No se crea ningún registro y el mensaje indica el campo faltante	Captura del mensaje y de la lista sin cambios
CP-03	RF-01	Sesión de supervisor; solicitante ficticio A	Registrar un ticket recibido por llamada a nombre de A, con canal «Llamada»	El ticket queda con A como solicitante, el supervisor como registrador y canal «Llamada»	Los tres datos quedan guardados correctamente	Captura del ticket y del registro en la base de datos
CP-04	RF-02	Ticket «Abierto» asignado al técnico T1; sesión de T1	Asignar prioridad «Alta»	La prioridad queda en «Alta»	El ticket muestra «Alta» y el historial registra el cambio	Captura del ticket y del historial
CP-05 (incorrecto)	RF-02 / RNF-02	Ticket del solicitante A; sesión de A	Enviar al servidor, sin usar la pantalla, la orden de cambiar la prioridad	El servidor rechaza la orden	La prioridad no cambia y no aparece una entrada nueva en el historial	Captura de la respuesta del servidor y del ticket

CP-06	RF-03	Ticket «Abierto» sin responsable; sesión de supervisor	Asignar el ticket al técnico T1	T1 queda como responsable y el estado sigue «Abierto»	Responsable correcto, estado sin cambio y cambio registrado en el historial	Captura del ticket y del historial
CP-07 (incorrecto)	RF-03 / RNF-02	Ticket «Abierto» sin responsable; sesión del técnico T1	Enviar al servidor, sin usar la pantalla, la orden de cambiar la prioridad de un ticket ya registrado	El servidor rechaza la orden	El ticket sigue sin responsable y no hay entrada nueva en el historial	Captura de la respuesta del servidor y del ticket
CP-08 (incorrecto)	RF-04	Ticket «Abierto» sin responsable; sesión de supervisor	Intentar pasarlo a «En proceso»	El sistema rechaza el cambio	El estado sigue «Abierto» y el mensaje indica que falta el responsable	Captura del mensaje y del ticket
CP-09	RF-04	Ticket «Abierto» asignado a T1; sesión de T1	Cambiar el estado a «En proceso»	El ticket pasa a «En proceso»	Estado actualizado y entrada nueva en el historial con estado anterior y nuevo	Captura del ticket y del historial
CP-10	RF-04	Ticket «En proceso» con responsable T1; sesión de T1	1. Escalar el ticket. 2. Retomar su atención	El ticket pasa a «Escalado» y luego vuelve a «En proceso»	Los dos estados sucesivos quedan en el ticket y el historial muestra dos entradas (En proceso → Escalado y	Captura del ticket y del historial

					Escalado → En proceso)	
CP-11 (incorrecto)	RF-04	Ticket «Abierto» con responsable T1; sesión de T1; la orden incluye el texto de una solución	Enviar al servidor, sin usar la pantalla, la orden de cerrar el ticket sin pasar por «En proceso»	El servidor rechaza el cierre porque la transición no está permitida, no porque falte la solución	El estado sigue «Abierto», el mensaje indica transición no permitida y no se guarda la solución	Captura del mensaje y del ticket
CP-12 (incorrecto)	RF-06	Ticket «En proceso» sin solución registrada; sesión de T1	Intentar cerrarlo	El sistema rechaza el cierre por falta de solución	El ticket sigue «En proceso» y el mensaje pide registrar la solución	Captura del mensaje y del ticket
CP-13	RF-06	Ticket «En proceso»; sesión de T1	Cerrar el ticket indicando la solución	El ticket pasa a «Cerrado» con solución y fecha de cierre	Solución y fecha de cierre guardadas	Captura del ticket cerrado y del registro en la base de datos
CP-14 (incorrecto)	RF-06	Ticket «Cerrado»; sesión de T1 y de supervisor	Intentar editar la descripción y cambiar el estado	El sistema rechaza ambas acciones	El ticket no cambia y no hay entradas nuevas en el historial	Capturas de los dos intentos
CP-15	RF-05	Ticket «Abierto» con prioridad «Media» y responsable T1; técnico T2 disponible; sesión de supervisor	1. Cambiar la prioridad a «Alta». 2. Reasignar el responsable de T1 a T2. 3. Cambiar el estado a «En proceso». 4.	El historial muestra tres entradas, en ese orden, con campo, valor anterior, valor nuevo, usuario, fecha y hora	Las entradas son: prioridad Media → Alta; responsable T1 → T2; estado Abierto → En proceso, todas hechas por el supervisor;	Captura del historial

			Abrir el historial		ninguna entrada se puede editar	
CP-16 (incorrecto)	RF-05 / RNF-02	Tickets de los solicitantes A y B, de áreas distintas; sesión de B	Pedir al servidor el detalle y el historial del ticket de A usando su identificador	El servidor rechaza ambas solicitudes	No devuelve datos del ticket ni de su historial	Capturas de las dos respuestas
CP-17 (incorrecto)	RNF-02	Ticket que T1 no tiene asignado ni registró; sesión de T1	Pedir al servidor el detalle de ese ticket usando su identificador	El servidor rechaza la solicitud	No devuelve datos del ticket	Captura de la respuesta
CP-18 (incorrecto)	RF-01 / RNF-02	Solicitante ficticio A; sesión de administrador	Enviar al servidor, sin usar la pantalla, la orden de registrar un ticket en nombre del solicitante A	El servidor rechaza la orden, porque el administrador solo registra tickets propios	No se crea ningún ticket	Captura de la respuesta del servidor y de la lista de tickets
CP-19	RF-07	Pantalla de registro de usuario; nombre, correo y contraseña de prueba	1. Crear una cuenta con nombre, correo, contraseña propia y texto de verificación. 2. Cerrar la sesión. 3. Iniciar sesión con ese correo	La cuenta se crea con rol solicitante y la sesión se inicia y el criterio no cambian.	El rol guardado es «solicitante»	Capturas de la cuenta creada y del registro en la base de datos

			y esa contraseña			
CP-20 (incorrecto)	RF-07	Cuenta existente	Iniciar sesión con una contraseña incorrecta	El sistema rechaza el inicio de sesión	No se crea la sesión y se muestra un mensaje de error	Captura del mensaje
CP-21	RF-08	Ocho tickets de prueba de al menos dos áreas, con estados y fechas conocidos; sesión de supervisor	Abrir el panel y filtrar, uno por uno, por mes, por estado y por área	Los contadores y cada filtro coinciden con el conteo manual de los tickets de prueba	Cada valor del panel y el resultado de cada filtro (mes, estado y área) coinciden con el conteo manual	Captura del panel y del conteo manual

Nota. Elaboración propia. Los casos de esta tabla cubren los requisitos funcionales y el control de acceso (RNF-02). Los requisitos RNF-01, RNF-03, RNF-04 y RNF-05 tienen la forma de verificación indicada en la tabla.

En esta versión los casos de prueba están definidos, pero no se han ejecutado, por lo que el trabajo no presenta resultados obtenidos, fechas de ejecución ni estados finales. Su ejecución queda fuera del alcance de este trabajo y se recomienda como trabajo futuro.

4.4.2 Resultados obtenidos

Los 21 casos de prueba (CP-01 a CP-21) quedaron definidos en la tabla casos de prueba del prototipo. No se ejecutaron, por lo que no se informa ningún resultado de aprobación o de rechazo y no se afirma que el prototipo cumpla los requisitos RF-01 a RF-08.

Lo que sí existe son capturas de la interfaz (Figuras 3 a 12, Anexo D): la pantalla de inicio de sesión del personal de soporte, su panel de seguimiento, el tablero de tickets, la lista de tickets cerrados, el registro de usuario, el inicio de sesión del solicitante y su panel de inicio. Estas capturas muestran que las pantallas existen y cómo se ven, pero no demuestran por sí solas que cada función se comporte como lo exigen los requisitos. La ejecución de los casos queda fuera del alcance de este trabajo y se considera en la Discusión de los resultados.

4.5 Ajustes realizados al prototipo

Durante el desarrollo el grupo fue corrigiendo la interfaz a medida que la probaba. No se realizaron ajustes derivados de observaciones de usuarios de la empresa, porque no hubo sesiones formales de revisión (apartado 4.4.1).

Al comparar la interfaz con el diseño se encontró una diferencia: la versión inicial de la interfaz usaba los estados Abierto, En proceso, En espera, Escalado y Cerrado, mientras que el diseño preveía Nuevo, Asignado, En atención, Resuelto y Cerrado. El grupo unificó ambos en cuatro estados (Abierto, En proceso, Escalado y Cerrado), que son los que el prototipo implementa, y retiró de la interfaz el estado En espera. Los estados Resuelto y En espera y la reapertura de tickets no se incluyeron en esta versión.

4.5.1 Discusión de los resultados

Las dos fuentes del diagnóstico coinciden. Los nueve participantes describen un proceso en el que el reporte llega por canales informales, TI responde, los usuarios vuelven a preguntar cuando no reciben novedades (el técnico indica que él informa el avance en los casos largos) y el cierre se confirma de palabra, sin que siempre quede registrado.

Los 160 registros revisados confirman la parte estructural: ninguno de los 73 registros de soporte tiene número de identificación, responsable, prioridad ni cierre documentado. En cambio, los retrasos y la necesidad de insistir ante TI provienen solo de la percepción de los participantes, que los describieron como ocasionales y sin aportar fechas ni mensajes (solo E9 mencionó un caso reciente, del 15 de octubre, sin demora). Por eso se presentan como percepciones y no como hechos medidos.

Los participantes mencionaron WhatsApp, llamadas, correo y comunicación verbal como medios de reporte; ocho de los nueve señalaron WhatsApp como el más usado. Los libros de Excel no identifican el canal de origen de cada registro y el grupo no tuvo acceso a los correos ni a los mensajes de WhatsApp, por lo que no fue posible calcular cuántos casos llegaron por cada medio. Los canales se conocen, por tanto, solo por las entrevistas, y el peso real de cada uno en el proceso no se pudo medir.

Los requisitos del prototipo (registro con identificador único, clasificación y prioridad, asignación de responsable, estados, historial y cierre con solución) responden a las dificultades observadas y coinciden con las funciones esenciales que describen los antecedentes revisados en el Capítulo II. Sin embargo, el prototipo no atiende todas las necesidades que expresaron los participantes. La Tabla 27 las separa en tres grupos: las que están incluidas y pendientes de verificación, las que se atienden de forma parcial y las que quedan fuera de esta versión, con su justificación.

Tabla 27

Estado de las necesidades de los participantes en esta versión del prototipo.

Necesidad	**Situación en esta versión**	**Justificación**
Registrar y consultar el estado de la incidencia	Incluida, pendiente de verificación	RF-01, RF-04 y RF-05. Los casos de prueba están definidos, pero no se han ejecutado.
Datos visibles de cada solicitud (fecha, estado, responsable, solución, prioridad, historial)	Incluida, pendiente de verificación	RF-02, RF-03, RF-05 y RF-06.
Que quien recibe el reporte lo registre	Incluida, pendiente de verificación	El supervisor o administrador registra a nombre del solicitante (RF-01, caso CP-03).
Prioridad	Incluida, pendiente de verificación	RF-02, con los niveles definidos en las reglas de funcionamiento.
Que cada usuario vea solo sus tickets y TI gestione los casos	Incluida, pendiente de verificación	Permisos por rol (Tabla19), comprobados en el servidor; casos CP-05, CP-07, CP-16, CP-17 y CP-18.

Reportes: casos pendientes, tiempos de atención y cantidad por área	Atendida parcialmente	El panel de seguimiento (RF-08) muestras pendientes, tiempo promedio de resolución y tickets por mes, tipo y prioridad, con filtro por área. No muestra problemas recurrentes ni exporta reportes.
Que no sea complicada ni requiera muchos pasos	Atendida parcialmente	El registro tiene pocos campos, pero la facilidad de uso no se midió con usuarios.
Seguridad de la información	Atendida parcialmente	Contraseñas con hash bcrypt y permisos en el servidor, pero RNF-02 y RNF-03 no están verificados y el costo del hash no se ha comprobado.
Usarla desde el celular y fuera de la oficina	Excluida de esta versión	La interfaz no se evaluó en celulares ni tabletas (RNF-05), y el prototipo se ejecuta en un equipo local. No se afirma que funcione desde el celular. Queda como mejora.
Que los encargados vean los casos de su área	Excluida de esta versión	Requiere un rol de responsable de área, que no está en los cuatro roles definidos. Se dejó fuera para mantener el alcance mínimo de la versión. Queda como recomendación.

Nota. Elaboración propia con base en la Tabla 13.

El prototipo cuenta con una interfaz de soporte y un portal para el solicitante (Figuras 3 a 12), y sus componentes se describen en el apartado 4.4. Sin embargo, no se puede afirmar que cumpla los requisitos, porque los casos de prueba no se han ejecutado.

4.5.2 Limitaciones que condicionan la interpretación:

- Las entrevistas fueron breves (10 minutos), se hicieron el mismo día y produjeron respuestas muy parecidas, con un solo caso con fecha (E9, 15 de octubre). La muestra fue por criterio y su distribución difirió de la planificada: no se entrevistó a un usuario de supervisores y técnicos de ventas, y se entrevistó a dos encargados del área administrativa. Sus opiniones no representan a los 95 usuarios.
- El consentimiento fue verbal y no se recogieron firmas.
- Los instrumentos no fueron revisados por un experto ni por la empresa antes de aplicarse.
- Los registros solo reflejan lo anotado en los libros de Excel de junio a agosto de 2026; las solicitudes verbales o telefónicas no anotadas y los mensajes de WhatsApp no están incluidos. El canal de cada registro no consta en el libro, por lo que no se presenta ninguna distribución por canal.
- No hubo sesiones de revisión del prototipo con el personal de la empresa, que no dispuso de tiempo más allá de las entrevistas y la revisión de los registros, y los 21 casos de prueba se definieron, pero no se ejecutaron.

4.6 Conclusiones

Respecto del primer objetivo, el proceso actual de recepción, atención y cierre de las solicitudes de soporte de TI se analizó con nueve entrevistas realizadas el 16 de octubre de 2026 y con los 160 registros de los libros de Excel de junio a agosto de 2026, de los cuales 73 corresponden a soporte técnico. Las entrevistas muestran que las solicitudes llegan por varios canales informales y que los usuarios conocen el estado de su caso volviendo a preguntar a TI. Los registros muestran que ninguno de los 73 registros de soporte tiene número de identificación, responsable, prioridad ni cierre documentado. La evidencia disponible permite identificar deficiencias de registro y trazabilidad, pero no permite determinar de forma completa el desempeño de la atención: los retrasos que mencionan los participantes son percepciones que el libro de Excel no permite medir.

Respecto del segundo objetivo, a partir de ese diagnóstico se definieron ocho requisitos funcionales (RF-01 a RF-08) y cinco requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-05), con los roles de solicitante, técnico, supervisor y administrador, las reglas de funcionamiento y cuatro estados para cada ticket (Abierto, En proceso, Escalado y Cerrado). Los requisitos no

funcionales están definidos con su criterio y su forma de verificación, pero no se han verificado.

Respecto del tercer objetivo, se diseñó y desarrolló un prototipo con un módulo de soporte y un portal para el solicitante, construido con FastAPI, PostgreSQL y HTML, CSS y JavaScript, cuyas pantallas se documentan en las Figuras 3 a 12. Las capturas muestran que las pantallas existen, pero no demuestran por sí solas que cada función se comporte como lo exigen los requisitos. Algunas necesidades expresadas por los participantes quedaron atendidas de forma parcial o fuera de esta versión, como el uso desde el celular y la consulta de los casos de cada área por sus encargados (Tabla 27).

Respecto del cuarto objetivo, se definieron 21 casos de prueba funcionales (CP-01 a CP-21) vinculados con los requisitos RF-01 a RF-08 y con el control de acceso, con sus datos iniciales, pasos, resultado esperado y criterio de aprobación. Los casos no se han ejecutado, por lo que no hay resultados que informar, y no se puede afirmar que el prototipo cumpla los requisitos ni que sus funciones operen sin fallas. La ejecución de los casos y el registro de sus resultados quedan como trabajo pendiente.

En conjunto, el estudio demuestra las deficiencias de registro y trazabilidad del proceso actual y deja definidos los requisitos, el diseño, un prototipo y los casos de prueba para atenderlas. La verificación del prototipo con pruebas y con los usuarios de la empresa queda pendiente, por lo que los resultados de este trabajo se limitan al diagnóstico, a la definición de requisitos, al diseño y construcción del prototipo y a la definición de los casos de prueba.

4.7 Recomendaciones

- Ejecutar los casos de prueba CP-01 a CP-21 con datos de prueba, anotar los resultados en el Anexo C y repetir los casos que no se aprueben.
- Incorporar en una versión posterior los estados En espera y Resuelto y la reapertura de tickets, y ejecutar los casos de prueba correspondientes.
- Validar el prototipo con el técnico de TI y con representantes de cada área antes de cualquier uso real, y registrar sus observaciones.

- Si la empresa decide usar la plataforma, registrar en ella todos los canales de reporte, incluido WhatsApp, y hacer que quien recibe el reporte lo registre, como pidieron los participantes.
- Después de un período de uso, medir los tiempos de atención, la cantidad de casos pendientes y los casos por área, que son los datos que pidieron los encargados.
- En futuros estudios, ampliar las entrevistas a todas las áreas con usuarios y encargados, con casos concretos y fechas, y recoger el consentimiento por escrito.
- Antes de un uso real, revisar la seguridad del prototipo (contraseñas, permisos por rol y resguardo de los datos) y probarlo con la carga de usuarios de la empresa.
- Separar la administración de usuarios de la atención de tickets, de modo que el administrador gestione cuentas y roles y la atención de los tickets quede a cargo de técnicos y supervisores.
- Evaluar y adaptar la interfaz para su uso desde celulares y tabletas, que algunos participantes mencionaron como necesidad y que esta versión no evaluó.
- Incorporar un rol de responsable de área que permita a los encargados consultar los tickets de su área, que fue una necesidad expresada en las entrevistas y no se incluyó en esta versión.

ANEXOS

Anexo A

Guía de entrevista semiestructurada y aplicadas

Proyecto: Prototipo de plataforma web de mesa de ayuda para el registro, la asignación y el seguimiento de incidencias de soporte técnico de TI en Acabados Automotrices, S.A.S.

Universidad Dominicana O&M, Sede Central. Escuela de Ingeniería.

Propósito: conocer cómo se reciben, atienden y cierran actualmente las solicitudes de soporte técnico, qué dificultades se presentan y qué necesidades debería cubrir la plataforma. Esta guía responde a los objetivos específicos 1 y 2.

1. Datos de la entrevista

- Código del participante (E1 a E9): _____
- Fecha: _____ Hora de inicio: _____ Duración: _____
- Lugar o medio (presencial, llamada, videollamada): _____
- Entrevistador: _____
- Área: () Administrativa () Fábrica () Tiendas () Supervisores y técnicos de ventas
- Rol: () Gerente o encargado () Usuario () Técnico de TI
- Frecuencia con la que solicita o atiende soporte: () Diaria () Semanal () Mensual () Ocasional

2. Consentimiento informado (se lee al participante antes de comenzar)

Estamos realizando un trabajo final de grado sobre la gestión de solicitudes de soporte técnico de TI en la empresa. Esta entrevista dura aproximadamente 10 minutos. Sus respuestas se anotarán por escrito y se utilizarán únicamente para este estudio. Su nombre no aparecerá en el documento: se identificará con un código. Su participación es voluntaria y puede negarse a responder cualquier pregunta o retirarse en cualquier momento, sin ninguna consecuencia.

- () El participante acepta participar.
- () El participante acepta que sus respuestas se anoten por escrito.

3. Parte común (todos los participantes)

A. Proceso actual

A1. Cuando tiene un problema con un equipo o un sistema, ¿qué hace primero? ¿A quién se lo comunica y por qué medio (WhatsApp, llamada, correo o en persona)?

A2. ¿Qué medio usa con más frecuencia y por qué?

A3. Cuénteme el último caso que recuerde, paso a paso: qué ocurrió, cuándo lo reportó, a quién, cuánto tardó la atención y cómo supo que quedó resuelto. (Pida fechas aproximadas.)

A4. ¿Cómo sabe si su solicitud fue recibida y quién la está atendiendo?

A5. Mientras espera, ¿cómo se entera del estado de su solicitud?

A6. ¿Cómo se confirma que el problema quedó resuelto y quién lo da por cerrado?

A7. ¿Qué diferencia hay entre reportar una falla (por ejemplo, una impresora que no funciona) y pedir un servicio (por ejemplo, una cuenta nueva o la instalación de un programa)? Dé un ejemplo de cada uno que haya vivido en los últimos meses.

A8. ¿Qué tipos de problemas o pedidos son los más frecuentes en su área?

B. Dificultades y evidencias

B1. ¿Qué dificultades ha tenido al reportar o recibir soporte técnico?

B2. ¿Recuerda un caso concreto en que una solicitud se haya demorado, se haya olvidado o no haya llegado? ¿Cuándo ocurrió y qué pasó? ¿Existe algún mensaje, correo o registro que lo muestre?

B3. ¿Con qué frecuencia ocurre eso? (Anotar si el participante lo indica como estimación o si tiene un registro.)

B4. ¿Qué consecuencias tuvo para su trabajo o el de su área?

B5. Cuando hay desacuerdo sobre si algo se reportó o no, ¿cómo se resuelve?

C. Necesidades para la plataforma

C1. ¿Qué le gustaría poder hacer en una plataforma para reportar y seguir sus solicitudes?

C2. ¿Qué información debería ver de cada solicitud (estado, responsable, fecha, historial)?

C3. ¿Quién debería poder ver todas las solicitudes, asignarlas o cerrarlas, y quién solo las propias?

C4. ¿Cómo debería registrarse una solicitud que llega por teléfono, por correo o de forma verbal? ¿Quién debería registrarla?

C5. ¿Qué casos considera urgentes y no pueden esperar? ¿Cómo debería indicarse la prioridad?

C6. ¿Desde qué dispositivos la usaría (computadora, teléfono)? ¿Qué cosas la harían difícil de usar?

C7. ¿Tiene alguna preocupación sobre usar una plataforma así (tiempo, privacidad, cambios en la forma de trabajar)?

4. Módulo para gerentes y encargados

G1. ¿Aproximadamente cuántas personas de su área usan equipos y con qué frecuencia piden soporte?
G2. ¿Cómo se entera usted cuando hay un problema tecnológico en su área?
G3. ¿Qué efecto tiene en la operación cuando un equipo deja de funcionar? ¿Cuáles son los equipos más críticos?
G4. ¿Qué datos o reportes necesitaría para evaluar el servicio de soporte (tiempos, cantidad por área, casos pendientes)?

5. Módulo para el técnico de TI

T1. ¿Cómo recibe las solicitudes y por qué medios?
T2. ¿Cómo se decide quién atiende cada caso?
T3. ¿Cómo anota las solicitudes (Excel u otro documento)? ¿Qué datos registra y cuáles no?
T4. ¿Cómo prioriza los casos?
T5. ¿Qué hace cuando una misma solicitud llega por varios medios a la vez?
T6. ¿Qué proporción de lo que recibe son fallas y cuál son pedidos de servicio?
T7. ¿Qué información necesita del usuario para atender mejor (equipo, ubicación, descripción del problema)?
T8. ¿Cuántas solicitudes atiende aproximadamente por semana o por mes? ¿Es una estimación o hay un registro?
T9. ¿Qué debería tener la plataforma para facilitar su trabajo (estados, historial, registro de la solución)?

Guía de entrevista semiestructurada

Proyecto: Prototipo de plataforma web de mesa de ayuda para el registro, la asignación y el seguimiento de incidencias de soporte técnico de TI en Acabados Automotrices, S.A.S.

Universidad Dominicana O&M, Sede Central. Escuela de Ingeniería.

Propósito: conocer cómo se reciben, atienden y cierran actualmente las solicitudes de soporte técnico, qué dificultades se presentan y qué necesidades debería cubrir la plataforma. Esta guía responde a los objetivos específicos 1 y 2.

1. Datos de la entrevista

- Código del participante (E1 a E9): **E1**
- Fecha: **16/10/2026** Hora de inicio: **10:30AM** Duración: **10 minutos**
- Lugar o medio (presencial, llamada, videollamada): **Presencial**
- Entrevistador: **Javier A. Pérez**
- Área: (✓) Administrativa () Fábrica () Tiendas () Supervisores y técnicos de ventas

- Rol: (✓) Gerente o encargado () Usuario () Técnico de TI
- Frecuencia con la que solicita o atiende soporte: () Diaria (✓) Semanal () Mensual () Ocasional

2. Consentimiento informado (se lee al participante antes de comenzar)

Estamos realizando un trabajo final de grado sobre la gestión de solicitudes de soporte técnico de TI en la empresa. Esta entrevista dura aproximadamente 10 minutos. Sus respuestas se anotarán por escrito y se utilizarán únicamente para este estudio. Su nombre no aparecerá en el documento: se identificará con un código. Su participación es voluntaria y puede negarse a responder cualquier pregunta o retirarse en cualquier momento, sin ninguna consecuencia.

(✓) El participante acepta participar.

(✓) El participante acepta que sus respuestas se anoten por escrito.

3. Parte común (todos los participantes)

A. Proceso actual

A1. Cuando tiene un problema con un equipo o un sistema, ¿qué hace primero? ¿A quién se lo comunica y por qué medio (WhatsApp, llamada, correo o en persona)? **Lo reporto al personal de TI por WhatsApp o directamente.**

A2. ¿Qué medio usa con más frecuencia y por qué? **WhatsApp y correos, porque es rápido y fácil de utilizar.**

A3. Cuénteme el último caso que recuerde, paso a paso: qué ocurrió, cuándo lo reportó, a quién, cuánto tardó la atención y cómo supo que quedó resuelto. (Pida fechas aproximadas.) **Una computadora presentó problemas con un sistema. Lo reporté a TI y esperé hasta que revisaran el equipo. Me avisaron cuando quedó funcionando.**

A4. ¿Cómo sabe si su solicitud fue recibida y quién la está atendiendo? **Cuando TI me responde y me indica que revisará el problema.**

A5. Mientras espera, ¿cómo se entera del estado de su solicitud? **Consulto directamente con TI cuando necesito saber cómo va.**

A6. ¿Cómo se confirma que el problema quedó resuelto y quién lo da por cerrado**? Verifico que todo funcione correctamente y le confirmo al técnico si el problema persiste o quedó resuelto.**

A7. ¿Qué diferencia hay entre reportar una falla (por ejemplo, una impresora que no funciona) y pedir un servicio (por ejemplo, una cuenta nueva o la instalación de un programa)? Dé un ejemplo de cada uno que haya vivido en los últimos meses. **Una falla es cuando algo deja de funcionar, como una impresora que no imprime. Un servicio es solicitar algo nuevo, como acceso a un sistema financiero.**

A8. ¿Qué tipos de problemas o pedidos son los más frecuentes en su área? **Problemas con computadoras, impresoras, accesos a sistemas y programas de trabajo.**

B. Dificultades y evidencias

B1. ¿Qué dificultades ha tenido al reportar o recibir soporte técnico? **A veces no tengo información inmediata sobre cuándo atenderán el problema.**

B2. ¿Recuerda un caso concreto en que una solicitud se haya demorado, se haya olvidado o no haya llegado? ¿Cuándo ocurrió y qué pasó? ¿Existe algún mensaje, correo o registro que lo muestre? **Recuerdo una solicitud que tardó más de lo esperado y tuve que consultar nuevamente con TI.**

B3. ¿Con qué frecuencia ocurre eso? (Anotar si el participante lo indica como estimación o si tiene un registro.) **Ocurre ocasionalmente, aunque no llevo un registro de la frecuencia.**

B4. ¿Qué consecuencias tuvo para su trabajo o el de su área? **Puede retrasar tareas administrativas y afectar el cumplimiento de algunas actividades.**

B5. Cuando hay desacuerdo sobre si algo se reportó o no, ¿cómo se resuelve? **Revisamos los mensajes y volvemos a confirmar la solicitud con el personal de TI.**

C. Necesidades para la plataforma

C1. ¿Qué le gustaría poder hacer en una plataforma para reportar y seguir sus solicitudes? **Registrar solicitudes, consultar su estado y saber quién está trabajando en ellas.**

C2. ¿Qué información debería ver de cada solicitud (estado, responsable, fecha, historial)? **La fecha, la descripción del problema, el responsable, el estado y el historial.**

C3. ¿Quién debería poder ver todas las solicitudes, asignarlas o cerrarlas, y quién solo las propias? **TI debería gestionar y asignar los casos. Los usuarios deberían consultar sus solicitudes y los gerentes revisar las de su área según sus permisos.**

C4. ¿Cómo debería registrarse una solicitud que llega por teléfono, por correo o de forma verbal? ¿Quién debería registrarla? **Debería registrarse en la plataforma para que quede constancia, preferiblemente por quien recibe el reporte.**

C5. ¿Qué casos considera urgentes y no pueden esperar? ¿Cómo debería indicarse la prioridad? **Los que impiden realizar tareas financieras importantes. Deberían marcarse como prioridad alta.**

C6. ¿Desde qué dispositivos la usaría (computadora, teléfono)? ¿Qué cosas la harían difícil de usar? **Principalmente desde la computadora, pero también desde el celular. Sería difícil si tiene demasiados pasos.**

C7. ¿Tiene alguna preocupación sobre usar una plataforma así (tiempo, privacidad, cambios en la forma de trabajar)? **No, siempre que sea fácil de usar, segura y no complique el trabajo diario.**

4. Módulo para gerentes y encargados

G1. ¿Aproximadamente cuántas personas de su área usan equipos y con qué frecuencia piden soporte? **La mayoría del personal utiliza computadoras a diario y solicita soporte cuando presenta algún inconveniente.**

G2. ¿Cómo se entera usted cuando hay un problema tecnológico en su área? **Generalmente, los empleados me informan o me doy cuenta cuando una tarea se retrasa.**

G3. ¿Qué efecto tiene en la operación cuando un equipo deja de funcionar? ¿Cuáles son los equipos más críticos? **Puede retrasar pagos y otras tareas financieras. Las computadoras y los sistemas utilizados para procesar información son los más importantes.**
G4. ¿Qué datos o reportes necesitaría para evaluar el servicio de soporte (tiempos, cantidad por área, casos pendientes)? **La cantidad de solicitudes, el tiempo de atención, los casos pendientes y los problemas más frecuentes.**

5. Módulo para el técnico de TI

T1. ¿Cómo recibe las solicitudes y por qué medios? **No aplica**
T2. ¿Cómo se decide quién atiende cada caso? **No aplica**
T3. ¿Cómo anota las solicitudes (Excel u otro documento)? ¿Qué datos registra y cuáles no? **No aplica**
T4. ¿Cómo prioriza los casos? **No aplica**
T5. ¿Qué hace cuando una misma solicitud llega por varios medios a la vez? **No aplica**
T6. ¿Qué proporción de lo que recibe son fallas y cuál son pedidos de servicio? **No aplica**
T7. ¿Qué información necesita del usuario para atender mejor (equipo, ubicación, descripción del problema)? **No aplica**
T8. ¿Cuántas solicitudes atiende aproximadamente por semana o por mes? ¿Es una estimación o hay un registro? **No aplica**
T9. ¿Qué debería tener la plataforma para facilitar su trabajo (estados, historial, registro de la solución)? **No aplica**

1. Datos de la entrevista

- Código del participante (E1 a E9): **E2**
- Fecha: **16/10/2026** Hora de inicio: **11:00AM** Duración:**10 MINUTOS**
- Lugar o medio (presencial, llamada, videollamada): **Presencial**
- Entrevistador: **Javier A. Pérez**
- Área: (✓) Administrativa () Fábrica () Tiendas () Supervisores y técnicos de ventas
- Rol: () Gerente o encargado (✓) Usuario () Técnico de TI
- Frecuencia con la que solicita o atiende soporte: () Diaria (✓) Semanal () Mensual () Ocasional

2. Consentimiento informado (se lee al participante antes de comenzar)

Estamos realizando un trabajo final de grado sobre la gestión de solicitudes de soporte técnico de TI en la empresa. Esta entrevista dura aproximadamente 10 minutos. Sus respuestas se anotarán por escrito y se utilizarán únicamente para este estudio. Su nombre no aparecerá en el documento: se identificará con un código. Su participación es voluntaria y puede negarse a responder cualquier pregunta o retirarse en cualquier momento, sin ninguna consecuencia.

(✓) El participante acepta participar.

(✓) El participante acepta que sus respuestas se anoten por escrito.

3. Parte común (todos los participantes)

A. Proceso actual

A1. Cuando tiene un problema con un equipo o un sistema, ¿qué hace primero? ¿A quién se lo comunica y por qué medio (WhatsApp, llamada, correo o en persona)? **Le informo al personal de TI por WhatsApp o directamente.**
A2. ¿Qué medio usa con más frecuencia y por qué**? WhatsApp y correos, porque es rápido y puedo explicar el problema.**
A3. Cuénteme el último caso que recuerde, paso a paso: qué ocurrió, cuándo lo reportó, a quién, cuánto tardó la atención y cómo supo que quedó resuelto. (Pida fechas aproximadas.) **Tuve un inconveniente con una computadora mientras trabajaba. Reporté el problema a TI y esperé a que la revisaran. Luego comprobé que podía continuar trabajando.**
A4. ¿Cómo sabe si su solicitud fue recibida y quién la está atendiendo? **Cuando TI me responde y me indica que recibió el reporte.**
A5. Mientras espera, ¿cómo se entera del estado de su solicitud? **Pregunto al personal de TI si todavía no me han informado.**
A6. ¿Cómo se confirma que el problema quedó resuelto y quién lo da por cerrado**? Pruebo el equipo o sistema y confirmo que funciona correctamente.**
A7. ¿Qué diferencia hay entre reportar una falla (por ejemplo, una impresora que no funciona) y pedir un servicio (por ejemplo, una cuenta nueva o la instalación de un programa)? Dé un ejemplo

de cada uno que haya vivido en los últimos meses**. Una falla es cuando el sistema deja de funcionar. Un servicio es solicitar acceso a un programa que necesito para trabajar.**

A8. ¿Qué tipos de problemas o pedidos son los más frecuentes en su área? **Problemas de acceso a sistemas, computadoras, impresoras y programas utilizados para registrar pagos y cobros.**

B. Dificultades y evidencias

B1. ¿Qué dificultades ha tenido al reportar o recibir soporte técnico? **A veces tengo que esperar para recibir atención y continuar con mis tareas.**

B2. ¿Recuerda un caso concreto en que una solicitud se haya demorado, se haya olvidado o no haya llegado? ¿Cuándo ocurrió y qué pasó? ¿Existe algún mensaje, correo o registro que lo muestre**? Sí, una vez tuve que volver a comunicar un inconveniente porque todavía no había recibido respuesta.**

B3. ¿Con qué frecuencia ocurre eso? (Anotar si el participante lo indica como estimación o si tiene un registro.) **Ocurre ocasionalmente; no llevo un registro exacto.**

B4. ¿Qué consecuencias tuvo para su trabajo o el de su área**? Se retrasó parte del trabajo y tuve que esperar para completar algunas tareas.**

B5. Cuando hay desacuerdo sobre si algo se reportó o no, ¿cómo se resuelve? **Revisamos los mensajes y volvemos a confirmar lo sucedido con TI.**

C. Necesidades para la plataforma

C1. ¿Qué le gustaría poder hacer en una plataforma para reportar y seguir sus solicitudes? **Registrar el problema y consultar si ya está siendo atendido.**

C2. ¿Qué información debería ver de cada solicitud (estado, responsable, fecha, historial)? **El estado, la fecha del reporte, el responsable y la solución aplicada.**

C3. ¿Quién debería poder ver todas las solicitudes, asignarlas o cerrarlas, y quién solo las propias? **TI debería gestionar las solicitudes y cada empleado consultar las suyas. Los encargados podrían ver las de su área según sus permisos.**

C4. ¿Cómo debería registrarse una solicitud que llega por teléfono, por correo o de forma verbal? ¿Quién debería registrarla**? La persona que reciba el reporte debería registrarlo en la plataforma para que quede constancia.**

C5. ¿Qué casos considera urgentes y no pueden esperar? ¿Cómo debería indicarse la prioridad? **Los problemas que impidan registrar pagos o cobros importantes. Deberían marcarse como urgentes.**

C6. ¿Desde qué dispositivos la usaría (computadora, teléfono)? ¿Qué cosas la harían difícil de usar? **Desde la computadora y, si es necesario, desde el celular. Sería difícil si tiene demasiados pasos.**

C7. ¿Tiene alguna preocupación sobre usar una plataforma así (tiempo, privacidad, cambios en la forma de trabajar)? **No, siempre que sea fácil de utilizar y proteja la información de la empresa.**

4. Módulo para gerentes y encargados

G1. ¿Aproximadamente cuántas personas de su área usan equipos y con qué frecuencia piden soporte? **No aplica**
G2. ¿Cómo se entera usted cuando hay un problema tecnológico en su área? **No aplica**
G3. ¿Qué efecto tiene en la operación cuando un equipo deja de funcionar? ¿Cuáles son los equipos más críticos? **No aplica**
G4. ¿Qué datos o reportes necesitaría para evaluar el servicio de soporte (tiempos, cantidad por área, casos pendientes)? **No aplica**

5. Módulo para el técnico de TI

T1. ¿Cómo recibe las solicitudes y por qué medios? **No aplica**
T2. ¿Cómo se decide quién atiende cada caso? **No aplica**
T3. ¿Cómo anota las solicitudes (Excel u otro documento)? ¿Qué datos registra y cuáles no? **No aplica**
T4. ¿Cómo prioriza los casos? **No aplica**
T5. ¿Qué hace cuando una misma solicitud llega por varios medios a la vez? **No aplica**

T6. ¿Qué proporción de lo que recibe son fallas y cuál son pedidos de servicio? **No aplica**
T7. ¿Qué información necesita del usuario para atender mejor (equipo, ubicación, descripción del problema)? **No aplica**
T8. ¿Cuántas solicitudes atiende aproximadamente por semana o por mes? ¿Es una estimación o hay un registro? **No aplica**
T9. ¿Qué debería tener la plataforma para facilitar su trabajo (estados, historial, registro de la solución) **No aplica**

1. Datos de la entrevista

- Código del participante (E1 a E9): **E3**
- Fecha: **16/10/2026** Hora de inicio: **11:40AM** Duración: **10 MINUTOS**
- Lugar o medio (presencial, llamada, videollamada): **Presencial**
- Entrevistador: **Javier A. Pérez**
- Área: () Administrativa (✓) Fábrica () Tiendas () Supervisores y técnicos de ventas
- Rol: (✓) Gerente o encargado () Usuario () Técnico de TI
- Frecuencia con la que solicita o atiende soporte: () Diaria (✓) Semanal () Mensual () Ocasional

2. Consentimiento informado (se lee al participante antes de comenzar)

Estamos realizando un trabajo final de grado sobre la gestión de solicitudes de soporte técnico de TI en la empresa. Esta entrevista dura aproximadamente 10 minutos. Sus respuestas se anotarán por escrito y se utilizarán únicamente para este estudio. Su nombre no aparecerá en el documento: se identificará con un código. Su participación es voluntaria y puede negarse a responder cualquier pregunta o retirarse en cualquier momento, sin ninguna consecuencia.

(✓) El participante acepta participar.

(✓) El participante acepta que sus respuestas se anoten por escrito.

3. Parte común (todos los participantes)

A. Proceso actual

A1. Cuando tiene un problema con un equipo o un sistema, ¿qué hace primero? ¿A quién se lo comunica y por qué medio (WhatsApp, llamada, correo o en persona)? **Informo al personal de TI para que revise la situación.**

A2. ¿Qué medio usa con más frecuencia y por qué**? WhatsApp o comunicación directa, porque permite reportar rápidamente.**

A3. Cuénteme el último caso que recuerde, paso a paso: qué ocurrió, cuándo lo reportó, a quién, cuánto tardó la atención y cómo supo que quedó resuelto. (Pida fechas aproximadas**.) Se presentó un problema con un equipo de trabajo. Lo reporté a TI, expliqué lo sucedido y esperé la revisión. Después comprobamos que funcionaba correctamente.**

A4. ¿Cómo sabe si su solicitud fue recibida y quién la está atendiendo? **Cuando TI confirma el reporte y me indica quién lo revisará.**

A5. Mientras espera, ¿cómo se entera del estado de su solicitud? **Consulto con TI o con el responsable de atender el caso.**

A6. ¿Cómo se confirma que el problema quedó resuelto y quién lo da por cerrado**? Se prueba el equipo o sistema y se confirma que las operaciones pueden continuar.**

A7. ¿Qué diferencia hay entre reportar una falla (por ejemplo, una impresora que no funciona) y pedir un servicio (por ejemplo, una cuenta nueva o la instalación de un programa)? Dé un ejemplo de cada uno que haya vivido en los últimos meses. **Una falla es cuando un equipo deja de funcionar. Un servicio es solicitar la instalación o configuración de un programa necesario para el trabajo.**

A8. ¿Qué tipos de problemas o pedidos son los más frecuentes en su área? **Problemas con computadoras, conexiones de red, accesos a sistemas y equipos utilizados en las operaciones.**

B. Dificultades y evidencias

B1. ¿Qué dificultades ha tenido al reportar o recibir soporte técnico? **A veces no tenemos información inmediata sobre el tiempo que tomará resolver el problema.**

B2. ¿Recuerda un caso concreto en que una solicitud se haya demorado, se haya olvidado o no haya llegado? ¿Cuándo ocurrió y qué pasó? ¿Existe algún mensaje, correo o registro que lo muestre**? Recuerdo un inconveniente que tardó en resolverse y tuvimos que dar seguimiento para obtener una respuesta.**

B3. ¿Con qué frecuencia ocurre eso? (Anotar si el participante lo indica como estimación o si tiene un registro**.) Ocasionalmente, aunque no tengo un registro exacto.**

B4. ¿Qué consecuencias tuvo para su trabajo o el de su área? **Puede retrasar las actividades y afectar la coordinación del trabajo en fábrica.**

B5. Cuando hay desacuerdo sobre si algo se reportó o no, ¿cómo se resuelve**? Se revisan los mensajes y se confirma nuevamente con el personal de TI.**

C. Necesidades para la plataforma

C1. ¿Qué le gustaría poder hacer en una plataforma para reportar y seguir sus solicitudes? **Registrar incidencias y conocer su estado y el tiempo de respuesta.**
C2. ¿Qué información debería ver de cada solicitud (estado, responsable, fecha, historial)? **La descripción, la fecha, la prioridad, el responsable y el estado.**

C3. ¿Quién debería poder ver todas las solicitudes, asignarlas o cerrarlas, y quién solo las propias? **TI debería gestionar todas las incidencias. Los usuarios consultarían las suyas y los gerentes podrían revisar las de su área según sus permisos.**

C4. ¿Cómo debería registrarse una solicitud que llega por teléfono, por correo o de forma verbal? ¿Quién debería registrarla**? Debería registrarse en la plataforma por la persona que reciba el reporte.**

C5. ¿Qué casos considera urgentes y no pueden esperar? ¿Cómo debería indicarse la prioridad? **Los que afecten operaciones importantes o impidan continuar el trabajo. Deberían marcarse con prioridad alta.**

C6. ¿Desde qué dispositivos la usaría (computadora, teléfono)? ¿Qué cosas la harían difícil de usar? **Desde una computadora y, si es necesario, desde el celular. No debería ser complicada ni quitar mucho tiempo.**

C7. ¿Tiene alguna preocupación sobre usar una plataforma así (tiempo, privacidad, cambios en la forma de trabajar)? **Que el registro tome demasiado tiempo o que la información no esté actualizada.**

4. Módulo para gerentes y encargados

G1. ¿Aproximadamente cuántas personas de su área usan equipos y con qué frecuencia piden soporte? **El personal utiliza equipos y sistemas diariamente, y solicita soporte cuando surgen inconvenientes.**
G2. ¿Cómo se entera usted cuando hay un problema tecnológico en su área? **Normalmente, por los empleados o por los responsables de las operaciones.**
G3. ¿Qué efecto tiene en la operación cuando un equipo deja de funcionar? ¿Cuáles son los equipos más críticos? **Puede retrasar el trabajo y afectar la continuidad de las operaciones. Las computadoras, la red y los sistemas necesarios para trabajar son importantes.**
G4. ¿Qué datos o reportes necesitaría para evaluar el servicio de soporte (tiempos, cantidad por área, casos pendientes)? **Los casos pendientes, los tiempos de respuesta, las incidencias por área y los problemas que se repiten.**

5. Módulo para el técnico de TI

T1. ¿Cómo recibe las solicitudes y por qué medios? **No aplica**
T2. ¿Cómo se decide quién atiende cada caso? **No aplica**
T3. ¿Cómo anota las solicitudes (Excel u otro documento)? ¿Qué datos registra y cuáles no? **No aplica**
T4. ¿Cómo prioriza los casos? **No aplica**
T5. ¿Qué hace cuando una misma solicitud llega por varios medios a la vez? **No aplica**
T6. ¿Qué proporción de lo que recibe son fallas y cuál son pedidos de servicio? **No aplica**
T7. ¿Qué información necesita del usuario para atender mejor (equipo, ubicación, descripción del problema)? **No aplica**
T8. ¿Cuántas solicitudes atiende aproximadamente por semana o por mes? ¿Es una estimación o hay un registro? **No aplica**
T9. ¿Qué debería tener la plataforma para facilitar su trabajo (estados, historial, registro de la solución)? **No aplica**

1. Datos de la entrevista

- Código del participante (E1 a E9): **E4**
- Fecha: **16/10/2026** Hora de inicio: **12:30PM** Duración: **10 MINUTOS**
- Lugar o medio (presencial, llamada, videollamada): Presencial
- Entrevistador: **Javier A. Pérez**
- Área: () Administrativa (✓) Fábrica () Tiendas () Supervisores y técnicos de ventas
- Rol: () Gerente o encargado (✓) Usuario () Técnico de TI
- Frecuencia con la que solicita o atiende soporte: () Diaria (✓) Semanal () Mensual () Ocasional

2. Consentimiento informado (se lee al participante antes de comenzar)

Estamos realizando un trabajo final de grado sobre la gestión de solicitudes de soporte técnico de TI en la empresa. Esta entrevista dura aproximadamente 10 minutos. Sus respuestas se anotarán por escrito y se utilizarán únicamente para este estudio. Su nombre no aparecerá en el documento: se identificará con un código. Su participación es voluntaria y puede negarse a responder cualquier pregunta o retirarse en cualquier momento, sin ninguna consecuencia.

(✓) El participante acepta participar.

(✓) El participante acepta que sus respuestas se anoten por escrito.

3. Parte común (todos los participantes)

A. Proceso actual

A1. Cuando tiene un problema con un equipo o un sistema, ¿qué hace primero? ¿A quién se lo comunica y por qué medio (WhatsApp, llamada, correo o en persona)**? Informo a TI para que revise el problema y evitar retrasos en el trabajo.**
A2. ¿Qué medio usa con más frecuencia y por qué? **WhatsApp o comunicación directa, porque son medios rápidos.**

A3. Cuénteme el último caso que recuerde, paso a paso: qué ocurrió, cuándo lo reportó, a quién, cuánto tardó la atención y cómo supo que quedó resuelto. (Pida fechas aproximadas.) **Se presentó un inconveniente con un equipo de trabajo. Lo reporté a TI y expliqué cómo afectaba las actividades. Después de la revisión, comprobé que se podía continuar trabajando.**

A4. ¿Cómo sabe si su solicitud fue recibida y quién la está atendiendo? **Cuando TI responde y confirma que atenderá el reporte.**

A5. Mientras espera, ¿cómo se entera del estado de su solicitud? **Consulto directamente con el personal de TI.**

A6. ¿Cómo se confirma que el problema quedó resuelto y quién lo da por cerrado? **Se prueba el equipo o sistema y se verifica que funcione correctamente.**

A7. ¿Qué diferencia hay entre reportar una falla (por ejemplo, una impresora que no funciona) y pedir un servicio (por ejemplo, una cuenta nueva o la instalación de un programa)? Dé un ejemplo de cada uno que haya vivido en los últimos meses. **Una falla es cuando una computadora deja de funcionar. Un servicio es solicitar la configuración de un programa necesario para el trabajo.**

A8. ¿Qué tipos de problemas o pedidos son los más frecuentes en su área? **Problemas con computadoras, conexiones de red y acceso a sistemas utilizados para coordinar el trabajo.**

B. Dificultades y evidencias

B1. ¿Qué dificultades ha tenido al reportar o recibir soporte técnico? **A veces tengo que dar seguimiento para saber cuándo se resolverá el problema.**

B2. ¿Recuerda un caso concreto en que una solicitud se haya demorado, se haya olvidado o no haya llegado? ¿Cuándo ocurrió y qué pasó? ¿Existe algún mensaje, correo o registro que lo muestre? **Una vez hubo un inconveniente que tardó en resolverse y tuve que consultar nuevamente con TI.**

B3. ¿Con qué frecuencia ocurre eso? (Anotar si el participante lo indica como estimación o si tiene un registro.) **Ocasionalmente; no tengo un registro exacto.**

B4. ¿Qué consecuencias tuvo para su trabajo o el de su área? **Provocó retrasos en algunas actividades y afectó la coordinación del trabajo.**

B5. Cuando hay desacuerdo sobre si algo se reportó o no, ¿cómo se resuelve? **Revisamos los mensajes y confirmamos nuevamente la solicitud.**

C. Necesidades para la plataforma

C1. ¿Qué le gustaría poder hacer en una plataforma para reportar y seguir sus solicitudes? **Reportar problemas, consultar su estado y saber quién los está atendiendo.**
C2. ¿Qué información debería ver de cada solicitud (estado, responsable, fecha, historial)? **La fecha, la descripción, el responsable, la prioridad y el estado.**

C3. ¿Quién debería poder ver todas las solicitudes, asignarlas o cerrarlas, y quién solo las propias? **TI debería gestionar las solicitudes. Los usuarios consultarían las suyas y los encargados revisarían las de su área según sus permisos.**

C4. ¿Cómo debería registrarse una solicitud que llega por teléfono, por correo o de forma verbal? ¿Quién debería registrarla**? La persona que reciba el reporte debería registrarlo en la plataforma.**

C5. ¿Qué casos considera urgentes y no pueden esperar? ¿Cómo debería indicarse la prioridad? **Los problemas que impidan continuar las actividades importantes. Deberían identificarse con prioridad alta.**

C6. ¿Desde qué dispositivos la usaría (computadora, teléfono)? ¿Qué cosas la harían difícil de usar? **Desde la computadora y, cuando sea necesario, desde el celular. Sería difícil si requiere muchos pasos.**

C7. ¿Tiene alguna preocupación sobre usar una plataforma así (tiempo, privacidad, cambios en la forma de trabajar)? **Que sea complicada o que no se actualice el estado de las solicitudes.**

4. Módulo para gerentes y encargados

G1. ¿Aproximadamente cuántas personas de su área usan equipos y con qué frecuencia piden soporte? **No aplica**
G2. ¿Cómo se entera usted cuando hay un problema tecnológico en su área? **No aplica**

G3. ¿Qué efecto tiene en la operación cuando un equipo deja de funcionar? ¿Cuáles son los equipos más críticos? **No aplica**
G4. ¿Qué datos o reportes necesitaría para evaluar el servicio de soporte (tiempos, cantidad por área, casos pendientes)? **No aplica**

5. Módulo para el técnico de TI

T1. ¿Cómo recibe las solicitudes y por qué medios? **No aplica**
T2. ¿Cómo se decide quién atiende cada caso? **No aplica**
T3. ¿Cómo anota las solicitudes (Excel u otro documento)? ¿Qué datos registra y cuáles no? **No aplica**
T4. ¿Cómo prioriza los casos? **No aplica**
T5. ¿Qué hace cuando una misma solicitud llega por varios medios a la vez? **No aplica**
T6. ¿Qué proporción de lo que recibe son fallas y cuál son pedidos de servicio? **No aplica**
T7. ¿Qué información necesita del usuario para atender mejor (equipo, ubicación, descripción del problema)? **No aplica**
T8. ¿Cuántas solicitudes atiende aproximadamente por semana o por mes? ¿Es una estimación o hay un registro? **No aplica**
T9. ¿Qué debería tener la plataforma para facilitar su trabajo (estados, historial, registro de la solución)? **No aplica**

1. Datos de la entrevista

- Código del participante (E1 a E9): **E5**
- Fecha: **16/10/2026** Hora de inicio: **2:00PM** Duración: **10 MINUTOS**
- Lugar o medio (presencial, llamada, videollamada): **Presencial**
- Entrevistador: **Leonardo Alburquerque**
- Área: () Administrativa () Fábrica (✓) Tiendas () Supervisores y técnicos de ventas
- Rol: (✓) Gerente o encargado () Usuario () Técnico de TI
- Frecuencia con la que solicita o atiende soporte: () Diaria (✓) Semanal () Mensual () Ocasional

2. Consentimiento informado (se lee al participante antes de comenzar)

Estamos realizando un trabajo final de grado sobre la gestión de solicitudes de soporte técnico de TI en la empresa. Esta entrevista dura aproximadamente 10 minutos. Sus respuestas se anotarán por escrito y se utilizarán únicamente para este estudio. Su nombre no aparecerá en el documento: se identificará con un código. Su participación es voluntaria y puede negarse a responder cualquier pregunta o retirarse en cualquier momento, sin ninguna consecuencia.

(✓) El participante acepta participar.

(✓) El participante acepta que sus respuestas se anoten por escrito.

3. Parte común (todos los participantes)

A. Proceso actual

A1. Cuando tiene un problema con un equipo o un sistema, ¿qué hace primero? ¿A quién se lo comunica y por qué medio (WhatsApp, llamada, correo o en persona)? **Lo reporto al personal de TI por WhatsApp o directamente.**
A2. ¿Qué medio usa con más frecuencia y por qué? **WhatsApp y correos, porque permite informar rápidamente sobre el problema.**
A3. Cuénteme el último caso que recuerde, paso a paso: qué ocurrió, cuándo lo reportó, a quién, cuánto tardó la atención y cómo supo que quedó resuelto. (Pida fechas aproximadas.) **Una computadora presentó un inconveniente durante el trabajo. Lo reporté a TI y expliqué cómo afectaba las actividades de la tienda. Luego comprobé que el equipo funcionara correctamente.**
A4. ¿Cómo sabe si su solicitud fue recibida y quién la está atendiendo? **Cuando TI responde y confirma que recibió el reporte.**

A5. Mientras espera, ¿cómo se entera del estado de su solicitud? **Consulto con TI si todavía no he recibido información.**

A6. ¿Cómo se confirma que el problema quedó resuelto y quién lo da por cerrado**? Se prueba el equipo o sistema y se confirma que funciona normalmente.**

A7. ¿Qué diferencia hay entre reportar una falla (por ejemplo, una impresora que no funciona) y pedir un servicio (por ejemplo, una cuenta nueva o la instalación de un programa)? Dé un ejemplo de cada uno que haya vivido en los últimos meses. **Una falla es cuando una computadora deja de funcionar. Un servicio es solicitar acceso a un sistema necesario para el trabajo.**

A8. ¿Qué tipos de problemas o pedidos son los más frecuentes en su área? **Problemas con computadoras, impresoras, conexión a internet y acceso a los sistemas de trabajo.**

B. Dificultades y evidencias

B1. ¿Qué dificultades ha tenido al reportar o recibir soporte técnico? A veces tengo que dar seguimiento para saber cuándo atenderán el problema.

B2. ¿Recuerda un caso concreto en que una solicitud se haya demorado, se haya olvidado o no haya llegado? ¿Cuándo ocurrió y qué pasó? ¿Existe algún mensaje, correo o registro que lo muestre? Recuerdo un inconveniente que tardó en resolverse y tuve que consultar nuevamente con TI.

B3. ¿Con qué frecuencia ocurre eso? (Anotar si el participante lo indica como estimación o si tiene un registro.) **Ocasionalmente, aunque no tengo un registro exacto.**

B4. ¿Qué consecuencias tuvo para su trabajo o el de su área**? Puede retrasar las actividades y dificultar la atención a los clientes.**

B5. Cuando hay desacuerdo sobre si algo se reportó o no, ¿cómo se resuelve? **Revisamos los mensajes y confirmamos nuevamente el reporte con TI.**

C. Necesidades para la plataforma

C1. ¿Qué le gustaría poder hacer en una plataforma para reportar y seguir sus solicitudes? **Reportar problemas y consultar su estado sin tener que preguntar constantemente.**

C2. ¿Qué información debería ver de cada solicitud (estado, responsable, fecha, historial)? **La fecha, el estado, el responsable, la prioridad y la solución aplicada.**

C3. ¿Quién debería poder ver todas las solicitudes, asignarlas o cerrarlas, y quién solo las propias? **TI debería gestionar los casos. Los empleados consultarían sus solicitudes y los gerentes podrían revisar las de sus tiendas según sus permisos.**

C4. ¿Cómo debería registrarse una solicitud que llega por teléfono, por correo o de forma verbal? ¿Quién debería registrarla**? La persona que reciba el reporte debería registrarlo en la plataforma.**

C5. ¿Qué casos considera urgentes y no pueden esperar? ¿Cómo debería indicarse la prioridad? **Los que impidan realizar las operaciones de la tienda. Deberían marcarse con prioridad alta.**

C6. ¿Desde qué dispositivos la usaría (computadora, teléfono)? ¿Qué cosas la harían difícil de usar? **Desde una computadora o celular. Sería difícil si es complicada o requiere demasiados pasos.**

C7. ¿Tiene alguna preocupación sobre usar una plataforma así (tiempo, privacidad, cambios en la forma de trabajar)? **Que sea difícil de utilizar o que no se actualice la información de las solicitudes.**

4. Módulo para gerentes y encargados

G1. ¿Aproximadamente cuántas personas de su área usan equipos y con qué frecuencia piden soporte? **El personal utiliza equipos diariamente y solicita soporte cuando presenta algún inconveniente.**

G2. ¿Cómo se entera usted cuando hay un problema tecnológico en su área? **Generalmente, los empleados me informan o noto que una actividad se está retrasando.**

G3. ¿Qué efecto tiene en la operación cuando un equipo deja de funcionar? ¿Cuáles son los equipos más críticos? **Puede retrasar la atención al cliente. Las computadoras, los sistemas de trabajo y la conexión a internet son importantes.**

G4. ¿Qué datos o reportes necesitaría para evaluar el servicio de soporte (tiempos, cantidad por

área, casos pendientes)? **La cantidad de solicitudes, los tiempos de atención, los casos pendientes y las incidencias más frecuentes por tienda.**

5. Módulo para el técnico de TI

T1. ¿Cómo recibe las solicitudes y por qué medios? **No aplica**
T2. ¿Cómo se decide quién atiende cada caso? **No aplica**
T3. ¿Cómo anota las solicitudes (Excel u otro documento)? ¿Qué datos registra y cuáles no? **No aplica**
T4. ¿Cómo prioriza los casos? **No aplica**
T5. ¿Qué hace cuando una misma solicitud llega por varios medios a la vez? **No aplica**
T6. ¿Qué proporción de lo que recibe son fallas y cuál son pedidos de servicio? **No aplica**
T7. ¿Qué información necesita del usuario para atender mejor (equipo, ubicación, descripción del problema)? **No aplica**
T8. ¿Cuántas solicitudes atiende aproximadamente por semana o por mes? ¿Es una estimación o hay un registro? **No aplica**
T9. ¿Qué debería tener la plataforma para facilitar su trabajo (estados, historial, registro de la solución)? **No aplica**

1. Datos de la entrevista

- Código del participante (E1 a E9): **E6**
- Fecha: **16/10/2026** Hora de inicio: **2:40PM** Duración: **10 MINUTOS**
- Lugar o medio (presencial, llamada, videollamada): **Presencial**
- Entrevistador: **Leonardo Alburquerque**
- Área: () Administrativa () Fábrica (✓) Tiendas () Supervisores y técnicos de ventas
- Rol: () Gerente o encargado (✓) Usuario () Técnico de TI
- Frecuencia con la que solicita o atiende soporte: () Diaria (✓) Semanal () Mensual () Ocasional

2. Consentimiento informado (se lee al participante antes de comenzar)

Estamos realizando un trabajo final de grado sobre la gestión de solicitudes de soporte técnico de TI en la empresa. Esta entrevista dura aproximadamente 10 minutos. Sus respuestas se anotarán

por escrito y se utilizarán únicamente para este estudio. Su nombre no aparecerá en el documento: se identificará con un código. Su participación es voluntaria y puede negarse a responder cualquier pregunta o retirarse en cualquier momento, sin ninguna consecuencia.

(✓) El participante acepta participar.

(✓) El participante acepta que sus respuestas se anoten por escrito.

3. Parte común (todos los participantes)

A. Proceso actual

A1. Cuando tiene un problema con un equipo o un sistema, ¿qué hace primero? ¿A quién se lo comunica y por qué medio (WhatsApp, llamada, correo o en persona)? **Aviso al personal de TI para que revise el problema.**
A2. ¿Qué medio usa con más frecuencia y por qué? **WhatsApp, porque es rápido y puedo explicar lo que está pasando.**
A3. Cuénteme el último caso que recuerde, paso a paso: qué ocurrió, cuándo lo reportó, a quién, cuánto tardó la atención y cómo supo que quedó resuelto. (Pida fechas aproximadas.) **Tuve un inconveniente al utilizar el sistema de facturación. Lo reporté a TI y esperé que revisaran el problema para continuar con el trabajo.**

A4. ¿Cómo sabe si su solicitud fue recibida y quién la está atendiendo? **Cuando TI me responde y confirma que recibió el reporte.**

A5. Mientras espera, ¿cómo se entera del estado de su solicitud**? Pregunto al personal de TI si todavía no tengo una respuesta.**

A6. ¿Cómo se confirma que el problema quedó resuelto y quién lo da por cerrado? **Pruebo el sistema y verifico que pueda realizar la facturación normalmente.**

A7. ¿Qué diferencia hay entre reportar una falla (por ejemplo, una impresora que no funciona) y pedir un servicio (por ejemplo, una cuenta nueva o la instalación de un programa)? Dé un ejemplo

de cada uno que haya vivido en los últimos meses. **Una falla es cuando el sistema de facturación deja de funcionar. Un servicio es solicitar acceso a un programa que necesito para trabajar.**

A8. ¿Qué tipos de problemas o pedidos son los más frecuentes en su área**? Problemas con el sistema de facturación, las impresoras, las computadoras y la conexión a internet.**

B. Dificultades y evidencias

B1. ¿Qué dificultades ha tenido al reportar o recibir soporte técnico**? Cuando el sistema falla, se me dificulta continuar facturando mientras espero la solución.**
B2. ¿Recuerda un caso concreto en que una solicitud se haya demorado, se haya olvidado o no haya llegado? ¿Cuándo ocurrió y qué pasó? ¿Existe algún mensaje, correo o registro que lo muestre? **Recuerdo un inconveniente con un sistema que tardó en resolverse y tuve que dar seguimiento.**

B3. ¿Con qué frecuencia ocurre eso? (Anotar si el participante lo indica como estimación o si tiene un registro.) **Ocasionalmente, aunque no tengo un registro exacto.**

B4. ¿Qué consecuencias tuvo para su trabajo o el de su área? **Se retrasó la facturación y algunos clientes tuvieron que esperar.**

B5. Cuando hay desacuerdo sobre si algo se reportó o no, ¿cómo se resuelve? **Revisamos los mensajes y confirmamos con TI si se recibió el reporte.**

C. Necesidades para la plataforma

C1. ¿Qué le gustaría poder hacer en una plataforma para reportar y seguir sus solicitudes? **Registrar el problema y consultar si ya está siendo atendido.**
C2. ¿Qué información debería ver de cada solicitud (estado, responsable, fecha, historial**)? El estado, la fecha, el responsable y la solución del problema.**

C3. ¿Quién debería poder ver todas las solicitudes, asignarlas o cerrarlas, y quién solo las propias? **TI debería gestionar las solicitudes y cada empleado consultar las suyas. Los encargados podrían revisar las de su tienda según sus permisos.**

C4. ¿Cómo debería registrarse una solicitud que llega por teléfono, por correo o de forma verbal? ¿Quién debería registrarla? **La persona que reciba el reporte debería registrarlo en la plataforma.**

C5. ¿Qué casos considera urgentes y no pueden esperar? ¿Cómo debería indicarse la prioridad? **Los problemas que impidan facturar o atender a los clientes. Deberían marcarse con prioridad alta.**

C6. ¿Desde qué dispositivos la usaría (computadora, teléfono)? ¿Qué cosas la harían difícil de usar? **Desde la computadora y, si es necesario, desde el celular. No debería ser complicada ni quitar mucho tiempo.**

C7. ¿Tiene alguna preocupación sobre usar una plataforma así (tiempo, privacidad, cambios en la forma de trabajar)? **Que sea difícil de utilizar o que no permita consultar fácilmente el estado de los reportes.**

4. Módulo para gerentes y encargados

G1. ¿Aproximadamente cuántas personas de su área usan equipos y con qué frecuencia piden soporte? **No aplica**
G2. ¿Cómo se entera usted cuando hay un problema tecnológico en su área? **No aplica**
G3. ¿Qué efecto tiene en la operación cuando un equipo deja de funcionar? ¿Cuáles son los equipos más críticos? **No aplica**
G4. ¿Qué datos o reportes necesitaría para evaluar el servicio de soporte (tiempos, cantidad por área, casos pendientes)? **No aplica**

5. Módulo para el técnico de TI

T1. ¿Cómo recibe las solicitudes y por qué medios? **No aplica**
T2. ¿Cómo se decide quién atiende cada caso? **No aplica**
T3. ¿Cómo anota las solicitudes (Excel u otro documento)? ¿Qué datos registra y cuáles no? **No aplica**
T4. ¿Cómo prioriza los casos? **No aplica**
T5. ¿Qué hace cuando una misma solicitud llega por varios medios a la vez? **No aplica**

T6. ¿Qué proporción de lo que recibe son fallas y cuál son pedidos de servicio? **No aplica**
T7. ¿Qué información necesita del usuario para atender mejor (equipo, ubicación, descripción del problema)? **No aplica**
T8. ¿Cuántas solicitudes atiende aproximadamente por semana o por mes? ¿Es una estimación o hay un registro? **No aplica**
T9. ¿Qué debería tener la plataforma para facilitar su trabajo (estados, historial, registro de la solución)? **No aplica**

1. Datos de la entrevista

- Código del participante (E1 a E9): **E7**
- Fecha:**16/10/2026** Hora de inicio: **3:30PM** Duración: **10 MINUTOS**
- Lugar o medio (presencial, llamada, videollamada): **Presencial**
- Entrevistador: **Leonardo Alburquerque**
- Área: (✓) Administrativa () Fábrica () Tiendas () Supervisores y técnicos de ventas
- Rol: (✓) Gerente o encargado () Usuario () Técnico de TI
- Frecuencia con la que solicita o atiende soporte: () Diaria (✓) Semanal () Mensual () Ocasional

2. Consentimiento informado (se lee al participante antes de comenzar)

Estamos realizando un trabajo final de grado sobre la gestión de solicitudes de soporte técnico de TI en la empresa. Esta entrevista dura aproximadamente 10 minutos. Sus respuestas se anotarán por escrito y se utilizarán únicamente para este estudio. Su nombre no aparecerá en el documento: se identificará con un código. Su participación es voluntaria y puede negarse a responder cualquier pregunta o retirarse en cualquier momento, sin ninguna consecuencia.

(✓) El participante acepta participar.

(✓) El participante acepta que sus respuestas se anoten por escrito.

3. Parte común (todos los participantes)

A. Proceso actual

A1. Cuando tiene un problema con un equipo o un sistema, ¿qué hace primero? ¿A quién se lo comunica y por qué medio (WhatsApp, llamada, correo o en persona)? **Lo reporto al personal de TI para que pueda revisarlo.**
A2. ¿Qué medio usa con más frecuencia y por qué? **WhatsApp y correo, porque facilita la comunicación rápida.**
A3. Cuénteme el último caso que recuerde, paso a paso: qué ocurrió, cuándo lo reportó, a quién, cuánto tardó la atención y cómo supo que quedó resuelto. (Pida fechas aproximadas.) **Se presentó un inconveniente con un sistema de trabajo. Lo reporté a TI y esperé la revisión para continuar con las actividades comerciales.**

A4. ¿Cómo sabe si su solicitud fue recibida y quién la está atendiendo**? Cuando TI confirma que recibió el reporte.**

A5. Mientras espera, ¿cómo se entera del estado de su solicitud? **Consulto con TI si todavía no recibo información.**

A6. ¿Cómo se confirma que el problema quedó resuelto y quién lo da por cerrado? **Verifico que el sistema funcione y que las actividades puedan continuar.**

A7. ¿Qué diferencia hay entre reportar una falla (por ejemplo, una impresora que no funciona) y pedir un servicio (por ejemplo, una cuenta nueva o la instalación de un programa)? Dé un ejemplo de cada uno que haya vivido en los últimos meses. **Una falla es cuando no funciona un sistema de ventas. Un servicio es solicitar acceso a una herramienta necesaria para el trabajo.**

A8. ¿Qué tipos de problemas o pedidos son los más frecuentes en su área? **Problemas de acceso a sistemas, computadoras, conexión a internet y herramientas comerciales.**

B. Dificultades y evidencias

B1. ¿Qué dificultades ha tenido al reportar o recibir soporte técnico? **A veces no tengo información inmediata sobre el tiempo de respuesta.**
B2. ¿Recuerda un caso concreto en que una solicitud se haya demorado, se haya olvidado o no haya llegado? ¿Cuándo ocurrió y qué pasó? ¿Existe algún mensaje, correo o registro que lo muestre? **Recuerdo un inconveniente que tardó en resolverse y tuve que dar seguimiento.**

B3. ¿Con qué frecuencia ocurre eso? (Anotar si el participante lo indica como estimación o si tiene un registro.) **Ocasionalmente, aunque no llevo un registro exacto.**

B4. ¿Qué consecuencias tuvo para su trabajo o el de su área? **Puede retrasar las actividades comerciales y la consulta de información.**

B5. Cuando hay desacuerdo sobre si algo se reportó o no, ¿cómo se resuelve**? Revisamos los mensajes y confirmamos el reporte con TI.**

C. Necesidades para la plataforma

C1. ¿Qué le gustaría poder hacer en una plataforma para reportar y seguir sus solicitudes? **Registrar incidencias y consultar su estado sin depender de mensajes.**
C2. ¿Qué información debería ver de cada solicitud (estado, responsable, fecha, historial)? **La fecha, el estado, el responsable, la prioridad y la solución.**

C3. ¿Quién debería poder ver todas las solicitudes, asignarlas o cerrarlas, y quién solo las propias? **TI debería gestionarlas y los gerentes consultar las de su área según sus permisos.**

C4. ¿Cómo debería registrarse una solicitud que llega por teléfono, por correo o de forma verbal? ¿Quién debería registrarla? **La persona que reciba el reporte debería registrarlo en la plataforma.**

C5. ¿Qué casos considera urgentes y no pueden esperar? ¿Cómo debería indicarse la prioridad? **Los que impidan utilizar sistemas necesarios para las actividades comerciales. Deberían marcarse con prioridad alta.**

C6. ¿Desde qué dispositivos la usaría (computadora, teléfono)? ¿Qué cosas la harían difícil de usar? **Desde la computadora o el celular. Sería difícil si requiere demasiados pasos.**

C7. ¿Tiene alguna preocupación sobre usar una plataforma así (tiempo, privacidad, cambios en la forma de trabajar)? **Que sea complicada o que la información no esté actualizada**.

4. Módulo para gerentes y encargados

G1. ¿Aproximadamente cuántas personas de su área usan equipos y con qué frecuencia piden soporte? **El personal utiliza equipos y sistemas diariamente y solicita soporte cuando tiene inconvenientes.**
G2. ¿Cómo se entera usted cuando hay un problema tecnológico en su área? **Generalmente, los empleados me informan o reportan dificultades con sus herramientas de trabajo.**
G3. ¿Qué efecto tiene en la operación cuando un equipo deja de funcionar? ¿Cuáles son los equipos más críticos? **Puede retrasar las actividades comerciales. Las computadoras y los sistemas de ventas son importantes.**
G4. ¿Qué datos o reportes necesitaría para evaluar el servicio de soporte (tiempos, cantidad por área, casos pendientes)? **La cantidad de incidencias, los tiempos de atención, los casos pendientes y los problemas recurrentes.**

5. Módulo para el técnico de TI

T1. ¿Cómo recibe las solicitudes y por qué medios? **No aplica**
T2. ¿Cómo se decide quién atiende cada caso? **No aplica**
T3. ¿Cómo anota las solicitudes (Excel u otro documento)? ¿Qué datos registra y cuáles no? **No aplica**
T4. ¿Cómo prioriza los casos? **No aplica**
T5. ¿Qué hace cuando una misma solicitud llega por varios medios a la vez? **No aplica**
T6. ¿Qué proporción de lo que recibe son fallas y cuál son pedidos de servicio? **No aplica**
T7. ¿Qué información necesita del usuario para atender mejor (equipo, ubicación, descripción del problema)? **No aplica**
T8. ¿Cuántas solicitudes atiende aproximadamente por semana o por mes? ¿Es una estimación o hay un registro? **No aplica**

T9. ¿Qué debería tener la plataforma para facilitar su trabajo (estados, historial, registro de la solución)? **No aplica**

1. Datos de la entrevista

- Código del participante (E1 a E9): **E8**
- Fecha: **16/10/2026** Hora de inicio: **4:30PM** **Duración**: **10 MINUTOS**
- Lugar o medio (presencial, llamada, videollamada): **Presencial**
- Entrevistador: **Leonardo Alburquerque**
- Área: () Administrativa () Fábrica () Tiendas (✓) Supervisores y técnicos de ventas
- Rol: (✓) Gerente o encargado () Usuario () Técnico de TI
- Frecuencia con la que solicita o atiende soporte: () Diaria (✓) Semanal () Mensual () Ocasional

2. Consentimiento informado (se lee al participante antes de comenzar)

Estamos realizando un trabajo final de grado sobre la gestión de solicitudes de soporte técnico de TI en la empresa. Esta entrevista dura aproximadamente 10 minutos. Sus respuestas se anotarán por escrito y se utilizarán únicamente para este estudio. Su nombre no aparecerá en el documento: se identificará con un código. Su participación es voluntaria y puede negarse a responder cualquier pregunta o retirarse en cualquier momento, sin ninguna consecuencia.

- (✓) El participante acepta participar.
- (✓) El participante acepta que sus respuestas se anoten por escrito.

3. Parte común (todos los participantes)

A. Proceso actual

A1. Cuando tiene un problema con un equipo o un sistema, ¿qué hace primero? ¿A quién se lo comunica y por qué medio (WhatsApp, llamada, correo o en persona)? **Informo a TI para que revise el inconveniente.**

A2. ¿Qué medio usa con más frecuencia y por qué? **WhatsApp, porque puedo reportar el problema rápidamente, incluso cuando estoy fuera de la oficina.**

A3. Cuénteme el último caso que recuerde, paso a paso: qué ocurrió, cuándo lo reportó, a quién, cuánto tardó la atención y cómo supo que quedó resuelto. (Pida fechas aproximadas.) **Tuve un inconveniente con una herramienta utilizada para el trabajo. Lo comuniqué a TI y esperé la revisión antes de confirmar que podía continuar.**

A4. ¿Cómo sabe si su solicitud fue recibida y quién la está atendiendo? **Cuando TI me responde y confirma que atenderá el caso.**

A5. Mientras espera, ¿cómo se entera del estado de su solicitud? **Pregunto al personal de TI o consulto con quien está atendiendo el problema.**

A6. ¿Cómo se confirma que el problema quedó resuelto y quién lo da por cerrado? **Pruebo nuevamente el equipo o sistema y verifico que funcione.**

A7. ¿Qué diferencia hay entre reportar una falla (por ejemplo, una impresora que no funciona) y pedir un servicio (por ejemplo, una cuenta nueva o la instalación de un programa)? Dé un ejemplo de cada uno que haya vivido en los últimos meses. **Una falla es cuando no funciona una aplicación de trabajo. Un servicio es solicitar la configuración o el acceso a una herramienta.**

A8. ¿Qué tipos de problemas o pedidos son los más frecuentes en su área? **Problemas de conexión, acceso a sistemas, computadoras y herramientas utilizadas por el personal de ventas.**

B. Dificultades y evidencias

B1. ¿Qué dificultades ha tenido al reportar o recibir soporte técnico? **A veces tengo que insistir para conocer el estado de una solicitud.**

B2. ¿Recuerda un caso concreto en que una solicitud se haya demorado, se haya olvidado o no haya llegado? ¿Cuándo ocurrió y qué pasó? ¿Existe algún mensaje, correo o registro que lo

muestre? **Recuerdo un problema que tardó en resolverse y tuve que consultar nuevamente con TI.**

B3. ¿Con qué frecuencia ocurre eso? (Anotar si el participante lo indica como estimación o si tiene un registro.) **Ocasionalmente, según el problema y la disponibilidad de atención.**

B4. ¿Qué consecuencias tuvo para su trabajo o el de su área? **Retrasó algunas actividades y dificultó el acceso a información necesaria.**

B5. Cuando hay desacuerdo sobre si algo se reportó o no, ¿cómo se resuelve? **Revisamos los mensajes para confirmar cuándo se comunicó el problema.**

C. Necesidades para la plataforma

C1. ¿Qué le gustaría poder hacer en una plataforma para reportar y seguir sus solicitudes? **Registrar incidencias y consultar su estado desde cualquier lugar.**

C2. ¿Qué información debería ver de cada solicitud (estado, responsable, fecha, historial)? **El estado, la fecha, el responsable, la prioridad y las observaciones.**

C3. ¿Quién debería poder ver todas las solicitudes, asignarlas o cerrarlas, y quién solo las propias? **TI debería administrar los casos y los usuarios consultar los propios. Los supervisores podrían revisar las incidencias de su equipo según sus permisos.**

C4. ¿Cómo debería registrarse una solicitud que llega por teléfono, por correo o de forma verbal? ¿Quién debería registrarla**? La persona que reciba la solicitud debería registrarla para mantener un historial.**

C5. ¿Qué casos considera urgentes y no pueden esperar? ¿Cómo debería indicarse la prioridad? **Los que impidan acceder a herramientas necesarias para las actividades de ventas. Deberían tener prioridad alta.**

C6. ¿Desde qué dispositivos la usaría (computadora, teléfono)? ¿Qué cosas la harían difícil de usar? **Desde la computadora o el celular. Sería difícil si no funciona bien desde el teléfono.**

C7. ¿Tiene alguna preocupación sobre usar una plataforma así (tiempo, privacidad, cambios en la forma de trabajar)? **Que no sea accesible cuando esté fuera de la oficina o que tarde mucho en registrar un reporte.**

4. Módulo para gerentes y encargados

G1. ¿Aproximadamente cuántas personas de su área usan equipos y con qué frecuencia piden soporte? **El equipo utiliza computadoras y herramientas tecnológicas diariamente y solicita soporte cuando lo necesita.**
G2. ¿Cómo se entera usted cuando hay un problema tecnológico en su área? **Los miembros del equipo me informan cuando tienen inconvenientes con sus herramientas de trabajo.**
G3. ¿Qué efecto tiene en la operación cuando un equipo deja de funcionar? ¿Cuáles son los equipos más críticos? **Puede retrasar el trabajo del equipo y dificultar el acceso a información comercial.**
G4. ¿Qué datos o reportes necesitaría para evaluar el servicio de soporte (tiempos, cantidad por área, casos pendientes)? **Los casos pendientes, los tiempos de respuesta y las incidencias más frecuentes del equipo.**

5. Módulo para el técnico de TI

T1. ¿Cómo recibe las solicitudes y por qué medios? **No aplica**
T2. ¿Cómo se decide quién atiende cada caso? **No aplica**
T3. ¿Cómo anota las solicitudes (Excel u otro documento)? ¿Qué datos registra y cuáles no? **No aplica**
T4. ¿Cómo prioriza los casos? **No aplica**
T5. ¿Qué hace cuando una misma solicitud llega por varios medios a la vez? **No aplica**
T6. ¿Qué proporción de lo que recibe son fallas y cuál son pedidos de servicio? **No aplica**
T7. ¿Qué información necesita del usuario para atender mejor (equipo, ubicación, descripción del problema)? **No aplica**
T8. ¿Cuántas solicitudes atiende aproximadamente por semana o por mes? ¿Es una estimación o hay un registro? **No aplica**
T9. ¿Qué debería tener la plataforma para facilitar su trabajo (estados, historial, registro de la solución)? **No aplica**

1. Datos de la entrevista

- Código del participante (E1 a E9): **E9**
- Fecha:**16-octubre-2026** Hora de inicio: **4:20. P.M.** Duración: **20 minutos**
- Lugar o medio (presencial, llamada, videollamada): **Presencial**
- Entrevistador: **Warien De La Cruz**
- Área: (✓) Administrativa () Fábrica () Tiendas () Supervisores y técnicos de ventas
- Rol: () Gerente o encargado () Usuario (✓) Técnico de TI
- Frecuencia con la que solicita o atiende soporte: (✓) Diaria () Semanal () Mensual () Ocasional

2. Consentimiento informado (se lee al participante antes de comenzar)

Estamos realizando un trabajo final de grado sobre la gestión de solicitudes de soporte técnico de TI en la empresa. Esta entrevista dura aproximadamente 10 minutos. Sus respuestas se anotarán por escrito y se utilizarán únicamente para este estudio. Su nombre no aparecerá en el documento: se identificará con un código. Su participación es voluntaria y puede negarse a responder cualquier pregunta o retirarse en cualquier momento, sin ninguna consecuencia.

- (✓) El participante acepta participar.
- (✓) El participante acepta que sus respuestas se anoten por escrito.

3. Parte común (todos los participantes)

A. Proceso actual

A1. Cuando tiene un problema con un equipo o un sistema, ¿qué hace primero? ¿A quién se lo comunica y por qué medio (WhatsApp, llamada, correo o en persona**)? Como técnico de TI, recibo las solicitudes de los usuarios cuando presentan problemas con sus equipos, sistemas, impresoras o conexiones. Generalmente, los usuarios se comunican conmigo directamente, por WhatsApp, llamadas telefónicas o de manera presencial, dependiendo de la situación.**

A2. ¿Qué medio usa con más frecuencia y por qué? **El medio que utilizo con mayor frecuencia es el correo y la comunicación directa con los usuarios, porque permiten recibir los reportes rápidamente y conocer los inconvenientes que están presentando. Sin embargo, estos medios dificultan mantener todas las solicitudes organizadas en un único lugar.**

A3. Cuénteme el último caso que recuerde, paso a paso: qué ocurrió, cuándo lo reportó, a quién, cuánto tardó la atención y cómo supo que quedó resuelto. (Pida fechas aproximadas.) **Un usuario reportó ayer 15 de octubre, un inconveniente con su computadora. Primero recibí la información sobre el problema, luego realicé las preguntas necesarias para identificar la posible causa y coordiné la revisión del equipo. Después de verificar la situación, procedí a realizar las acciones necesarias para solucionar el inconveniente y confirmé con el usuario que el caso fue resuelto y que pudiera continuar trabajando.**

A4. ¿Cómo sabe si su solicitud fue recibida y quién la está atendiendo**? Normalmente, el usuario sabe que su solicitud fue recibida cuando le respondo el correo o la llamada. Como ninguna de las solicitudes cuentan con un número de seguimiento, puede resultar difícil identificar formalmente quién tiene asignado cada caso.**

A5. Mientras espera, ¿cómo se entera del estado de su solicitud? **El usuario generalmente se comunica conmigo para preguntar cómo va su solicitud. Pero todo el tiempo yo me encargo de informa sobre el avance, especialmente cuando la solución requiere más tiempo o depende de alguna pieza, equipo o gestión adicional.**

A6. ¿Cómo se confirma que el problema quedó resuelto y quién lo da por cerrado? **La solución se confirma cuando verifico que el equipo o sistema funciona correctamente y el usuario puede continuar realizando sus actividades. Habitualmente, le comunico que el inconveniente fue solucionado. No siempre queda un registro formal del cierre de la solicitud, se puede decir que no registro cierre.**

A7. ¿Qué diferencia hay entre reportar una falla (por ejemplo, una impresora que no funciona) y pedir un servicio (por ejemplo, una cuenta nueva o la instalación de un programa)? Dé un ejemplo de cada uno que haya vivido en los últimos meses. **Una falla ocurre cuando un equipo o sistema deja de funcionar correctamente; por ejemplo, una impresora que no imprime o una**

computadora que presenta problemas. En cambio, una solicitud de servicio consiste en pedir una instalación, configuración o habilitación, como instalar un programa o crear una cuenta de usuario.

A8. ¿Qué tipos de problemas o pedidos son los más frecuentes en su área? **Entre los casos que normalmente se atienden en soporte técnico se encuentran los problemas con computadoras, impresoras, conexiones de red, acceso a sistemas, configuración de equipos, instalación de programas y solicitudes de asistencia a los usuarios.**

B. Dificultades y evidencias

B1. ¿Qué dificultades ha tenido al reportar o recibir soporte técnico? **Una de las principales dificultades es recibir solicitudes por diferentes medios, lo que puede complicar su organización y seguimiento. También puede ocurrir que el usuario no proporcione desde el principio toda la información necesaria para identificar el problema, haciendo necesario contactarlo nuevamente.**

B2. ¿Recuerda un caso concreto en que una solicitud se haya demorado, se haya olvidado o no haya llegado? ¿Cuándo ocurrió y qué pasó? ¿Existe algún mensaje, correo o registro que lo muestre? **Puede ocurrir que una solicitud quede pendiente porque se reciben otros casos que requieren atención inmediata o porque la información inicial es insuficiente. Cuando los reportes se reciben por diferentes medios, también resulta más difícil localizar una conversación anterior o comprobar cuándo se comunicó el inconveniente.**

B3. ¿Con qué frecuencia ocurre eso? (Anotar si el participante lo indica como estimación o si tiene un registro.) **No dispongo de una cifra exacta para determinar la frecuencia de estas situaciones. La cantidad de casos y las dificultades de seguimiento pueden variar según el volumen de solicitudes y las prioridades del momento.**

B4. ¿Qué consecuencias tuvo para su trabajo o el de su área? **Estas situaciones me han provocado retrasos en la atención, acumulación de solicitudes pendientes y dificultades para organizar las actividades diarias. También puedo decir que afecta a los usuarios cuando no pueden utilizar sus equipos o realizar determinadas tareas hasta que se resuelva el inconveniente.**

B5. Cuando hay desacuerdo sobre si algo se reportó o no, ¿cómo se resuelve? **Generalmente, se revisan las conversaciones de WhatsApp, los correos electrónicos o se consulta directamente con las personas involucradas. Sin embargo, si la solicitud se comunicó verbalmente o no se conservó el mensaje, puede resultar difícil comprobar cuándo se realizó el reporte.**

C. Necesidades para la plataforma

C1. ¿Qué le gustaría poder hacer en una plataforma para reportar y seguir sus solicitudes**? Me gustaría contar con una plataforma que permita registrar las solicitudes, asignarlas a un técnico, establecer prioridades, actualizar su estado y consultar el historial de atención. También sería útil que los usuarios pudieran verificar el progreso de sus solicitudes sin tener que comunicarse constantemente con el departamento de TI.**

C2. ¿Qué información debería ver de cada solicitud (estado, responsable, fecha, historial)? **Considero importante que cada solicitud incluya un número de identificación, fecha y hora del reporte, nombre del usuario, área, equipo afectado, descripción del problema, nivel de prioridad, técnico responsable, estado actual, historial de seguimiento y solución aplicada.**

C3. ¿Quién debería poder ver todas las solicitudes, asignarlas o cerrarlas, y quién solo las propias**? El personal autorizado del departamento de TI debería poder consultar las solicitudes, asignarlas, actualizar sus estados y registrar las soluciones. Los usuarios deberían poder crear solicitudes y consultar las propias. Los supervisores o responsables autorizados podrían acceder a reportes generales según sus funciones.**

C4. ¿Cómo debería registrarse una solicitud que llega por teléfono, por correo o de forma verbal? ¿Quién debería registrarla? **Lo ideal sería que todas las solicitudes se registraran en la plataforma, independientemente del medio por el que se reciban inicialmente. Si el usuario comunica el inconveniente por teléfono o de manera verbal, el técnico que recibe el reporte debería registrarlo. Si llega por correo, podría registrarlo el técnico responsable o el personal autorizado que gestione las solicitudes.**

C5. ¿Qué casos considera urgentes y no pueden esperar? ¿Cómo debería indicarse la prioridad? **Considero urgentes los casos que afectan a varios usuarios, interrumpen actividades**

importantes o impiden realizar operaciones esenciales de la empresa. La plataforma debería permitir clasificar las solicitudes en niveles de prioridad, por ejemplo, crítica, alta, media y baja, según el impacto y la urgencia del inconveniente.

C6. ¿Desde qué dispositivos la usaría (computadora, teléfono)? ¿Qué cosas la harían difícil de usar? **Principalmente utilizaría la plataforma desde una computadora, aunque sería conveniente que también funcionara correctamente desde un teléfono móvil. Para facilitar su uso, debería tener una interfaz sencilla, formularios claros, tiempos de respuesta adecuados y opciones de consulta rápida.**

C7. ¿Tiene alguna preocupación sobre usar una plataforma así (tiempo, privacidad, cambios en la forma de trabajar)? **La principal preocupación sería que el sistema resulte complicado o requiera demasiado tiempo para registrar cada solicitud. Por eso, debería ser fácil de utilizar y permitir registrar la información esencial de manera rápida. También sería importante controlar los permisos de acceso y proteger la información de los usuarios y de la empresa.**

4. Módulo para gerentes y encargados

G1. ¿Aproximadamente cuántas personas de su área usan equipos y con qué frecuencia piden soporte? **No aplica**
G2. ¿Cómo se entera usted cuando hay un problema tecnológico en su área? **No aplica**
G3. ¿Qué efecto tiene en la operación cuando un equipo deja de funcionar? ¿Cuáles son los equipos más críticos? **No aplica**
G4. ¿Qué datos o reportes necesitaría para evaluar el servicio de soporte (tiempos, cantidad por área, casos pendientes)? **No aplica**

5. Módulo para el técnico de TI

T1. ¿Cómo recibe las solicitudes y por qué medios? **Recibo las solicitudes de los usuarios mediante WhatsApp, llamadas telefónicas, correos electrónicos y comunicación presencial. Esta variedad de medios permite atender las necesidades de los usuarios, pero dificulta centralizar y organizar todos los reportes.**

T2. ¿Cómo se decide quién atiende cada caso? **La asignación suele depender de quién recibe la solicitud, de la disponibilidad del personal técnico y del tipo de inconveniente presentado. Los casos que requieren conocimientos específicos o atención prioritaria se gestionan de acuerdo con las necesidades del momento.**

T3. ¿Cómo anota las solicitudes? ¿Qué datos registra y cuáles no? **El seguimiento puede realizarse mediante las conversaciones y comunicaciones relacionadas con cada caso. Dependiendo de la solicitud, se conservan algunos datos del usuario, la descripción del problema y las acciones realizadas. Sin embargo, no necesariamente existe un registro centralizado con todos los datos, los estados y los tiempos de atención.**

T4. ¿Cómo prioriza los casos? **Priorizo los casos tomando en cuenta el impacto que tienen en las actividades de la empresa, la cantidad de usuarios afectados y la urgencia de la situación. Los problemas que interrumpen operaciones importantes requieren atención antes que aquellos que permiten continuar trabajando temporalmente.**

T5. ¿Qué hace cuando una misma solicitud llega por varios medios a la vez? **Verifico la información recibida para determinar si se trata del mismo inconveniente. Si identifico que es una solicitud duplicada, procuro darle seguimiento como un solo caso para evitar repetir el trabajo. Sin un registro centralizado, esta identificación puede depender de revisar las conversaciones y comunicaciones disponibles.**

T6. ¿Qué proporción de lo que recibe son fallas y cuál son pedidos de servicio? **No dispongo de estadísticas exactas para establecer una proporción confiable entre las fallas y las solicitudes de servicio. Para conocer esos porcentajes sería necesario registrar y clasificar los casos durante un período determinado.**

T7. ¿Qué información necesita del usuario para atender mejor? **Necesito conocer el nombre del usuario, el área donde trabaja, su ubicación, el equipo o sistema afectado, una descripción clara del inconveniente y el momento en que comenzó a presentarse. También es importante conocer el impacto del problema y disponer de mensajes, capturas de pantalla u otros datos que ayuden a identificar su causa.**

T8. ¿Cuántas solicitudes atiende aproximadamente por semana o por mes? ¿Es una estimación o hay un registro? **Actualmente, no cuento con una cifra consolidada que permita determinar con exactitud la cantidad de solicitudes atendidas por semana o por mes. Para obtener ese dato de manera confiable sería necesario llevar un registro organizado de los casos recibidos, atendidos y cerrados.**

T9. ¿Qué debería tener la plataforma para facilitar su trabajo? **La plataforma debería permitir registrar y clasificar solicitudes, asignar responsables, establecer prioridades, actualizar estados, agregar comentarios, consultar el historial y documentar las soluciones aplicadas. También debería generar reportes sobre solicitudes pendientes, tiempos de atención, casos resueltos y volumen de trabajo. De esta manera, sería más fácil organizar las actividades y evaluar el servicio de soporte técnico**.

Anexo B

Tabla B1

Campos de la matriz documental.

Campo	Valores permitidos
Código de la solicitud	S-001, S-002… (asignado por el grupo)
Mes	Junio, julio o agosto de 2026
Fuente(s) donde aparece	Excel (única fuente revisada)
Canal de reporte	No se registró: el canal no consta en el libro de Excel.
Área	Administrativa, fábrica, tiendas o supervisores y técnicos de ventas
Tipo	Incidencia, solicitud de servicio u otro (según la Tabla 4)
Número de identificación	Sí, no o no determinable
Solicitud registrada	Sí, no o no determinable
Responsable identificado	Sí, no o no determinable
Prioridad establecida	Sí, no o no determinable
Estado conocido	Sí, no o no determinable
Cierre documentado	Sí, no o no determinable
Registro completo	Sí, no o no determinable
Observaciones	Texto libre, sin nombres ni datos personales
Revisor	Iniciales del integrante que revisó el registro

Nota. Elaboración propia.

Tabla B2

Criterios de medición de los indicadores de la matriz documental.

Indicador	**Se marca «Sí» cuando…**	**Se marca «No» cuando…**	**Denominador**
N.º de identificación	El registro tiene un código único que lo distingue de otros	No tiene código	73
Responsable identificado	La anotación indica el técnico que atiende o atendió el caso	No se indica técnico, o la indicación es genérica	73
Prioridad establecida	La anotación indica un nivel de prioridad (alta, media, baja u otro)	No hay indicación de prioridad	73
Cierre documentado	Hay solución aplicada, fecha de resolución o confirmación del usuario, además del estatus. «Listo» por sí solo no basta	Solo consta el estatus	73
Registro completo	Cumple a la vez los cuatro indicadores anteriores	Incumple al menos uno	73

Nota. Elaboración propia. «Solicitud registrada» y «Estado anotado» son condiciones de inclusión y no se miden como indicadores. Las otras 87 actividades no se incluyen en los indicadores.

Soporte verificable de la clasificación. Esta sección permite comprobar cómo se clasificaron los 160 registros sin reproducir el contenido de los libros, cuyo copiado no autorizó la empresa. No incluye descripciones de actividades, nombres de personas ni datos de usuarios.

Tabla B3

Origen de la revisión documental.

Fuente	Período	Registros	Fecha de consulta	Responsable de la extracción y clasificación
Libro de Excel «Registro de incidencias de TI», junio 2026	Junio de 2026	58	13 de octubre de 2026	Warien Enrique De La Cruz
Libro de Excel «Registro de incidencias de TI», julio 2026	Julio de 2026	52	13 de octubre de 2026	Leonardo Alburquerque
Libro de Excel «Registro de incidencias de TI», agosto 2026	Agosto de 2026	50	13 de octubre de 2026	Javier Alejandro Pérez Ramírez
Total	Junio a agosto de 2026	160		

Nota. Elaboración propia. Los libros pertenecen a la empresa y se consultaron en sus instalaciones.

Tabla B4

Reglas aplicadas para clasificar el tipo de cada registro (n = 160).

Regla	Incidencia	Solicitud de servicio	Otro
1. La etiqueta de comentario del libro nombra el tipo («Incidencia de…», «Solicitud…»)	14	23	0

2. La etiqueta de comentario indica rutina («Actividad diaria», «Mantenimiento preventivo»)	0	0	17
3. Sin etiqueta o con texto libre: se clasificó por la descripción de la actividad	23	10	67
4. Etiqueta que no nombra el tipo (casos dudosos, Tabla B5)	2	1	3
Total	**39**	**34**	**87**

Nota. Elaboración propia con base en la matriz documental. Los casos dudosos se decidieron por mayoría entre los tres integrantes, según la descripción de la actividad de cada registro.

Tabla B5

Casos dudosos de clasificación.

Etiqueta en el libro	Registros	Como incidencia	Como solicitud de servicio	Como otro
Soporte técnico	3	1	0	2
Mantenimiento de software	2	1	0	1
Reparación de hardware	1	0	1	0
Total	**6**	**2**	**1**	**3**

Nota. Elaboración propia. Una misma etiqueta quedó en tipos distintos porque la clasificación se hizo según la actividad descrita en cada fila y no según la etiqueta. Se marcó incidencia cuando la

actividad describía una falla o la reparación de algo que había dejado de funcionar; solicitud de servicio cuando el usuario pedía algo que forma parte normal del servicio; y otro cuando era mantenimiento o rutina sin un pedido ni una falla. Los casos que no quedaron claros con ese criterio los decidieron por mayoría los tres integrantes. No se reproduce el texto de los registros, porque la empresa no autorizó copiarlo.

Justificación de los casos dudosos. De los tres registros etiquetados «Soporte técnico», uno se clasificó como incidencia porque la actividad no se limitó a una acción simple, como retirar papel atascado en una impresora, sino que dejó una pieza dañada y requirió reparación; los otros dos no describían una falla ni un pedido del usuario y se clasificaron como otro. De los dos registros etiquetados «Mantenimiento de software», uno se clasificó como incidencia porque correspondía a un software que dejó de funcionar, y el otro como otro porque era un mantenimiento de rutina. El registro etiquetado «Reparación de hardware» se clasificó como solicitud de servicio por decisión de los tres integrantes. El grupo no conserva el código del registro, la nota de origen ni la razón de esa decisión, y la etiqueta por sí sola no permite saber si fue una incidencia o una solicitud de servicio. Por eso esta clasificación se identifica como incierta. Si hubiera sido una incidencia, habría 40 incidencias y 33 solicitudes de servicio en lugar de 39 y 34; el total de 73 registros de soporte y los indicadores de calidad (todos en 0 de 73) no cambiarían.

Tabla B6

Equivalencias entre las etiquetas de área del libro y las áreas del estudio.

Área del estudio	Etiquetas del libro (registros)	Total
Administrativa	Administración (16); Cerraduras Nacionales (2); Cobros (6); Compras (5); Contabilidad (18); Finanzas (1); Mercadeo & Cobros (1); Recursos Humanos (1); RR. HH (13); RR. HH (1); TI (13)	77

Fábrica	Almacén (3); Despacho (5); Fábrica (4); Fábrica & Tiendas (3); Gerencia Tecnica (1); Gerencia Técnica (3); Laboratorio (8); Mantenimiento (1); Materia Prima (2); Producción (8)	38
Tiendas	Tiendas (23)	23
Supervisores y técnicos de ventas	Mercadeo & Ventas (19); Venta y Mercadeo (1); Ventas (2)	22
Total	**25 etiquetas**	**160**

Nota. Elaboración propia. Equivalencia propuesta por el grupo y confirmada por el encargado de soporte técnico el 19 de octubre de 2026. Las variantes de escritura (RR. HH, RR. HH, Recursos Humanos; Gerencia Técnica, Gerencia Técnica) se unificaron. Las etiquetas Fábrica & Tiendas, Mercadeo & Cobros y Cerraduras Nacionales (6 registros) se asignaron como se explica en el Capítulo IV.

Tabla B7

Totales conciliados entre los libros y la matriz.

Concepto	**Libros de Excel**	**Matriz**	**Diferencia**
Registros de junio	58	58	0
Registros de julio	52	52	0
Registros de agosto	50	50	0
Total, de registros	160	160	0
Registros excluidos	0	0	0

Por tipo: incidencias, solicitudes, otras actividades	—	39 + 34 + 87 = 160	No aplica; las partes suman 160
Por área: Administrativa, Fábrica, Tiendas, Supervisores y técnicos de ventas	—	77 + 38 + 23 + 22 = 160	No aplica; las partes suman 160

Nota. Elaboración propia. La columna «Libros de Excel» corresponde al conteo del grupo del 13 de octubre de 2026. Las filas de los meses, del total y de los registros excluidos comparan ese conteo con la matriz. Las filas «Por tipo» y «Por área» no comparan el libro con la matriz, porque el libro no trae esos datos: solo comprueban que las partes sumen 160.

Anexo C

Casos de prueba. Los casos de prueba vigentes (CP-01 a CP-21) se presentan en la tabla «Casos de prueba del prototipo», en el apartado Evolución del prototipo. Esta tabla muestra el formato con que se definió cada caso.

Tabla C1

Formato del caso de prueba.

Campo	Descripción
Código del caso	CP-01, CP-02…
Requisito que verifica	Código del requisito (por ejemplo, RF-01)
Condiciones y datos de prueba	Estado inicial del sistema y datos que se usarán
Pasos	Acciones numeradas que se ejecutan
Resultado esperado	Lo que debe ocurrir según el requisito
Criterio de aprobación	Condición exacta que permite marcar el caso como aprobado
Forma de registrar la evidencia	Captura de pantalla, consulta a la base de datos u otra
Resultado obtenido	Lo que ocurrió al ejecutar el caso
Estado	Aprobado o no aprobado
Fecha y responsable	Quién ejecutó el caso y cuándo

Nota. Elaboración propia.

Anexo D

Capturas de pantalla del prototipo.

Figura 3

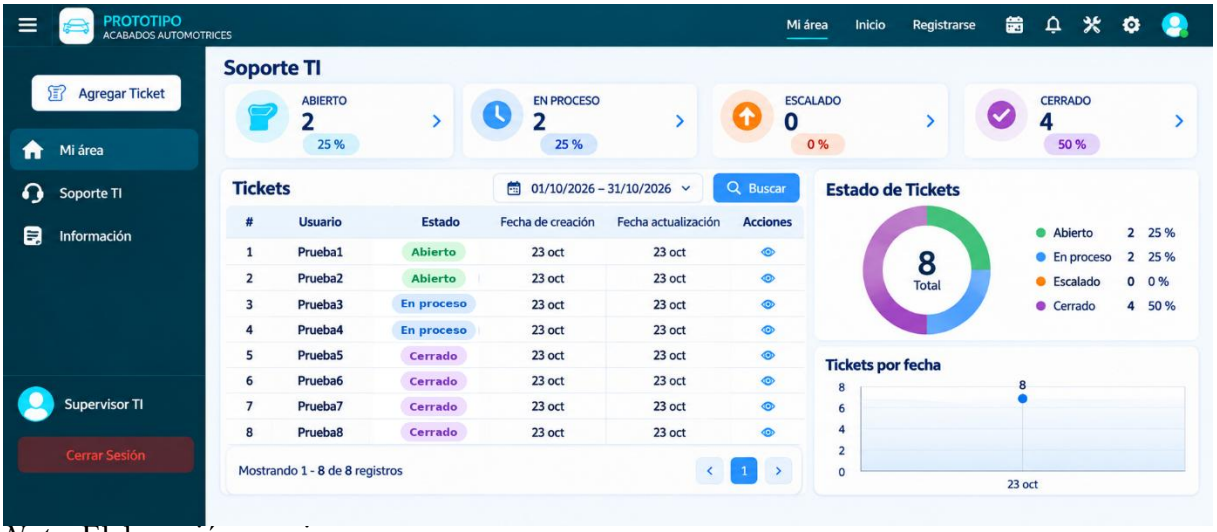
Inicio de sesión del prototipo.



Nota. Elaboración propia.

Figura 4

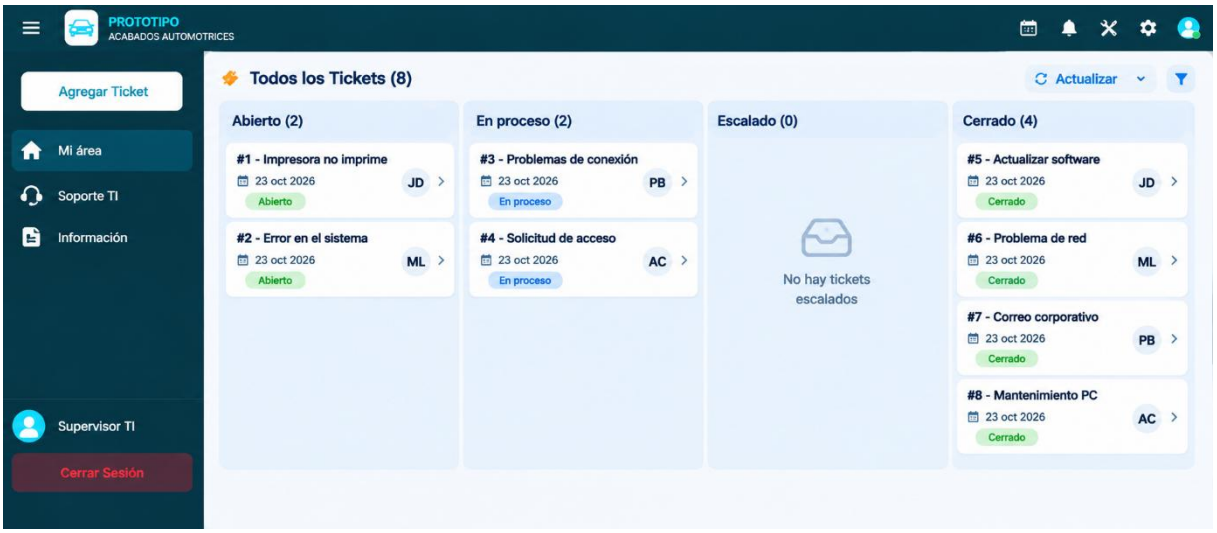
Panel de seguimiento del módulo Soporte TI.



Nota. Elaboración propia.

Figura 5

Tablero de tickets por estado.



Nota. Elaboración propia.

Figura 6

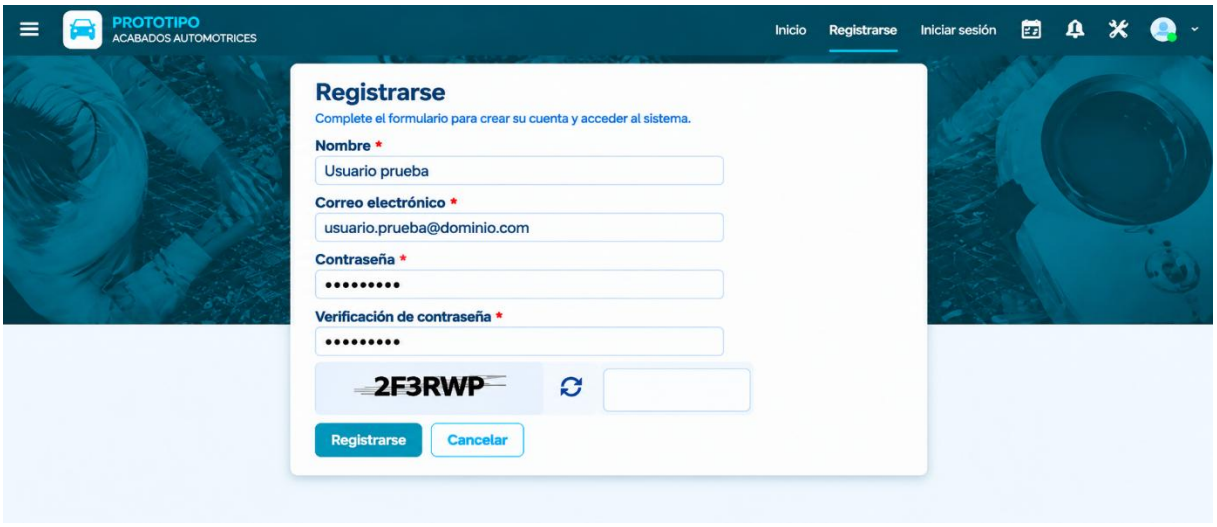
Lista de tickets cerrados.



Nota. Elaboración propia.

Figura 7

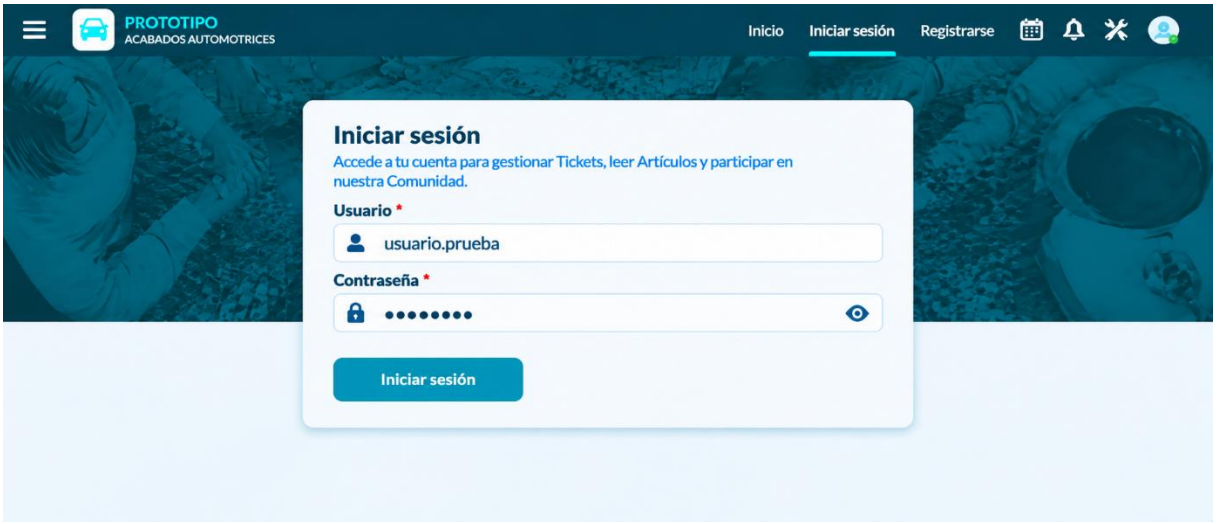
Pantalla de registro de un solicitante.



Nota. Elaboración propia.

Figura 8

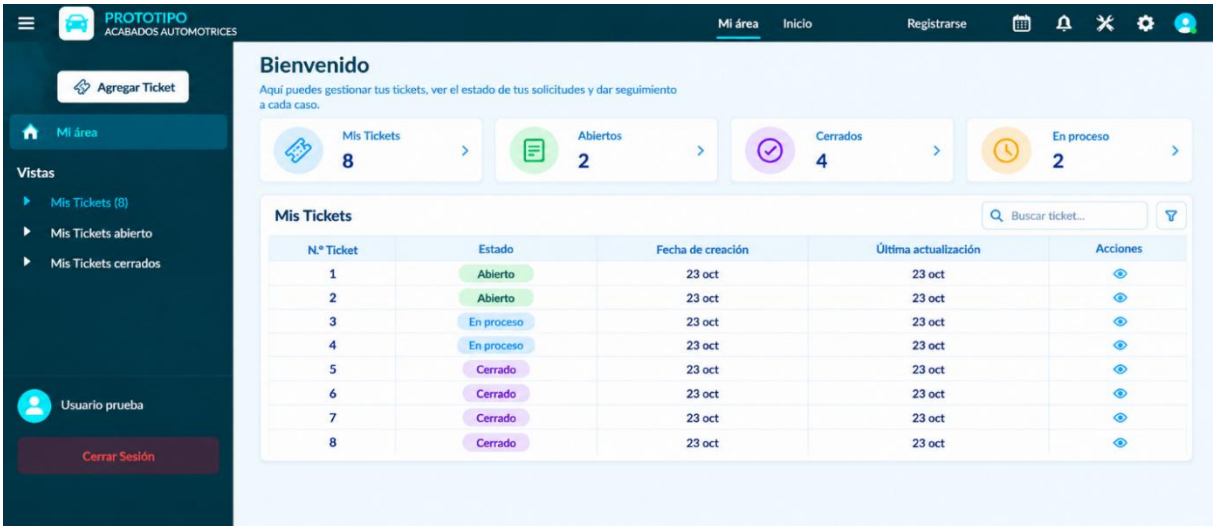
Pantalla de inicio de sesión del solicitante.



Nota. Elaboración propia.

Figura 9

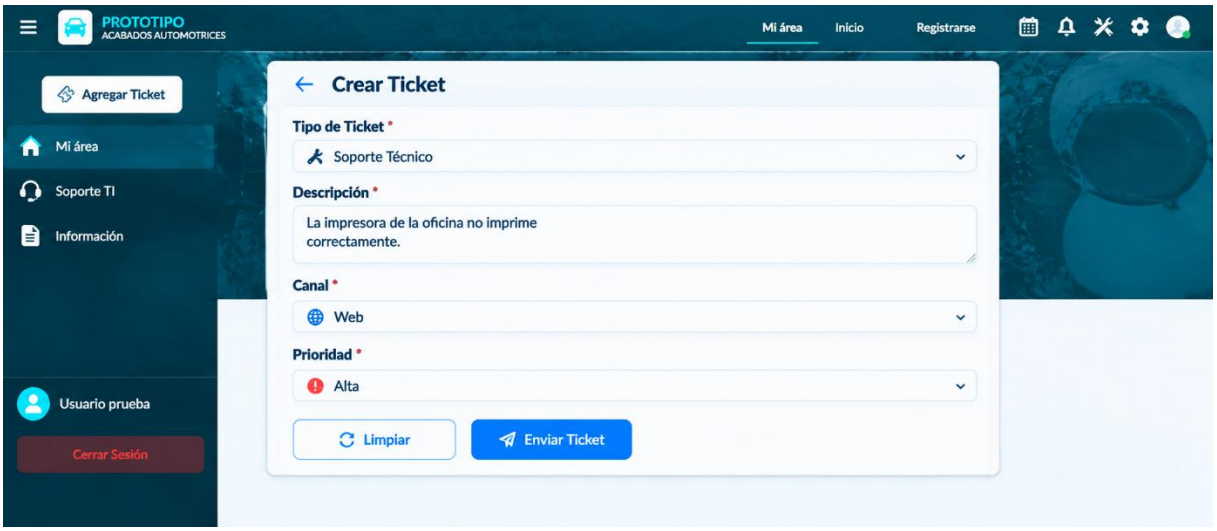
Panel de inicio del solicitante.



Nota. Elaboración propia.

Figura 10

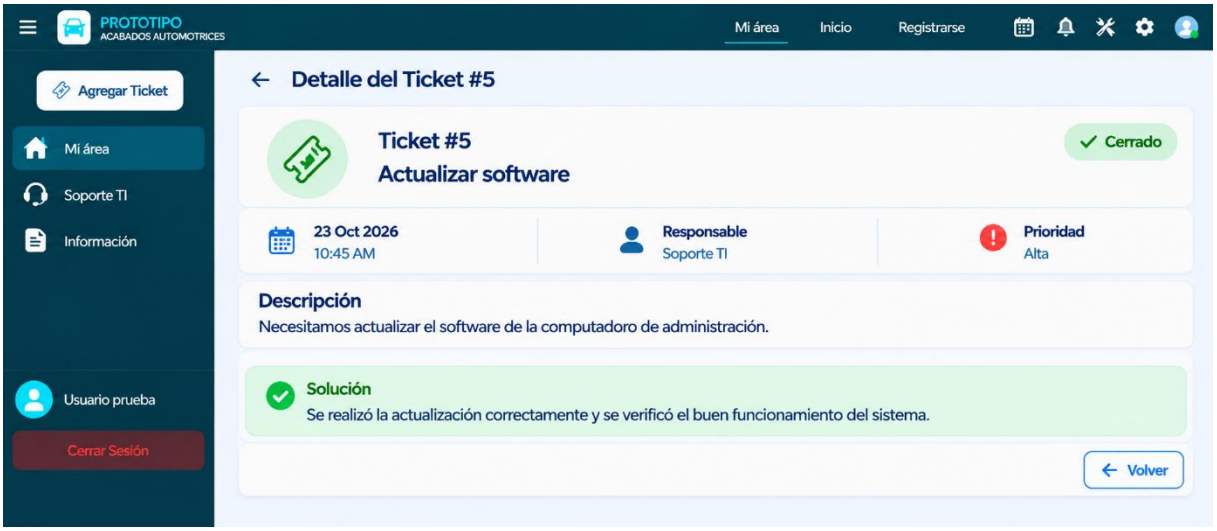
Formulario de creación de un ticket.



Nota. Elaboración propia.

Figura 11

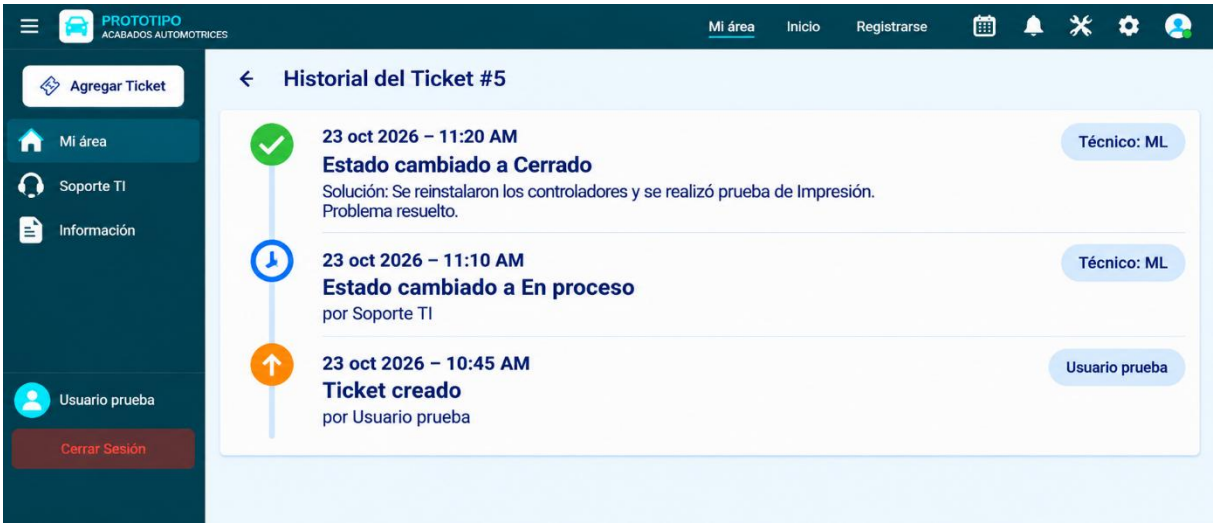
Detalle de un ticket.



Nota. Elaboración propia.

Figura 12

Historial de cambios de un ticket.



Nota. Elaboración propia.